

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



Software Design Document
Xây dựng nền tảng học trực tuyến

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Việt Hưng

Sinh viên :	Lê Công Đức	BIT220032
	Đoàn Thư Ánh	BIT220301
	Trương Đan Huy	BIT220078
	Phạm Nhật Minh	BIT220101
	Trần Thị Thu	BIT220147
Lớp học :	22SE2	

Hà Nội, 08/2025

Mục lục

1. Đặt vấn đề	11
1.1. Mô tả bài toán	11
1.2. Mục đích	11
1.3. Quy ước tài liệu	12
1.4. Các yêu cầu nghiệp vụ	16
1.4.1. Quản lý tài khoản và xác thực người dùng	16
1.4.2. Quản lý khóa học	18
1.4.3. Quản lý bài học và nội dung	20
1.4.4. Bài kiểm tra và đánh giá	21
1.4.5. Thảo luận và hỏi đáp	23
1.4.6. Quản lý thanh toán và giao dịch	25
1.4.7. Quản lý đánh giá và phản hồi khóa học	26
1.4.8. Quản trị hệ thống	26
1.5. Yêu cầu phi nghiệp vụ	27
1.5.1. Hiệu năng (Performance)	27
1.5.2. Tính sẵn sàng (Availability)	27
1.5.3. Bảo mật (Security)	27
1.5.4. Khả năng mở rộng (Scalability)	27
1.5.5. Tính bảo trì (Maintainability)	27
1.5.6. Tính khả dụng đa nền tảng (Compatibility)	27
1.5.7. Tính dễ sử dụng (Usability)	28
1.5.8. Sao lưu và phục hồi (Backup and Recovery)	28
1.5.9. Khả năng kiểm toán và ghi log (Auditability & Logging)	28
1.5.10. Thân thiện với môi trường pháp lý	28
1.6. Các kỹ thuật áp dụng để giải quyết bài toán	29
2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	30
2.1. Các lớp người dùng hệ thống	30
2.2. Các đối tác nghiệp vụ và thừa tác viên	32
2.3. Các quy trình nghiệp vụ	33
2.3.1. Quy trình quản lý người dùng	33
2.3.2. Quản lý khóa học	37

2.3.3. Đăng ký và tham gia khóa học của người dùng	39
2.3.4. Quy trình quản lý bài học và nội dung	41
2.3.5. Quy trình quản lý bài kiểm tra	43
2.3.6. Quy trình thanh toán khóa học	45
2.3.7. Quy trình học online qua video	46
2.3.8. Quy trình đánh giá khóa học	47
2.3.9. Quy trình tạo chủ đề thảo luận trong khóa học	48
2.3.11. Quy trình thống kê người dùng, khóa học và hoạt động học tập	50
2.4 Các mẫu tài liệu báo cáo	52
2.4.1 Báo cáo thống kê Đánh giá khóa học	52
2.4.2 Báo cáo thống kê Người tham gia khóa học	54
2.4.3 Báo cáo thống kê Đăng ký người dùng	56
2.4.4 Báo cáo thống kê Khóa học	58
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM	60
3.1. Xác định yêu cầu các bên liên quan	60
3.1.1. Người dùng	60
3.1.2. Giảng viên	61
3.1.3. Quản trị viên	62
3.2. Xác định actor	63
3.3. Biểu đồ ca sử dụng	65
3.3.1. Tổng quan hệ thống	65
3.3.2. Phân rã của học viên	66
3.3.3. Phân rã của giảng viên	67
3.3.4. Phân rã của Admin	68
3.3.5. Đặc tả các ca sử dụng	69
3.3.6. Biểu đồ hoạt động	94
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	111
4.1. Kiến trúc	111
4.1.1. Kiến trúc logic	111
4.1.2. Kiến trúc mã nguồn	115
4.1.3. Kiến trúc triển khai	117
4.2. Thiết kế ca sử dụng	120

4.2.1 - Use case 001 - Đăng ký	120
4.2.2 - Use case 002 - Đăng nhập	121
4.2.3 - Use case 003 - Tham gia và học tập khóa học	122
4.2.4 - Use case 004 - Thanh toán khóa học	124
4.2.5 - Use case 005 - Tạo bài học	126
4.2.6 - Use case 006 - Tạo đề thi	127
4.2.7 - Use case 007 - Tạo chủ đề thảo luận	128
4.2.8 - Use case 008 - Tham gia chủ đề thảo luận	129
4.2.9 - Use case 009 - Làm bài kiểm tra	130
4.2.10 - Use case 010 - Học video online	131
4.2.11 - Use case 011 - Đánh giá khóa học	132
4.2.12 - Use case 012 - Xem chi tiết người dùng	134
4.2.13 - Use case 013 - Thêm người dùng	135
4.2.14 - Use case 014 - Xóa người dùng	136
4.2.15 - Use case 015 - Cập nhật người dùng	137
4.2.16 - Use case 016 - Xem chi tiết khóa học	138
4.2.17 - Use case 017 - Thêm khóa học	139
4.2.18 - Use case 018 - Xóa khóa học	140
4.2.19 - Use case 019 - Cập nhật khóa học	141
4.3. Thiết kế giao diện	142
4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	146

Danh sách hình vẽ

Hình 3.1. Biểu đồ tổng quan	65
Hình 3.2. Biểu đồ phân rã của học viên	66
Hình 3.3. Biểu đồ phân rã của giảng viên	67
Hình 3.4. Biểu đồ phân rã của Admin	68
Hình 3.5. Quy trình đăng nhập	94
Hình 3.6. Quy trình đăng kí	95
Hình 3.7. Quy trình thêm người dùng mới	96
Hình 3.8. Quy trình cập nhật tài khoản	97
Hình 3.9. Quy trình xóa tài khoản	98
Hình 3.10. Quy trình thêm khóa học	99
Hình 3.11. Quy trình cập nhật khóa học	100
Hình 3.12. Quy trình xóa khóa học	101
Hình 3.13. Quy trình tham gia khóa học	102
Hình 3.14. Quy trình tạo bài học	103
Hình 3.15. Quy trình tạo đề thi	104
Hình 3.16. Quy trình làm bài kiểm tra	105
Hình 3.17. Quy trình đánh giá khóa học	106
Hình 3.18. Quy trình thanh toán khóa học	107
Hình 3.19. Quy trình học video online	108
Hình 3.20. Quy trình tạo thảo luận	109
Hình 3.21. Quy trình tham gia thảo luận	110
Hình 4.1. Sơ đồ mô tả kiến trúc logic hệ thống	111
Hình 4.2. Sơ đồ mô tả kiến trúc triển khai theo kiểu phân tầng	112
Hình 4.3. Kiến trúc mã nguồn Back-end	117
Hình 4.2.1: Biểu đồ lớp đăng ký	120
Hình 4.2.2: Biểu đồ trình tự đăng ký	120
Hình 4.2.3: Biểu đồ lớp đăng nhập	121
Hình 4.2.4: Biểu đồ trình tự đăng nhập	121
Hình 4.2.5: Biểu đồ lớp tham gia và học tập khóa học	122
Hình 4.2.6: Biểu đồ trình tự tham gia và học tập khóa học	123
Hình 4.2.7: Biểu đồ lớp thanh toán khóa học	124

Hình 4.2.8: Biểu đồ trình tự thanh toán khóa học	125
Hình 4.2.9: Biểu đồ lớp tạo bài học	126
Hình 4.2.10: Biểu đồ trình tự tạo bài học	126
Hình 4.2.11: Biểu đồ lớp tạo đề thi	127
Hình 4.2.12: Biểu đồ trình tự tạo đề thi	127
Hình 4.2.13: Biểu đồ lớp tạo chủ đề thảo luận	128
Hình 4.2.14: Biểu đồ trình tự tạo chủ đề thảo luận	128
Hình 4.2.15: Biểu đồ lớp tham gia chủ đề thảo luận	129
Hình 4.2.16: Biểu đồ trình tự tham gia chủ đề thảo luận	129
Hình 4.2.17: Biểu đồ lớp làm bài kiểm tra	130
Hình 4.2.18: Biểu đồ trình tự làm bài kiểm tra	130
Hình 4.2.19: Biểu đồ lớp học video online	131
Hình 4.2.20: Biểu đồ trình tự học video online	131
Hình 4.2.21: Biểu đồ lớp đánh giá khóa học	132
Hình 4.2.22: Biểu đồ trình tự đánh giá khóa học	133
Hình 4.2.23: Biểu đồ lớp xem chi tiết người dùng	134
Hình 4.2.24: Biểu đồ trình tự xem chi tiết người dùng	134
Hình 4.2.25: Biểu đồ lớp thêm người dùng	135
Hình 4.2.26: Biểu đồ trình tự thêm người dùng	135
Hình 4.2.27: Biểu đồ lớp xóa người dùng	136
Hình 4.2.28: Biểu đồ trình tự xóa người dùng	136
Hình 4.2.29: Biểu đồ lớp cập nhật người dùng	137
Hình 4.2.30: Biểu đồ trình tự cập nhật người dùng	137
Hình 4.2.31: Biểu đồ lớp xem chi tiết khóa học	138
Hình 4.2.32: Biểu đồ trình tự xem chi tiết khóa học	138
Hình 4.2.33: Biểu đồ lớp thêm khóa học	139
Hình 4.2.34: Biểu đồ trình tự thêm khóa học	139
Hình 4.2.35: Biểu đồ lớp xóa khóa học	140
Hình 4.2.36: Biểu đồ trình tự xóa khóa học	140
Hình 4.2.37: Biểu đồ lớp cập nhật khóa học	141
Hình 4.2.38: Biểu đồ trình tự cập nhật khóa học	141
Hình 4.3.1: Giao diện trang đăng nhập	142

Hình 4.3.2: Giao diện trang đăng kí	142
Hình 4.3.3: Giao diện quản lý khóa học	143
Hình 4.3.4: Giao diện hiển thị khóa tất cả khóa học sinh viên chưa tham gia	143
Hình 4.3.5: Giao diện quản lý người dùng	144
Hình 4.3.6: Giao diện báo cáo thống kê	144
Hình 4.3.7: Giao diện tạo nội dung bài học	145
Hình 4.3.8: Giao diện đánh giá khóa học	145
Hình 4.4.1: Mọi quan hệ giữa các bảng	146

Các task đã thực hiện

☒ XDHTQLKHL-59	Viết đặc tả use case	QUẢN LÝ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	N
☒ XDHTQLKHL-49	Viết mô tả user story	QUẢN LÝ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	N
☒ XDHTQLKHL-60	Viết đặc tả use case	THAM GIA VÀ HỌC TẬP...	DONE	Jun 10	-	N
☒ XDHTQLKHL-50	Viết mô tả user story	THAM GIA VÀ HỌC TẬP...	DONE	Jun 10	-	N
☒ XDHTQLKHL-53	Viết mô tả user story	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-63	Viết đặc tả use case	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-54	Viết mô tả user story	BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-64	Viết đặc tả use case	BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-51	Viết mô tả user story	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-61	Viết đặc tả use case	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-74	Vẽ sơ đồ hoạt động	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-52	Viết mô tả user story	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-62	Viết đặc tả use case	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-72	Vẽ sơ đồ hoạt động	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-73	Vẽ sơ đồ hoạt động	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-74	Vẽ sơ đồ hoạt động	BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-72	Vẽ sơ đồ hoạt động	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 12	-	
☐ XDHTQLKHL-73	Vẽ sơ đồ hoạt động	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-74	Vẽ sơ đồ hoạt động	BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-55	Viết mô tả user story	LỊCH HỌC / LỊCH DẠY	DONE	Jun 10	-	T
☒ XDHTQLKHL-65	Viết đặc tả use case	LỊCH HỌC / LỊCH DẠY	DONE	Jun 10	-	T
☒ XDHTQLKHL-56	Viết mô tả user story	ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	T
☒ XDHTQLKHL-66	Viết đặc tả use case	ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	T
☒ XDHTQLKHL-76	Vẽ sơ đồ hoạt động	ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC	DONE	Jun 12	-	T
☒ XDHTQLKHL-75	Vẽ sơ đồ hoạt động	LỊCH HỌC / LỊCH DẠY	DONE	Jun 12	-	T
☒ XDHTQLKHL-05	Thiết kế giao diện trên Figma	LỊCH HỌC / LỊCH DẠY	DONE	Jun 15	-	T
☒ XDHTQLKHL-57	Viết mô tả user story	THANH TOÁN KHÓA H...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-67	Viết đặc tả use case	THANH TOÁN KHÓA H...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-77	Vẽ sơ đồ hoạt động	THANH TOÁN KHÓA H...	DONE	Jun 12	-	
☒ XDHTQLKHL-68	Viết đặc tả use case	HỌC ONLINE QUA VID...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-58	Viết mô tả user story	HỌC ONLINE QUA VID...	DONE	Jun 10	-	
☒ XDHTQLKHL-78	Vẽ sơ đồ hoạt động	HỌC ONLINE QUA VID...	DONE	Jun 12	-	

	XDHTQLKHL-59	Viết đặc tả use case	QUẢN LÝ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	N
	XDHTQLKHL-49	Viết mô tả user story	QUẢN LÝ KHÓA HỌC	DONE	Jun 10	-	N
	XDHTQLKHL-60	Viết đặc tả use case	THAM GIA VÀ HỌC TẬP...	DONE	Jun 10	-	N
	XDHTQLKHL-50	Viết mô tả user story	THAM GIA VÀ HỌC TẬP...	DONE	Jun 10	-	N
	XDHTQLKHL-53	Viết mô tả user story	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-63	Viết đặc tả use case	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-54	Viết mô tả user story	BẢO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-64	Viết đặc tả use case	BẢO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-51	Viết mô tả user story	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-61	Viết đặc tả use case	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-71	Vẽ sơ đồ hoạt động	QUẢN LÝ BÀI HỌC VÀ ...	DONE	Jun 12	-	
	XDHTQLKHL-52	Viết mô tả user story	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-62	Viết đặc tả use case	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 10	-	
	XDHTQLKHL-72	Vẽ sơ đồ hoạt động	BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁN...	DONE	Jun 12	-	
	XDHTQLKHL-73	Vẽ sơ đồ hoạt động	THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP...	DONE	Jun 12	-	
	XDHTQLKHL-74	Vẽ sơ đồ hoạt động	BẢO CÁO VÀ THỐNG KÊ	DONE	Jun 12	-	

☐	☒	XDHTQLKHL-158	[BE] API làm bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-114	Kết nối BE với FE chức năng đăng nhập và đăng ký	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-161	Kết nối chức làm bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-160	Kết nối chức năng chỉnh sửa và xóa bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-163	[BE] API list tất cả các video khóa học	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-162	[BE] API thêm video cho khóa học	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-164	[BE] API xóa video khóa học	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-165	[FE] Tạo trang học qua video	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-154	[FE] Tạo form tạo bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-166	Kết nối để học qua video	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-157	Kết nối chức năng xem bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-167	[BE] API tạo hội thoại	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-168	[BE] API chỉnh sửa hội thoại	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-149	Kết nối chỉnh sửa và xóa nội dung khóa học	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-151	[BE] API chỉnh sửa bài kiểm tra	DONE	-	
☒		XDHTQLKHL-170	[BE] API xem hội thoại	DONE	-	

XDHTQLKH Sprint 2: 2

7 Jul – 13 Jul (14 work items)

0

0

0

Complete sprint

...

<

☒ XDHTQLKH-170	[BE] API xem hội thoại	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-152	[BE] API xóa bài kiểm tra	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-172	Kết nối chức năng hội thoại	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-153	[FE] Tạo trang hiển thị bài kiểm tra	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-173	[FE] Chỉnh sửa thông tin cá nhân	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-147	Kết nối list tất cả nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-146	[FE] Tạo form chỉnh sửa và xóa nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-150	[BE] API tạo bài kiểm tra	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-140	Kết nối chức năng tạo nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-144	[FE] Tạo trang list tất cả nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-143	[BE] API list tất cả nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-159	[BE] API nộp bài kiểm tra	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-156	Kết nối chức năng tạo bài kiểm tra	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-142	[BE] API xóa nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-144	[BE] API chỉnh sửa nội dung khóa học	DONE ▾	-	
☒ XDHTQLKH-155	[FE] Tạo form chỉnh sửa và xóa bài kiểm tra	DONE ▾	-	

☒	XDHTQLKHL-140	[BE] API tạo nội dung khóa học	DONE ▾	-		
☐	☒	XDHTQLKHL-137	[FE] Tạo trang hiển thị khóa học	DONE ▾	-	N
☒	XDHTQLKHL-136	[BE] List tất cả khóa học tham gia	DONE ▾	-	N	
☒	XDHTQLKHL-135	[BE] Hủy tham gia khóa học	DONE ▾	-	N	
☒	XDHTQLKHL-134	[BE] API tham gia khóa học	DONE ▾	-	N	
☒	XDHTQLKHL-133	Kết nối chức năng thêm sửa xóa	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-132	Kết nối chức năng list mục khóa học	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-131	[FE] Tạo form thêm sửa xóa	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-130	[FE] Tạo trang list khóa học	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-129	[BE] List tất cả các mục	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-127	[BE] Xóa mục cho khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-126	[BE] API tạo mục cho khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-120	[BE] API chỉnh sửa mục khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-169	[BE] API xóa hội thoại	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-124	Kết nối chức năng tạo khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-123	Kết nối chức năng list khóa học	DONE ▾	-	T	

☒	XDHTQLKHL-125	Kết nối chức năng chỉnh sửa và xóa khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-171	[FE] Tạo trang hiển thị hội thoại	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-122	[Fe] Tạo form chỉnh sửa và xóa khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-121	[FE] Tạo form thêm khóa học mới	DONE ▾	-	T	
☐	☒	XDHTQLKHL-174	[BE] API Chỉnh sửa thông tin cá nhân	DONE ▾	-	
☒	XDHTQLKHL-120	[FE] Tạo trang list tất cả khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-175	[FE] Tạo sidebar	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-119	[BE] List tất cả khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-118	[BE] API xóa khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-117	[BE] Chỉnh sửa khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-116	[BE] API thêm khóa học	DONE ▾	-	T	
☒	XDHTQLKHL-115	Kết nối trang list người dùng và trang chỉnh sửa	DONE ▾	-	N	
☒	XDHTQLKHL-109	[BE] API xóa người dùng	DONE ▾	-	Story points N	
☒	XDHTQLKHL-113	[FE] Tạo form chỉnh sửa và xóa	DONE ▾	-	N	
☒	XDHTQLKHL-111	[FE] Tạo trang đăng nhập	DONE ▾	-		
☒	XDHTQLKHL-110	[FE] Tạo trang đăng ký	DONE ▾	-		

1.Đặt vấn đề

1.1. Mô tả bài toán

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ và xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học tập trực tuyến đã trở thành tất yếu. Hàng triệu người học đang tìm kiếm những nền tảng linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với lịch trình cá nhân để nâng cao kỹ năng và kiến thức. Các tổ chức giáo dục, trung tâm đào tạo và cả cá nhân có chuyên môn đều mong muốn chia sẻ nội dung giảng dạy của mình một cách hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai các khóa học online theo cách thủ công hoặc sử dụng những công cụ rời rạc như email, bảng tính, nhóm mạng xã hội... thường gây ra nhiều bất cập trong việc quản lý, tương tác, và mở rộng quy mô giảng dạy. Do đó, việc xây dựng một nền tảng học trực tuyến hiện đại, nơi người học có thể dễ dàng tìm kiếm, đăng ký, thanh toán và học các khóa học theo nhu cầu là vô cùng cần thiết. Nền tảng này cần cung cấp các chức năng như: quản lý tài khoản giảng viên và học viên, xây dựng và tổ chức khóa học có video, bài tập, kiểm tra; hỗ trợ tương tác hai chiều thông qua bình luận, hỏi đáp. Việc triển khai một nền tảng học trực tuyến như vậy không chỉ giúp số hóa tri thức một cách hiệu quả, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mọi lúc mọi nơi cho người học trên toàn thế giới, đồng thời giúp giảng viên, chuyên gia dễ dàng chuyển giao giá trị chuyên môn của mình đến cộng đồng.

1.2. Mục đích

Tài liệu Thiết kế Chi tiết (Software Design Document - SDD) được soạn thảo nhằm:

- Diễn giải rõ ràng cách thức hiện thực (*implementation*) các yêu cầu đã nêu trong Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS).
- Đưa ra kiến trúc tổng quan, kiến trúc logic, kiến trúc mã nguồn và kiến trúc triển khai của hệ thống, giúp đội ngũ phát triển, kiểm thử và vận hành có cái nhìn nhất quán về giải pháp.
- Mô tả các kỹ thuật thiết kế, mô hình hóa (*modeling*), nguyên tắc kiến trúc cũng như các quyết định quan trọng trong quá trình triển khai dự án.
- Tạo cơ sở để bảo trì, mở rộng và kiểm soát chất lượng hệ thống trong suốt vòng đời dự án.

1.3. Quy ước tài liệu

STT	Thuật ngữ	Mô tả
1	Software Detail Design (SDD)	Tài liệu Thiết kế Chi tiết, trong đó diễn giải cách thức hiện thực các yêu cầu, trình bày kiến trúc tổng quan, kiến trúc logic, kiến trúc mã nguồn và kiến trúc triển khai của hệ thống. Đây là cơ sở để bảo trì, mở rộng và kiểm soát chất lượng phần mềm trong suốt vòng đời dự án.
2	Software Requirements Specification (SRS)	Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm, nêu rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. SRS là cơ sở để phát triển và kiểm thử hệ thống.
3	Use Case	Một kịch bản cụ thể mô tả cách một tác nhân (actor) tương tác với hệ thống để đạt được một mục tiêu nhất định. Mỗi use case sẽ bao gồm luồng chính, các trường hợp ngoại lệ, điều kiện kích hoạt và kết quả sau cùng.
4	Actor	Một thực thể bên ngoài (ví dụ: người dùng, hệ thống khác) tương tác với hệ thống. Trong dự án này, các actor điển hình bao gồm End User (người dùng cuối), Moderator và Admin.
5	CRUD	Viết tắt của Create (Tạo), Read (Đọc), Update (Cập nhật) và Delete (Xóa). Đây là bốn thao tác cơ bản để quản lý dữ liệu trong hệ thống.
6	Data Transfer Object (DTO)	Đối tượng chuyển dữ liệu, được sử dụng để vận chuyển dữ liệu giữa các lớp (layer) mà không tiết lộ toàn bộ mô hình miền (domain model). DTO giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật và tối ưu hóa quá trình trao đổi dữ liệu.
7	Repository	Lớp trừu tượng hóa truy xuất dữ liệu, sử dụng ORM (như JPA/Hibernate) để thực hiện các thao tác CRUD trên cơ sở dữ liệu. Repository giúp tách riêng logic truy xuất dữ liệu ra khỏi các tầng khác.
8	Entity	Đối tượng miền (domain object) được ánh xạ trực tiếp với bảng trong cơ sở dữ liệu. Entity đại diện cho các đối tượng kinh doanh chính như User, Role, Anime, Episode,...

9	Service Layer (Lớp nghiệp vụ)	Lớp chứa logic nghiệp vụ chính của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu phức tạp và kết nối giữa tầng trình bày (presentation) với tầng truy xuất dữ liệu. Service layer đảm bảo các quy trình nghiệp vụ được thực hiện đúng cách.
10	Controller	Thành phần của tầng giao diện (presentation layer) nhận các yêu cầu HTTP từ client (qua Nginx hoặc Angular), thực hiện các kiểm tra ban đầu (validation, xác thực) và chuyển tiếp yêu cầu đến lớp Service.
11	Presentation Layer (Tầng giao diện)	Lớp giao diện người dùng; trong dự án này, được xây dựng bằng Angular SPA. Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, xử lý tương tác của người dùng và chuyển tiếp yêu cầu đến backend.
12	Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ)	Tương đương với Service Layer, nơi chứa các quy tắc và logic nghiệp vụ của hệ thống.
13	Data Access Layer (Tầng truy xuất dữ liệu)	Lớp chuyên trách việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thường thông qua các repository và ORM. Nó đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và truy xuất một cách nhất quán.
14	JSON Web Token (JWT)	Chuỗi token nhỏ gọn, an toàn, dùng để xác thực và trao đổi thông tin giữa các bên. Trong hệ thống, JWT được sử dụng cho việc xác thực token theo mô hình không trạng thái.
15	Spring Boot	Một framework dựa trên Java giúp xây dựng ứng dụng nhanh chóng với cấu hình tối thiểu. Spring Boot được sử dụng để phát triển các dịch vụ RESTful API, xử lý nghiệp vụ, xác thực và phân quyền.
16	Angular Single Page Application (SPA)	Ứng dụng web được xây dựng bằng Angular chạy trên trình duyệt, chỉ sử dụng một trang HTML duy nhất và cập nhật nội dung động theo tương tác của người dùng, mang lại trải nghiệm mượt mà và tương tác cao.

17	MVC/MVVM Architecture	Các mô hình thiết kế phần mềm nhằm tách biệt giữa giao diện (View), logic nghiệp vụ (Controller hoặc ViewModel) và dữ liệu (Model). Sự phân tách này giúp code dễ bảo trì và mở rộng.
18	Object-Relational Mapping (ORM)	Kỹ thuật lập trình chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống loại đối tượng (ví dụ: đối tượng Java) và cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp giảm thiểu việc viết các truy vấn SQL thủ công.
19	Docker & Docker Compose	Công nghệ container hóa cho phép đóng gói ứng dụng cùng với các phụ thuộc của nó vào các container độc lập. Docker Compose dùng để định nghĩa và chạy các ứng dụng đa container, đảm bảo môi trường triển khai nhất quán.
20	Application Programming Interface (API)	Tập hợp các giao thức và công cụ cho phép các thành phần phần mềm giao tiếp với nhau, thường sử dụng HTTP/HTTPS và định dạng JSON trong các dịch vụ RESTful.
21	HTTP Live Streaming (HLS)	Giao thức streaming thích ứng được phát triển bởi Apple, cho phép truyền tải video theo thời gian thực với khả năng điều chỉnh chất lượng dựa trên băng thông của người dùng.
22	Normalization	Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu dư thừa và tăng tính nhất quán của dữ liệu bằng cách phân tách dữ liệu thành các bảng có quan hệ hợp lý.
23	Specification (Spring Data Specification)	Công cụ cho phép xây dựng các truy vấn linh hoạt và phức tạp theo tiêu chí động, thường được sử dụng kết hợp với JPA Criteria API để lọc dữ liệu theo yêu cầu.
24	Mapper	Công cụ hoặc thư viện (ví dụ: MapStruct) chuyển đổi dữ liệu giữa các đối tượng (ví dụ: từ Entity sang DTO và ngược lại), giúp tách riêng tầng dữ liệu khỏi tầng giao tiếp và bảo vệ thông tin nhạy cảm.
25	Global Exception Handler	Cơ chế xử lý ngoại lệ tập trung (thường sử dụng @ControllerAdvice của Spring Boot) nhằm bắt và xử lý các ngoại lệ phát sinh, trả về phản hồi lỗi nhất quán cho client.

26	Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)	Quy trình và công cụ tự động xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm nhằm đảm bảo các thay đổi code được tích hợp và đưa vào sản xuất một cách liên tục, nhanh chóng và ổn định.
----	--	--

1.4. Các yêu cầu nghiệp vụ

1.4.1. Quản lý tài khoản và xác thực người dùng

Đăng ký tài khoản:

- Hệ thống cho phép khách vãng lai tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin: email, mật khẩu, họ tên, vai trò (nếu chọn), v.v.
- Mật khẩu người dùng được lưu trữ dưới dạng mã hóa an toàn (hash + salt) trong cơ sở dữ liệu.

Đăng nhập, Đăng xuất:

- Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu.
- Duy trì phiên đăng nhập an toàn thông qua JWT token hoặc session backend.
- Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và hủy bỏ token/phiên hiện tại.

Quên mật khẩu / Khôi phục tài khoản:

- Hệ thống hỗ trợ khôi phục mật khẩu thông qua gửi email hoặc mã OTP.
- Người dùng cần nhập email đã đăng ký, sau đó hệ thống gửi liên kết hoặc mã xác nhận để đặt lại mật khẩu mới.

Quản lý thông tin cá nhân:

- Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, bao gồm:
 - Ảnh đại diện
 - Họ tên, giới tính, ngày sinh
 - Mô tả cá nhân, liên hệ
 - Cập nhật mật khẩu
 - Thông tin nhạy cảm như email, số điện thoại, CCCD (nếu có) phải được bảo mật và chỉ hiển thị khi cần thiết

– Phân quyền người dùng:

- **Sinh viên:** Đăng ký và học các khóa học; làm bài kiểm tra, nhận đề xuất; tham gia thảo luận; đánh giá khóa học.
- **Giảng viên:** Tạo và quản lý bài học, tài liệu, bài kiểm tra; xem thống kê lớp học; phản hồi học viên.
- **Admin:** Quản trị toàn bộ người dùng, phân quyền tài khoản, kiểm duyệt nội dung, thống kê hệ thống, quản lý thanh toán.

Đăng ký làm Giảng viên (Tùy chọn mở rộng):

- Người dùng thông thường có thể gửi yêu cầu trở thành Giảng viên (kèm hồ sơ chuyên môn).
- Admin có quyền duyệt hoặc từ chối yêu cầu (có thể gửi lý do từ chối).

1.4.2. Quản lý khóa học

Tạo khóa học:

- Chỉ Admin mới có thể tạo khóa học mới.
- Các thông tin cần nhập:
 - Tên khóa học
 - Mô tả ngắn và mô tả chi tiết
 - Ảnh bìa khóa học
 - Thể loại, chủ đề, cấp độ (cơ bản, nâng cao...)
 - Thời lượng, số buổi, hình thức học (video, trực tuyến, tài liệu...)
 - Giảng viên phụ trách
 - Giá khóa học (nếu có)
- Cho phép lưu bản nháp trước khi công bố khóa học chính thức.

Chỉnh sửa khóa học:

- Admin hoặc Giảng viên phụ trách có thể chỉnh sửa nội dung khóa học đã tạo.
- Hệ thống ghi nhận thời gian chỉnh sửa và người chỉnh sửa gần nhất.

Xóa khóa học:

- Chỉ Admin được phép xóa khóa học.
- Hệ thống cảnh báo nếu khóa học đã có người đăng ký/học, yêu cầu xác nhận trước khi xóa.
- Có thể áp dụng trạng thái “ẩn khóa học” thay vì xóa vĩnh viễn.

Phân công giảng viên:

- Admin có thể gán giảng viên cho từng khóa học.
- Một giảng viên có thể phụ trách nhiều khóa học.
- Nếu giảng viên rút khỏi khóa học, hệ thống thông báo và cập nhật lại người phụ trách.

Quản lý học viên đăng ký :

- Hệ thống lưu danh sách học viên đã đăng ký mỗi khóa học.
- Admin và Giảng viên có thể:
 - Xem danh sách học viên
 - Xuất danh sách (Excel/PDF)
 - Hủy đăng ký của học viên (nếu cần, có lý do)
- Theo dõi tình trạng khóa học
- Trạng thái khóa học có thể bao gồm: Bản nháp, Đang mở đăng ký, Đang học, Đã kết thúc, Bị ẩn.
- Admin có thể lọc và theo dõi tất cả các khóa học theo trạng thái.

Lưu trữ và khôi phục khóa học (tùy chọn nâng cao) :

- Hệ thống có thể cho phép khôi phục khóa học đã xóa trong thời gian nhất định (Recycle bin).
- Các dữ liệu liên quan như bài học, học viên vẫn được giữ tạm thời trước khi xóa vĩnh viễn.

1.4.3. Quản lý bài học và nội dung

Tạo bài học mới:

- Giảng viên có thể tạo các bài học trong khuôn khổ khóa học mà họ phụ trách.
- Thông tin cần khai báo:
 - Tên bài học
 - Mô tả nội dung
 - Điều kiện truy cập (nếu có: phải hoàn thành bài học trước, vượt qua bài kiểm tra, v.v.)

Tải lên tài nguyên học tập:

- Cho phép tải lên các loại tài liệu như:
 - Video (MP4, YouTube link, Vimeo...)
 - Tài liệu PDF, PPT, DOC
 - Hình ảnh, liên kết ngoài
- Giới hạn dung lượng và định dạng theo cấu hình hệ thống.

Chỉnh sửa / cập nhật bài học:

- Giảng viên được quyền chỉnh sửa nội dung bài học, thay đổi tài nguyên đính kèm.
- Hệ thống ghi nhận người chỉnh sửa và thời điểm chỉnh sửa gần nhất.

Xóa bài học:

- Giảng viên có thể xóa bài học nếu chưa có học viên hoàn thành.
- Nếu đã có học viên học bài đó, hệ thống yêu cầu xác nhận và ghi log lý do xóa.
- Admin có thể xóa bất kỳ bài học nào.

Quản lý trạng thái bài học:

- Trạng thái có thể là: Publish, Not Publish.
- Giảng viên có thể điều chỉnh trạng thái bài học tùy vào kế hoạch giảng dạy.
- Học viên chỉ có thể truy cập các bài học ở trạng thái “Publish”.

1.4.4. Bài kiểm tra và đánh giá

Tạo đề kiểm tra:

- Giảng viên có thể tạo đề kiểm tra cho từng bài học hoặc cuối khóa học.
- Các thông tin cần nhập:
 - Tên bài kiểm tra
 - Mô tả, hướng dẫn làm bài
 - Loại kiểm tra: trắc nghiệm, tự luận
 - Số câu hỏi, thời gian làm bài, điểm
 - Cấu hình hiển thị câu hỏi: tuần tự hoặc ngẫu nhiên
 - Cài đặt: cho phép nộp lại, hiển thị đáp án sau khi làm xong, v.v.

Tạo và quản lý câu hỏi:

- Giảng viên có thể tạo ngân hàng câu hỏi cho từng khóa học:
 - Câu hỏi trắc nghiệm: có một hoặc nhiều đáp án đúng
 - Câu hỏi tự luận: nhập câu trả lời dài
 - Mỗi câu hỏi có thể kèm theo hình ảnh, video minh họa nếu cần
 - Câu hỏi có thể tái sử dụng trong nhiều bài kiểm tra

Chấm điểm bài kiểm tra:

- Câu hỏi trắc nghiệm được chấm điểm tự động ngay sau khi học viên nộp bài
- Câu hỏi tự luận được giảng viên chấm tay qua giao diện quản lý
- Hệ thống lưu lịch sử chấm điểm, cho phép sửa điểm nếu cần

Xem kết quả và phản hồi:

- Học viên có thể xem kết quả từng bài kiểm tra sau khi hoàn thành
- Nếu được cho phép, học viên có thể xem đáp án đúng và phân tích điểm từng câu
- Giảng viên có thể gửi nhận xét hoặc phản hồi cho học viên đối với câu hỏi tự luận

Cấu hình điều kiện hoàn thành:

- Cho phép giảng viên cấu hình bài kiểm tra như một điều kiện để học viên được học tiếp:
 - Phải hoàn thành bài kiểm tra
 - Phải đạt điểm tối thiểu

1.4.5. Thảo luận và hỏi đáp

Tạo chủ đề thảo luận:

- Giảng viên và sinh viên có thể tạo chủ đề thảo luận trong từng khóa học hoặc bài học cụ thể.
- Nội dung chủ đề gồm: tiêu đề, mô tả, gắn thẻ liên quan (ví dụ: câu hỏi, góp ý, nội dung chưa hiểu...).
- Mỗi chủ đề được phân loại theo: chung cho khóa học hoặc gắn với một bài học cụ thể.

Bình luận và phản hồi:

- Cho phép người dùng đăng bình luận trong mỗi chủ đề thảo luận.
- Bình luận có thể gồm văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm hoặc trích dẫn nội dung bài học.
- Hỗ trợ trả lời lồng nhau (threaded comment), phản hồi theo chuỗi.

Gắn thẻ giảng viên hoặc học viên:

- Người dùng có thể gắn thẻ người khác (@tên) để mời tham gia hoặc phản hồi chủ đề.

Đánh dấu câu trả lời hữu ích:

- Giảng viên hoặc người tạo chủ đề có thể đánh dấu một bình luận là “đã giải đáp” hoặc “câu trả lời chính xác”.
- Câu trả lời được đánh dấu sẽ hiển thị nổi bật ở đầu chuỗi thảo luận.

Theo dõi và nhận thông báo:

- Người dùng có thể theo dõi một chủ đề để nhận thông báo khi có bình luận mới.
- Hệ thống gửi thông báo qua email hoặc nền tảng LMS.

Quản lý vi phạm:

- Admin và giảng viên có quyền xóa hoặc ẩn các bình luận vi phạm nội quy (nội dung không phù hợp, spam. . .).
- Hệ thống ghi log các hành động quản lý bình luận.

Thống kê hoạt động thảo luận:

- Cung cấp báo cáo về mức độ tương tác trong từng khóa học:
 - Số lượng chủ đề thảo luận
 - Số lượt bình luận, phản hồi
 - Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất
- Hỗ trợ giảng viên cải thiện nội dung bài giảng dựa trên thống kê câu hỏi.

1.4.6. Quản lý thanh toán và giao dịch

Gói khóa học có phí:

- Hệ thống hỗ trợ các khóa học miễn phí và khóa học tính phí.
- Mỗi khóa học có thể được cấu hình:
 - Miễn phí hoàn toàn
 - Xem thử một phần miễn phí, yêu cầu thanh toán để truy cập đầy đủ
 - Trả phí một lần hoặc theo kỳ hạn (tuần/tháng)

Tích hợp cổng thanh toán:

- Hệ thống tích hợp các phương thức thanh toán phổ biến:
 - Chuyển khoản ngân hàng
 - Ví điện tử (Momo, ZaloPay, v.v.)
 - Thẻ tín dụng/ghi nợ
- Hỗ trợ xác nhận thanh toán tự động hoặc thủ công (nếu qua chuyển khoản).

Xử lý đơn hàng và hóa đơn:

- Khi người học đăng ký khóa học có phí, hệ thống tạo đơn hàng và hướng dẫn thanh toán.
- Sau khi thanh toán thành công, người học được cấp quyền truy cập khóa học.
- Có thể xuất hóa đơn điện tử (nếu được cấu hình).

Quản lý giao dịch:

- Người dùng có thể xem lịch sử giao dịch trong hồ sơ cá nhân:
 - Danh sách các khóa học đã thanh toán
 - Thời gian, số tiền, phương thức thanh toán
 - Trạng thái đơn hàng (đang chờ, đã thanh toán, bị hủy)

Hoàn tiền (tùy chọn):

- Hệ thống có thể hỗ trợ yêu cầu hoàn tiền trong thời gian quy định.
- Admin hoặc bộ phận hỗ trợ sẽ duyệt hoàn tiền theo quy trình riêng.

Thông kê doanh thu:

- Admin có quyền xem báo cáo doanh thu tổng hợp và theo từng khóa học:
 - Doanh thu theo ngày/tháng
 - Doanh thu theo giảng viên, khóa học
 - Số đơn hàng thành công / thất bại
- Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo.

1.4.7. Quản lý đánh giá và phản hồi khóa học

Đánh giá sau khi hoàn thành khóa học:

- Sau khi học viên hoàn thành tối thiểu một tỷ lệ nhất định của khóa học (ví dụ: 80% nội dung), hệ thống cho phép hoặc yêu cầu đánh giá khóa học.
- Mỗi đánh giá bao gồm:
 - Số sao (1–5 sao)
 - Nhận xét tự do (nội dung đánh giá)
 - Tùy chọn đánh giá giảng viên riêng (nếu khóa học có nhiều giảng viên)

Hiện thị đánh giá khóa học:

- Các đánh giá được hiển thị công khai trên trang chi tiết khóa học.
- Thống kê trung bình số sao và phân phối đánh giá (bao nhiêu đánh giá 5 sao, 4 sao. . .).
- Có thể lọc đánh giá theo tiêu chí (mới nhất, cao nhất, thấp nhất).

Quản lý phản hồi và bình luận:

- Giảng viên có thể phản hồi các nhận xét của học viên để giải đáp, cảm ơn hoặc tiếp nhận góp ý.
- Học viên khác có thể đánh dấu đánh giá là hữu ích hoặc không hữu ích.

Kiểm duyệt đánh giá:

- Admin có thể ẩn hoặc xóa các đánh giá vi phạm (spam, nội dung không phù hợp).
- Hệ thống ghi lại lịch sử kiểm duyệt.

Phân tích chất lượng khóa học:

- Hệ thống cung cấp báo cáo cho giảng viên và admin:
 - Điểm trung bình đánh giá theo thời gian
 - Những lời khen/lời phê bình được lặp lại nhiều
 - So sánh chất lượng giữa các khóa học hoặc giữa các giảng viên
- Hỗ trợ giảng viên cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy.

1.4.8. Quản trị hệ thống

Quản trị viên có thể theo dõi hoạt động hệ thống, thống kê người dùng, lượt truy cập, hiệu suất.

Phân quyền chi tiết cho từng vai trò người dùng.

Quản lý danh mục ngành học, loại khóa học, cấp độ học...

1.5. Yêu cầu phi nghiệp vụ

1.5.1. Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải đáp ứng 500-1000 người dùng đồng thời mà không bị giật, lag.
- Thời gian tải mỗi trang hoặc thao tác không quá 2 giây trong điều kiện bình thường.
- Xử lý bài kiểm tra trắc nghiệm tự động phải phản hồi kết quả trong vòng 5 giây sau khi nộp.

1.5.2. Tính sẵn sàng (Availability)

- Hệ thống phải đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/7, thời gian downtime không vượt quá 1% mỗi tháng.
- Các chức năng trọng yếu như đăng nhập, truy cập bài học, và nộp bài phải luôn khả dụng.

1.5.3. Bảo mật (Security)

- Mọi dữ liệu người dùng (tài khoản, điểm số, giao dịch. . .) phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải (SSL/TLS).
- Phải có xác thực đăng nhập bảo mật (mật khẩu mạnh, xác thực 2 lớp – nếu cần).
- Phân quyền rõ ràng: Admin – Giảng viên – Học viên không được truy cập chức năng trái phép.
- Ngăn chặn tấn công SQL Injection, XSS, CSRF, và đăng nhập brute-force.

1.5.4. Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống cần được thiết kế theo mô hình có thể mở rộng chiều ngang, để:
 - Thêm nhiều khóa học, học viên, hoặc trung tâm học tập mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.
 - Hỗ trợ nâng cấp dễ dàng lên hệ thống phân tán hoặc microservices trong tương lai.

1.5.5. Tính bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn cần được thiết kế rõ ràng, có chú thích, theo chuẩn MVC hoặc kiến trúc rõ ràng.
- Cho phép dễ dàng bảo trì, cập nhật chức năng mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính.
- Tách biệt rõ phần frontend, backend và database.

1.5.6. Tính khả dụng đa nền tảng (Compatibility)

- Hệ thống phải hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

- Giao diện phải tương thích thiết bị di động và máy tính bảng (responsive).

1.5.7. Tính dễ sử dụng (Usability)

- Giao diện thân thiện, dễ hiểu với cả giảng viên và học viên.
- Người dùng mới có thể thao tác thành thạo trong vòng 5–10 phút.
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có định hướng mở rộng quốc tế).

1.5.8. Sao lưu và phục hồi (Backup and Recovery)

- Dữ liệu hệ thống phải được sao lưu định kỳ (hàng ngày hoặc theo giờ).
- Có cơ chế phục hồi dữ liệu trong trường hợp lỗi hệ thống, mất mát dữ liệu hoặc tấn công.

1.5.9. Khả năng kiểm toán và ghi log (Auditability & Logging)

- Mọi hành vi quan trọng (đăng nhập, đăng ký, nộp bài, chấm điểm...) phải được ghi log.
- Admin có thể theo dõi nhật ký hoạt động của hệ thống để phân tích, kiểm tra, và truy vết sự cố.

1.5.10. Thân thiện với môi trường pháp lý

- Tuân thủ Luật An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA/GDPR) nếu triển khai quốc tế.
- Hệ thống có thể xuất báo cáo học tập, thanh toán theo mẫu hợp lệ với cơ quan quản lý giáo dục hoặc thuế.

1.6. Các kỹ thuật áp dụng để giải quyết bài toán

– Kiến trúc Client-Server phân tách:

- **Front-end:** Xây dựng bằng **Angular** (framework SPA) đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, giao diện tương tác cao, dễ mở rộng.
- **Back-end:** Dùng **Java Spring Boot** để phát triển các dịch vụ **RESTful API**, xử lý nghiệp vụ, xác thực và phân quyền (tích hợp **Spring Security**).
- **Giao tiếp:** Thông qua **HTTP/HTTPS** và định dạng dữ liệu **JSON**.

– Cơ sở dữ liệu Quan hệ - SQL Server:

- Lưu trữ dữ liệu trong **Microsoft SQL Server** (hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ liên quan đến quản lý phim, tài khoản, phân quyền. . .).
- Sử dụng **ORM (JPA/Hibernate)** để truy xuất CSDL, giảm thiểu lỗi **SQL Injection** và thuận tiện cho phát triển.

– Triển khai bằng Docker & Nginx:

- **Docker** giúp đóng gói Spring Boot, Angular (phần build) và SQL Server (nếu cần) thành các container, dễ triển khai và đồng nhất môi trường.
- **Nginx** làm reverse proxy phục vụ file tĩnh (front-end) và định tuyến request đến Spring Boot (back-end). Đồng thời hỗ trợ load balancing và streaming tối ưu.

– Thiết kế theo mô hình MVC/MVVM:

- **Backend (Spring Boot):** Model (Entity), Controller (REST Controller), Service (xử lý logic), Repository (truy xuất CSDL).
- **Frontend (Angular):** Component (giao diện + logic), Service (xử lý call API + chia sẻ dữ liệu), Template HTML (View).

– Bảo mật & Tối ưu hiệu năng:

- **Bảo mật:** Sử dụng **HTTPS**, mã hóa mật khẩu với **BCrypt**, xác thực **token (JWT)** hoặc **session cookie**, phòng tránh **XSS/CSRF/SQL Injection**.
- **Tối ưu hiệu năng:** Cache (đoạn script tĩnh) phía client, lazy-loading module trong Angular, indexing CSDL, sử dụng cơ chế streaming video qua Nginx.

– Các kỹ thuật thiết kế UML:

- Sử dụng **use case diagram**, **activity diagram**, **class diagram**. . . để mô tả và xác nhận logic.
- Mô hình **ERD/Logical Data Model** để thiết kế cơ sở dữ liệu.

2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Các lớp người dùng hệ thống

Nền tảng web quản lý khóa học hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, mỗi nhóm có đặc điểm và vai trò riêng biệt. Hệ thống phân biệt rõ ràng giữa người dùng chưa đăng nhập và người dùng đã đăng nhập, đồng thời định nghĩa rõ ràng các vai trò chức năng trong hệ thống. Cụ thể:

Người dùng chưa đăng ký	Đặc điểm: Người chưa có tài khoản, chỉ truy cập hệ thống ở mức cơ bản, chưa tương tác sâu. Chức năng chính: • Xem danh sách khóa học có sẵn. • Xem thông tin chi tiết của khóa học (mô tả, nội dung, giảng viên, đánh giá). • Tìm kiếm khóa học theo từ khóa, bộ lọc. Mục tiêu: Thu hút khách truy cập đăng ký tài khoản để tham gia học tập và sử dụng đầy đủ tính năng. Vai trò trong hệ thống: Là nguồn tiềm năng chuyển đổi thành người dùng chính thức, góp phần tăng lượng truy cập và phát triển nền tảng.
Học viên	Đặc điểm: Người học đã có tài khoản và đăng ký tham gia khóa học. Chức năng chính: • Tham gia khóa học: Xem bài học, video, tài liệu. • Theo dõi tiến độ học tập. • Làm bài kiểm tra: Trắc nghiệm, tự luận. • Thảo luận, hỏi đáp với giảng viên. • Xem lịch học. • Đánh giá khóa học. • Thanh toán học phí. Vai trò trong hệ thống: Là người trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, quyết định sự thành công của hệ thống.

Giảng viên	Đặc điểm: Là người được cấp quyền giảng dạy và quản lý nội dung. Chức năng chính: • Tạo và quản lý nội dung bài học. • Tạo đề thi, chấm điểm. • Tương tác với học viên. • Quản lý lịch giảng dạy. • Xem đánh giá phản hồi. Vai trò trong hệ thống: Là người truyền tải tri thức, ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên.
Quản trị viên	Đặc điểm: Người điều hành toàn bộ hệ thống. Chức năng chính: • Quản lý người dùng (tạo/sửa/xóa). • Quản lý khóa học và nội dung. • Quản lý diễn đàn. • Theo dõi thống kê hệ thống. • Tích hợp và giám sát thanh toán. • Điều phối lịch học – lịch giảng. Vai trò trong hệ thống: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, và phát triển lâu dài.
Tầm quan trọng của từng lớp người dùng: Sinh viên là trung tâm sử dụng hệ thống; Giảng viên là người tạo giá trị học tập; Admin là người vận hành và đảm bảo hệ thống ổn định.	

2.2. Các đối tác nghiệp vụ và thừa tác viên

Đối tác nghiệp vụ (Stakeholders):

- **Sinh viên:** Người đã đăng ký tài khoản truy cập, tham gia khóa học, tương tác với nội dung học tập.
- **Giảng viên:** Người tạo và quản lý nội dung & bài tập khóa học, đánh giá và tương tác với học viên.
- **Quản trị viên (Admin):** Người quản lý toàn bộ hệ thống, nội dung, người dùng, thống kê và báo cáo.
- **Nhóm phát triển và bảo trì:** Chịu trách nhiệm triển khai, bảo trì, nâng cấp và khắc phục sự cố hệ thống.
- **Nhà cung cấp nội dung (nếu có):** Cung cấp tài liệu giảng dạy, bài giảng video hoặc tài liệu tham khảo và yêu cầu quản lý bản quyền.

Thừa tác viên (Actors):

- **Sinh viên (đã đăng nhập):** Tìm kiếm, đăng ký khóa học, tham gia học, thanh toán khóa học, theo dõi tiến độ học, xem lịch học, làm bài kiểm tra, viết bình luận, đánh giá khóa học.
- **Giảng viên:** Xem khóa học của mình, quản lý nội dung & bài học, quản lý bài tập & kiểm tra, theo dõi và đánh giá học viên, trả lời câu hỏi từ học viên, xem lịch dạy.
- **Admin:** Quản lý người dùng, quản lý khóa học, quản lý thanh toán khóa học, quản lý nội dung & bài học, theo dõi thống kê và báo cáo.

2.3. Các quy trình nghiệp vụ

2.3.1. Quy trình quản lý người dùng

2.3.1.1 Quy trình quản lý người dùng của Admin

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Admin	Truy cập hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị (Admin).
HD2	Hệ thống	Sau khi đăng nhập thành công, hiển thị giao diện quản trị với các menu: Quản lý người dùng, Quản lý khóa học, Quản lý danh mục, Thống kê, Cài đặt hệ thống,...
HD3	Admin	Chọn menu Quản lý người dùng để xem danh sách toàn bộ tài khoản người dùng trong hệ thống.
HD4	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng với các thông tin: Mã người dùng, Họ tên, Email, Vai trò (User/Instructor/Admin), Trạng thái (Hoạt động/Đã khóa), Ngày đăng ký.
HD5	Admin	• Tìm kiếm người dùng theo tên, email hoặc vai trò • Lọc theo vai trò hoặc trạng thái hoạt động
HD6	Admin	Chọn một người dùng cụ thể để xem chi tiết thông tin: • Thông tin cá nhân • Danh sách khóa học đã đăng ký (với User) hoặc đã tạo (với Instructor) • Lịch sử hoạt động
HD7	Admin	Có thể thực hiện các hành động: • Chỉnh sửa thông tin tài khoản • Đặt lại mật khẩu • Thay đổi vai trò (User ↔ Instructor ↔ Admin) • Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng

HD8	Hệ thống	Khi Admin thực hiện hành động (ví dụ: khóa tài khoản), hệ thống xác nhận lại và sau đó cập nhật trạng thái tài khoản.
HD9	Admin	Với các tài khoản bị khóa, có thể mở khóa lại khi cần thiết (thông qua cùng giao diện quản lý người dùng).
HD10	Admin	Có thể xuất danh sách người dùng ra file Excel/PDF để phục vụ thống kê, báo cáo nội bộ.
HD11	Admin	Có thể xem log hoạt động của từng tài khoản (nếu có bật chức năng ghi log), bao gồm: đăng nhập, đăng ký khóa học, xem bài giảng, thực hiện đánh giá,...
HD12	Admin	Nếu phát hiện người dùng vi phạm chính sách (spam, đánh giá ảo,...), Admin có thể ghi chú nội dung vi phạm, tạm khóa hoặc xóa tài khoản nếu cần.
HD13	Hệ thống	Ghi nhận các hành động quản trị, lưu lại nhật ký thao tác để đảm bảo kiểm soát và minh bạch.

2.3.1.2 Quy trình quản lý thông tin cá nhân

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	User	Khi có nhu cầu sử dụng hệ thống, người dùng truy cập vào trang web hệ thống.
HD2	Hệ thống	Trang web hiển thị giao diện chính với tùy chọn: Đăng ký, Đăng nhập.
HD3	User	Người dùng chọn một trong các hành động sau: • Nếu chưa có tài khoản → chọn Đăng ký (sang HD4) • Nếu đã có tài khoản → chọn Đăng nhập (sang HD7)
HD4	User	Người dùng điền đầy đủ thông tin đăng ký: Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, giới tính,... sau đó nhấn nút Đăng ký.
HD5	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu đăng ký: • Nếu thiếu hoặc sai định dạng → hiển thị lỗi để người dùng sửa • Nếu hợp lệ → tạo tài khoản mới và gửi email xác thực (sang HD6)
HD6	User	Kiểm tra email và nhấn vào đường dẫn xác thực tài khoản. Sau đó hệ thống chuyển về trang Đăng nhập.
HD7	User	Người dùng nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập hệ thống.
HD8	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập: • Nếu sai thông tin → hiển thị thông báo lỗi • Nếu đúng thông tin → đăng nhập thành công và chuyển sang trang quản lý tài khoản (sang HD11)
HD9	User	(Tùy chọn) Nếu quên mật khẩu, người dùng nhấn “Quên mật khẩu?” → nhập email khôi phục → nhận mail reset mật khẩu.

HD10	User	Sau khi đăng nhập, người dùng truy cập trang Thông tin cá nhân để: • Cập nhật thông tin cá nhân • Thay đổi mật khẩu • Xem lịch sử hoạt động • Quản lý khóa học đã đăng ký
HD11	User	Người dùng có thể thực hiện các thao tác sau trong phần thông tin cá nhân: • Nhấn “Cập nhật thông tin” để sửa Họ tên, ảnh đại diện, ngày sinh,...
HD12	Hệ thống	Xử lý cập nhật thông tin người dùng: • Nếu hợp lệ → lưu thay đổi và thông báo thành công • Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi
HD13	User	Khi không còn nhu cầu sử dụng, người dùng có thể chọn Đăng xuất để thoát khỏi hệ thống.
HD14	Hệ thống	Sau khi đăng xuất, hệ thống quay về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập.

2.3.2. Quản lý khóa học

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Admin / Instructor	Truy cập hệ thống bằng tài khoản có quyền quản lý khóa học (Instructor hoặc Admin).
HD2	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản trị với menu “Quản lý khóa học”, cho phép xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa, xóa khóa học.
HD3	Admin / Instructor	Chọn Quản lý khóa học để truy cập danh sách tất cả các khóa học đã tạo hoặc toàn bộ (nếu là Admin).
HD4	Hệ thống	Hiển thị bảng danh sách các khóa học với thông tin: Tên khóa học, Mã khóa học, Người tạo, Ngày tạo, Trạng thái (Đang mở / Đã đóng), Giá.
HD5	Admin / Instructor	Có thể thực hiện tìm kiếm khóa học theo tên, bộ lọc theo trạng thái, danh mục, người tạo,...
HD6	Admin / Instructor	Thao tác: • Tạo mới → chọn nút Thêm khóa học (→ sang HD7) • Chỉnh sửa → chọn một khóa học cụ thể (→ sang HD10) • Xóa → chọn biểu tượng xóa (→ sang HD12)
HD7	Admin / Instructor	Nhập thông tin khóa học: • Tên, Mô tả, Danh mục, Giảng viên, Giá, Ảnh, Trạng thái (Công khai / Nháp)
HD8	Admin / Instructor	Thêm nội dung khóa học: • Tạo các chương (modules) • Trong mỗi chương thêm bài học, video, tài liệu, trắc nghiệm,...

HD9	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và lưu khóa học. Hiển thị thông báo “Tạo khóa học thành công”.
HD10	Admin / Instructor	Chỉnh sửa khóa học: thay đổi mô tả, nội dung, hình ảnh, trạng thái,...
HD11	Hệ thống	Ghi nhận và cập nhật thông tin sau chỉnh sửa. Hiển thị thông báo thành công.
HD12	Admin	Khi xóa, hệ thống hiển thị xác nhận. Nếu đồng ý → sang HD13.
HD13	Hệ thống	Thực hiện xóa khóa học (ẩn/xóa vĩnh viễn tùy chính sách). Thông báo kết quả.
HD14	Admin	Thay đổi trạng thái khóa học (Mở / Đóng / Nháp).
HD15	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tương ứng: • “Mở” → hiển thị cho học viên • “Đóng” → không còn khả dụng

2.3.3. Đăng ký và tham gia khóa học của người dùng

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	User	Truy cập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân đã đăng ký.
HD2	Hệ thống	Hiển thị giao diện trang chủ với danh sách các khóa học đang mở, đề xuất, mới nhất hoặc nổi bật.
HD3	User	Tìm kiếm khóa học: • Nhập từ khóa • Lọc theo danh mục, giá, giảng viên, thời lượng,...
HD4	Hệ thống	Hiển thị danh sách các khóa học phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
HD5	User	Click vào một khóa học cụ thể để xem thông tin chi tiết.
HD6	Hệ thống	Trang thông tin khóa học gồm: • Tên, mô tả, giảng viên • Thời lượng, số bài học, mức giá • Đánh giá, bình luận, học thử
HD7	User	Chọn “Đăng ký khóa học” nếu muốn học.
HD8	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái: • Miễn phí → sang HD11 • Tính phí → sang HD9
HD9	User	Thanh toán qua: chuyển khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng,...
HD10	Hệ thống	Xác nhận thanh toán thành công → sang HD11.
HD11	Hệ thống	Ghi nhận người dùng đã đăng ký. Thêm vào “Khóa học của tôi”.
HD12	User	Truy cập mục “Khóa học của tôi” để bắt đầu học.

HD13	Hệ thống	Hiển thị danh sách chương và bài học. Trạng thái học (đã / chưa học).
HD14	User	Click vào bài học cụ thể để bắt đầu học.
HD15	Hệ thống	Giao diện học gồm: • Video, nội dung tương tác • Tài liệu đính kèm • Bài tập, câu hỏi nếu có
HD16	User	Hoàn thành bài học, làm bài kiểm tra nếu có. Tiến độ sẽ được ghi nhận.
HD17	Hệ thống	Khi hoàn tất toàn bộ, hiển thị nút “Hoàn thành khóa học”.
HD18	User	Nhấn hoàn thành → hệ thống cấp chứng chỉ (nếu có), chuyển khóa học sang danh sách đã hoàn thành.

2.3.4. Quy trình quản lý bài học và nội dung

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Giảng viên	Truy cập hệ thống và đăng nhập vào tài khoản.
HD2	Hệ thống	Hiển thị giao diện chính với các mục như: Calendar, Courses, Assignments,...
HD3	Giảng viên	Nhấn vào “Courses” để xem danh sách môn học. Nếu không có môn học, hiển thị thông báo tương ứng.
HD4	Giảng viên	Chọn một môn học cụ thể, hiển thị giao diện chi tiết với mục “Modules” ở sidebar phụ.
HD5	Hệ thống	Hiển thị danh sách module (nếu có) hoặc hiển thị hướng dẫn tạo module mới.
HD6	Giảng viên	Chọn tuần học, nhấn “Add to Week”, nhập tên module vào ô “Module name” rồi nhấn “Add module”. Nếu thiếu tiêu đề, hiển thị cảnh báo.
HD7	Giảng viên	Thêm nội dung vào module: tải lên video (MP4, MOV,...) hoặc tài liệu (PDF, DOCX,...) bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp.
HD8	Hệ thống	Kiểm tra định dạng/kích thước tệp. Nếu hợp lệ, cho phép xem trước. Nếu lỗi, hiển thị thông báo và yêu cầu thử lại.
HD9	Giảng viên	Xem trước nội dung đã tải lên. Nhấn “Cancel” để quay lại chỉnh sửa hoặc “Hoàn tất” để lưu module.
HD10	Hệ thống	Hiển thị xác nhận với 2 lựa chọn: “Publish” (xuất bản) hoặc “Save as Draft” (lưu nháp).
HD11	Giảng viên	Chọn “Publish” hoặc “Save as Draft”, sau đó nhấn “Hoàn tất”. Nếu không chọn, mặc định lưu nháp.
HD12	Hệ thống	Lưu module vào CSDL. Nếu “Publish” thì hiển thị thông báo và cho học viên xem. Nếu lỗi, hiển thị lỗi.

HD13	Giảng viên	(Tùy chọn) Chỉnh sửa module đã tạo, thay đổi nội dung và nhấn “Hoàn tất” để lưu lại.
HD14	Hệ thống	Cập nhật module. Nếu đã xuất bản, học viên thấy bản mới. Nếu là nháp, chỉ giảng viên thấy.
HD15	Học viên	Truy cập khóa học, hệ thống hiển thị danh sách module theo tuần học. Chỉ thấy module đã “Publish”.

2.3.5. Quy trình quản lý bài kiểm tra

2.3.5.1. Quy trình tạo bài kiểm tra

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Giảng viên	Truy cập hệ thống và đăng nhập tài khoản.
HD2	Hệ thống	Hiển thị Dashboard với các mục như Calendar, Courses, Assignments,...
HD3	Giảng viên	Nhấn “Courses” để xem môn học và chọn môn cụ thể.
HD4	Giảng viên	Trong chi tiết môn học, chọn “Tests” để vào danh sách bài kiểm tra.
HD5	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài kiểm tra và nút “+ Exam” để tạo mới.
HD6	Giảng viên	Nhấn “+ Exam” và nhập tên bài thi, mô tả.
HD7	Giảng viên	Chọn loại Exam từ dropdown “Exam Type”.
HD8	Giảng viên	Cấu hình các tùy chọn: thời gian, cho phép làm lại, hiển thị kết quả, v.v. Cài đặt thời gian mở/nộp bài. Nhấn “Save” hoặc “Save & Publish”.
HD9	Hệ thống	Lưu bài kiểm tra vào CSDL. Thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.
HD10	Giảng viên	Nhấp vào bài kiểm tra vừa tạo để thêm câu hỏi.
HD11	Giảng viên	Tạo câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận. Nhập nội dung và thiết lập đáp án đúng (nếu trắc nghiệm).
HD12	Hệ thống	Lưu câu hỏi vào CSDL. Thông báo thành công hoặc lỗi nếu có.

2.3.5.2. Quy trình làm bài kiểm tra

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Học viên	Đăng nhập vào hệ thống.
HD2	Hệ thống	Hiển thị Dashboard với các mục chính.
HD3	Học viên	Chọn khóa học cụ thể trong “Courses”.
HD4	Học viên	Vào mục “Tests” để xem danh sách bài kiểm tra đã được “Publish”.
HD5	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện mở bài thi (thời gian, trạng thái publish). Nếu hợp lệ, hiển thị bài kiểm tra.
HD6	Học viên	Chọn bài kiểm tra để bắt đầu làm bài. Hiển thị danh sách câu hỏi, đồng hồ đếm ngược, tiến độ.
HD7	Học viên	Trả lời câu hỏi: tick đáp án với trắc nghiệm, nhập với tự luận.
HD8	Hệ thống	Cập nhật tiến độ. Nếu hết giờ, yêu cầu xác nhận nộp bài.
HD9	Học viên	Nhấn “Nộp bài” để hoàn tất. Với trắc nghiệm, hiện điểm ngay. Với tự luận, chờ giảng viên chấm.
HD10	Hệ thống	Lưu bài nộp vào hệ thống. Chấm tự động nếu trắc nghiệm. Nếu tự luận, lưu để chấm tay.

2.3.6. Quy trình thanh toán khóa học

STT	Người thực hiện	Nội dung (Mô tả hành động / phản hồi)
HD1	Học viên	Truy cập hệ thống và đăng nhập vào tài khoản.
HD2	Hệ thống	Hiển thị giao diện chính với thanh sidebar chứa các mục như: Khóa học của tôi, Lịch học, Thanh toán...
HD3	Học viên	Chọn mục “Khóa học của tôi”, chọn khóa học muốn tham gia và nhấn vào nút “Thanh toán”.
HD4	Hệ thống	Hiển thị giao diện thanh toán khóa học, thông tin khóa học và các phương thức thanh toán (VNPay, Momo).
HD5	Học viên	Chọn phương thức thanh toán mong muốn và nhấn “Thanh toán ngay”.
HD6	Hệ thống	Chuyển hướng sang cổng thanh toán, gửi dữ liệu giao dịch, chờ phản hồi.
HD7	Hệ thống	Nếu thanh toán thành công: ghi nhận đã đăng ký, cập nhật trạng thái và chuyển sang màn xác nhận.
HD8	Hệ thống	Nếu thất bại: Hiển thị lỗi “Giao dịch không thành công. Vui lòng thử lại.”

2.3.7. Quy trình học online qua video

STT	Người thực hiện	Nội dung (Mô tả hành động / phản hồi)
HD1	Học viên	Đăng nhập vào hệ thống
HD2	Hệ thống	Hiển thị giao diện chính gồm các mục liên quan.
HD3	Giảng viên	Tạo bài học và tải lên video.
HD4	Giảng viên	Nhập thông tin video: tiêu đề, mô tả, liên kết hoặc tải file.
HD5	Admin	Phê duyệt nội dung video.
HD6	Hệ thống	Hiển thị video đã duyệt với biểu tượng trình phát.
HD7	Học viên	Truy cập bài học, nhấn “Xem video”.
HD8	Hệ thống	Phát video bài giảng.
HD9	Hệ thống	Ghi nhận thời gian và phần trăm hoàn thành.
HD10	Hệ thống	Đánh dấu hoàn thành nếu xem $\geq 90\%$.
HD11	Học viên	Có thể học tiếp hoặc làm bài kiểm tra.
HD12	Giảng viên	Xem thống kê xem video của học viên.
HD13	Admin	Quản lý video và báo cáo lỗi.

2.3.8. Quy trình đánh giá khóa học

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Sinh viên	Đăng nhập vào hệ thống để thực hiện đánh giá khóa học.
HD2	Sinh viên	Vào mục " Courses " trên menu hệ thống → chọn " See all ".
HD3	Hệ thống	Hiển thị danh sách các khóa học đã hoàn thành.
HD4	Sinh viên	Chọn nút " Đánh giá " tương ứng với khóa học cần đánh giá.
HD5	Hệ thống	– Nếu sinh viên đã đánh giá: chuyển sang bước HD7. – Nếu chưa đánh giá: hiển thị giao diện đánh giá.
HD6	Sinh viên	Chọn số sao, nhập nội dung đánh giá và nhấn nút " OK ".
HD7	Hệ thống	Hiển thị thông báo " Đánh giá thành công " và giao diện đã đánh giá.
HD8	Hệ thống	Nếu xảy ra lỗi khi lưu đánh giá, hiển thị: " Đánh giá thất bại. Vui lòng thử lại sau. ".

2.3.9. Quy trình tạo chủ đề thảo luận trong khóa học

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Người dùng	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân.
HD2	Người dùng	Truy cập vào một khóa học đã đăng ký hoặc đang giảng dạy.
HD3	Hệ thống	Hiển thị giao diện chi tiết khóa học, bao gồm mục Thảo luận / Hỏi đáp.
HD4	Người dùng	Chọn mục Tạo chủ đề thảo luận mới.
HD5	Người dùng	Nhập thông tin chủ đề gồm tiêu đề, nội dung mô tả, gắn thẻ phân loại.
HD6	Người dùng	(Tùy chọn) Chọn bài học cụ thể liên quan đến chủ đề.
HD7	Người dùng	(Tùy chọn) Đính kèm tài liệu, hình ảnh, liên kết minh họa.
HD8	Người dùng	Nhấn nút Đăng chủ đề để gửi lên hệ thống.
HD9	Hệ thống	Ghi nhận và hiển thị chủ đề trong danh sách thảo luận.
HD10	Người dùng khác	Có thể trả lời, thảo luận, gắn thẻ người khác trong chủ đề.
HD11	Giảng viên / Admin	Có quyền xóa, ẩn hoặc đánh dấu vi phạm nếu cần.
HD12	Hệ thống	(Tùy chọn) Gửi thông báo đến người theo dõi hoặc được gắn thẻ.

2.3.10. Quy trình tham gia thảo luận trong khóa học

STT	Người thực hiện	Nội dung
HD1	Người dùng	Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân.
HD2	Người dùng	Truy cập vào khóa học đã đăng ký hoặc đang giảng dạy.
HD3	Hệ thống	Hiển thị giao diện khóa học, bao gồm tab "Thảo luận" hoặc "Hỏi đáp".
HD4	Người dùng	Xem danh sách các chủ đề thảo luận hiện có.
HD5	Người dùng	Chọn chủ đề cụ thể để xem chi tiết và bình luận trước đó.
HD6	Người dùng	Nhập nội dung bình luận, có thể đính kèm, gắn thẻ.
HD7	Người dùng	(Tùy chọn) Trả lời vào chuỗi bình luận nếu có.
HD8	Người dùng	Nhấn “Gửi” để đăng bình luận.
HD9	Hệ thống	Hiển thị bình luận mới và gửi thông báo liên quan (nếu có).
HD10	Giảng viên	Có thể đánh dấu bình luận là “giải đáp chính thức”.
HD11	Admin / Giảng viên	Có quyền xóa, chỉnh sửa hoặc ẩn bình luận vi phạm.
HD12	Hệ thống	(Tùy chọn) Cập nhật thống kê tương tác trong phần thảo luận.

2.3.11 Quy trình thống kê người dùng, khóa học và hoạt động học tập

STT	Người thực hiện	Nội dung (Mô tả hành động / phản hồi)
HD1	Admin	Đăng nhập hệ thống với quyền quản trị.
HD2	Admin	Truy cập bảng điều khiển (Dashboard) hoặc mục Thống kê / Báo cáo.
HD3	Hệ thống	Hiển thị giao diện tổng quan với các loại thống kê chính: • Thống kê người dùng • Thống kê khóa học • Thống kê hoạt động học tập
HD4	Admin	Chọn mục Thống kê người dùng: • Số lượng tài khoản đã đăng ký theo vai trò (Admin / Giảng viên / Sinh viên) • Số lượng người dùng mới trong từng khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng) • Số người dùng đang hoạt động gần đây
HD5	Admin	Chọn mục Thống kê khóa học: • Tổng số khóa học • Số lượng khóa học đang mở, đã hoàn thành, chưa duyệt • Số lượt đăng ký theo từng khóa học • Xếp hạng khóa học phổ biến nhất
HD6	Admin	Chọn mục Thống kê hoạt động học tập: • Tiến độ trung bình của học viên theo khóa học • Tỷ lệ hoàn thành khóa học • Thời lượng học trung bình mỗi người dùng • Số lượt làm bài kiểm tra / số bài nộp / tỷ lệ đạt

HD7	Admin (tùy chọn)	Lọc dữ liệu thống kê theo khoảng thời gian, khóa học, giảng viên hoặc nhóm người dùng.
HD8	Hệ thống	Cập nhật biểu đồ, bảng dữ liệu theo bộ lọc đã chọn. Hỗ trợ các loại hiển thị: • Biểu đồ cột / đường / tròn • Danh sách chi tiết có thể xuất Excel / PDF
HD9	Admin (tùy chọn)	Xuất báo cáo: • Chọn định dạng (PDF, Excel, CSV) • Lưu về máy hoặc gửi qua email
HD10	Hệ thống	Lưu lại lịch sử truy cập báo cáo và lần xuất gần nhất để theo dõi.

2.4 Các mẫu tài liệu báo cáo

2.4.1 Báo cáo thống kê Đánh giá khóa học

Mẫu báo cáo	LMS-RPT-09
Tiêu đề báo cáo	Thống kê Đánh Giá Khóa Học
Mục đích Báo cáo	Báo cáo cung cấp tổng hợp về số lượt đánh giá và điểm trung bình của các khóa học đã hoàn thành. Báo cáo giúp admin nắm bắt mức độ hài lòng của sinh viên và chất lượng của các khóa học.
Sự ưu tiên	Trung bình
Báo cáo người dùng	Admin
Nguồn dữ liệu	Trích xuất từ bảng. . .
Tần suất và cách xử lý	Báo cáo được tạo theo yêu cầu hoặc định kỳ hàng tháng. Dữ liệu được tổng hợp thông qua các truy vấn SQL chuyên dụng, tính toán: • Tổng số lượt đánh giá theo từng khóa học • Điểm trung bình đánh giá • Số lượng sinh viên đã tham gia đánh giá
Độ trễ	Dữ liệu báo cáo cần hiển thị trong vòng 5 giây sau khi yêu cầu.
Bố cục trực quan	Giao diện báo cáo hiển thị bảng dữ liệu kết hợp kiểu đồ cột thể hiện điểm đánh giá trung bình của từng khóa học.
Đầu trang và chân trang	Đầu trang: Bao gồm tiêu đề báo cáo, logo hệ thống, ngày báo cáo, khoảng thời gian thống kê. Chân trang: Hiển thị số trang và thông tin liên hệ hỗ trợ.

Nội dung báo cáo	Các trường hiển thị gồm: • Tên khóa học • Tổng số lượt đánh giá trung bình • Số lượng sinh viên đã tham gia đánh giá • Biểu đồ trực quan hóa
Chỉ báo kết thúc báo cáo	Hệ thống hiển thị thông báo “Kết thúc báo cáo” khi tất cả dữ liệu trong khoảng thời gian được lựa chọn đã được trình bày đầy đủ.
Tính tương tác	• Admin có thể lọc dữ liệu theo khóa học, giảng viên, hoặc khoảng thời gian. • Sắp xếp danh sách theo điểm trung bình hoặc số lượt đánh giá. • Xuất báo cáo dưới các định dạng PDF/Excel. • Khi click vào từng khóa học, hệ thống hiển thị chi tiết các đánh giá từ sinh viên.
Hạn chế quyền truy cập bảo mật	Chỉ cho phép admin truy cập vào báo cáo.

2.4.2 Báo cáo thống kê Người tham gia khóa học

Mẫu báo cáo	LMS-RPT-01
Tiêu đề báo cáo	Thống kê Người tham gia khóa học
Mục đích Báo cáo	Giúp Admin theo dõi số lượt đăng kí các khóa học, từ đó đánh giá hiệu suất nội dung và nhận diện xu hướng sử dụng.
Sự ưu tiên	Cao
Báo cáo người dùng	Admin
Nguồn dữ liệu	Trích xuất từ bảng Enrollments
Tần suất và cách xử lý	Báo cáo được tạo theo yêu cầu hoặc định kỳ hàng tháng. Dữ liệu được tổng hợp thông qua các truy vấn SQL chuyên dụng, tính toán: • Tổng số lượt đăng kí theo từng khóa học • Số lượng sinh viên tham gia đăng kí
Độ trễ	Dữ liệu báo cáo cần hiển thị trong vòng 5 giây sau khi yêu cầu.
Bố cục trực quan	Giao diện báo cáo hiển thị bảng dữ liệu kết hợp kiểu đồ cột thể hiện điểm đánh giá trung bình của từng khóa học.
Đầu trang và chân trang	Đầu trang: Bao gồm tiêu đề báo cáo, logo hệ thống, ngày báo cáo, khoảng thời gian thống kê. Chân trang: Hiển thị số trang và thông tin liên hệ hỗ trợ.
Nội dung báo cáo	Các trường hiển thị gồm: • Tên khóa học • Tổng số lượt đăng kí • Số lượng sinh viên đã đăng kí • Biểu đồ trực quan hóa
Chỉ báo kết thúc báo cáo	Hệ thống hiển thị thông báo “Kết thúc báo cáo” khi tất cả dữ liệu trong khoảng thời gian được lựa chọn đã được trình bày đầy đủ.

Tính tương tác	• Admin có thể lọc dữ liệu theo khóa học, giảng viên hoặc khoảng thời gian. • Sắp xếp danh sách theo tổng lượt đăng kí, tỉ lệ hoàn thành. • Xuất báo cáo dưới các định dạng PDF/Excel. • Click Tên khóa học để xem chi tiết danh sách sinh viên đã đăng kí.
Hạn chế quyền truy cập bảo mật	Chỉ cho phép admin truy cập vào báo cáo.

2.4.3 Báo cáo thống kê Đăng ký người dùng

Mẫu báo cáo	LMS-RPT-02
Tiêu đề báo cáo	Thống kê Đăng ký người dùng
Mục đích Báo cáo	Giúp Admin theo dõi số lượng khóa học được tạo, phân tích xu hướng phát triển nội dung đào tạo và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch giảng dạy, quản lý học liệu.
Sự ưu tiên	Cao
Báo cáo người dùng	Admin
Nguồn dữ liệu	Trích xuất từ bảng User
Tần suất và cách xử lý	Báo cáo được tạo theo yêu cầu hoặc định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng. Dữ liệu được tổng hợp thông qua các truy vấn SQL chuyên dụng, tính toán: • Tổng số người dùng đăng ký mới • Phân loại theo vai trò (Admin, Instructor, Student) • Tỷ lệ người dùng đăng ký đã xác thực email
Độ trễ	Dữ liệu báo cáo cần hiển thị trong vòng 5 giây sau khi yêu cầu.
Bố cục trực quan	Giao diện báo cáo hiển thị bảng dữ liệu kết hợp biểu đồ cột/đường để thể hiện xu hướng đăng ký mới theo ngày/tuần/tháng.
Đầu trang và chân trang	Đầu trang: Bao gồm tiêu đề báo cáo, logo hệ thống, ngày báo cáo, khoảng thời gian thống kê. Chân trang: Hiển thị số trang và thông tin liên hệ hỗ trợ.

Nội dung báo cáo	Các trường hiển thị gồm: • Họ tên người dùng • Tên đăng nhập • Email • Ngày đăng ký • Vai trò người dùng • Trạng thái xác thực email • Biểu đồ thống kê tổng quan
Chỉ báo kết thúc báo cáo	Hệ thống hiển thị thông báo “Kết thúc báo cáo” khi tất cả dữ liệu trong khoảng thời gian được lựa chọn đã được trình bày đầy đủ.
Tính tương tác	• Admin có thể lọc dữ liệu theo khoảng thời gian, vai trò người dùng. • Sắp xếp danh sách theo ngày đăng ký hoặc vai trò. • Xuất báo cáo dưới các định dạng PDF/Excel. • Click vào tài khoản người dùng để xem chi tiết thông tin đăng ký.
Hạn chế quyền truy cập bảo mật	Chỉ cho phép admin truy cập vào báo cáo.

2.4.4 Báo cáo thống kê Khóa học

Mẫu báo cáo	LMS-RPT-03
Tiêu đề báo cáo	Thống kê Khóa học
Mục đích Báo cáo	Giúp Admin theo dõi số lượng người dùng đăng ký tài khoản, phân tích mức độ tăng trưởng người dùng và đưa ra định hướng quản lý, marketing phù hợp.
Sự ưu tiên	Cao
Báo cáo người dùng	Admin
Nguồn dữ liệu	Trích xuất từ bảng Course
Tần suất và cách xử lý	Báo cáo được tạo theo yêu cầu hoặc định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng. Dữ liệu được tổng hợp thông qua các truy vấn SQL chuyên dụng, tính toán: • Số khóa học tạo hôm nay • Số khóa học tạo trong tuần • Số khóa học tạo trong tháng • Số khóa học tạo trong năm • Tổng số khóa học hiện có
Độ trễ	Dữ liệu báo cáo cần hiển thị trong vòng 5 giây sau khi yêu cầu.
Bố cục trực quan	Giao diện báo cáo hiển thị phần tóm tắt thống kê ở đầu, bảng danh sách chi tiết khóa học và có thể kết hợp biểu đồ cột/đường để thể hiện số lượng khóa học được tạo theo thời gian.
Đầu trang và chân trang	Đầu trang: Bao gồm tiêu đề báo cáo, logo hệ thống, ngày báo cáo, khoảng thời gian thống kê. Chân trang: Hiển thị số trang và thông tin liên hệ hỗ trợ.

Nội dung báo cáo	Các trường hiển thị gồm: • ID khóa học • Tên khóa học • Trạng thái (published, draft, archived) • Ngày tạo
Chỉ báo kết thúc báo cáo	Hệ thống hiển thị thông báo “Kết thúc báo cáo” khi tất cả dữ liệu trong khoảng thời gian được lựa chọn đã được trình bày đầy đủ.
Tính tương tác	• Admin có thể lọc dữ liệu theo khoảng thời gian hoặc trạng thái khóa học. • Sắp xếp danh sách theo ngày tạo hoặc tên khóa học. • Xuất báo cáo dưới các định dạng PDF/Excel. • Click vào tên khóa học để xem chi tiết thông tin khóa học.
Hạn chế quyền truy cập bảo mật	Chỉ cho phép admin truy cập vào báo cáo.

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1. Xác định yêu cầu các bên liên quan

3.1.1. Người dùng

Mục	Nội dung
Mô tả	Người học là cá nhân tham gia các khóa học trên hệ thống. Họ có thể là học sinh, sinh viên hoặc người đi làm muốn nâng cao kiến thức/kỹ năng thông qua học trực tuyến.
Nhu cầu	- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng - Tìm kiếm và đăng ký khóa học theo tên, chủ đề, giảng viên - Học tập với nội dung chất lượng, tốc độ tải mượt - Tương tác với giảng viên và người học khác - Theo dõi tiến độ học và nhận chứng chỉ hoàn thành
Quyền lợi	- Truy cập nội dung học tập mọi lúc, mọi nơi - Lưu lịch sử học tập, chứng chỉ - Tham gia cộng đồng học tập - Nếu là thành viên nâng cao: được tải bài giảng offline
Tính năng chính	- Đăng ký/Đăng nhập hệ thống - Tìm kiếm và đăng ký khóa học - Xem bài giảng (video, tài liệu, quiz...) - Làm bài tập, bài kiểm tra - Thảo luận, hỏi đáp - Theo dõi tiến độ học tập - Nhận chứng chỉ hoàn thành

3.1.2. Giảng viên

Mục	Nội dung
Mô tả	Giảng viên là người tạo, quản lý và giảng dạy các khóa học trên hệ thống. Họ cung cấp nội dung học tập, hướng dẫn và đánh giá học viên trong quá trình học.
Nhu cầu	- Giao diện quản lý khóa học dễ sử dụng - Tạo, chỉnh sửa nội dung khóa học (video, tài liệu, bài tập, bài kiểm tra) - Theo dõi tiến độ học tập của học viên - Giao tiếp với học viên qua bình luận, tin nhắn hoặc diễn đàn - Chấm điểm và phản hồi bài tập
Quyền lợi	- Quản lý nội dung giảng dạy - Nhận phản hồi từ học viên - Có thể nhận thu nhập hoặc hoa hồng từ khóa học (nếu hệ thống có hỗ trợ)
Tính năng chính	- Đăng nhập tài khoản giảng viên - Thêm bài học: video, slide, bài đọc, quiz, bài tập, deadline - Giao tiếp với học viên qua diễn đàn, tin nhắn riêng - Chấm bài, cập nhật điểm thủ công hoặc tự động - Xem và phản hồi bình luận, đánh giá khóa học - Xem báo cáo học viên: tiến độ, điểm, câu hỏi thường gặp

3.1.3. Quản trị viên

Mục	Chi tiết
Mô tả	Là người điều hành, giám sát và quản lý toàn bộ hoạt động hệ thống. Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả cho cả người học và giảng viên.
Nhu cầu	- Quản lý toàn bộ người dùng (tạo, khóa, phân quyền) - Quản lý danh mục ngành học, thể loại khóa học - Theo dõi hoạt động hệ thống, kiểm tra log truy cập - Xử lý sự cố, yêu cầu hỗ trợ từ người dùng - Cấu hình thông báo, chính sách học tập
Quyền lợi	- Toàn quyền truy cập mọi chức năng trong hệ thống - Phân quyền người dùng (học viên, giảng viên, kiểm duyệt viên) - Duyệt/sửa/xóa nội dung không phù hợp - Theo dõi và điều chỉnh các chỉ số hệ thống (hiệu suất, băng thông, lỗi)
Tính năng	- Quản lý tài khoản: tạo, xóa, khóa tài khoản người học/giảng viên - Gán quyền truy cập: phân vai trò, cấp quyền quản lý khóa học - Duyệt nội dung khóa học, phê duyệt khóa học trước khi xuất bản - Thống kê người dùng, số lượng khóa học, doanh thu (nếu có) - Cấu hình hệ thống: lịch học, email, bảo mật, backup - Gửi thông báo hệ thống đến tất cả người dùng - Quản lý báo cáo lỗi và xử lý khiếu nại

3.2. Xác định actor

Hệ thống gồm ba Actor

– Học viên (Student)

- Mô tả: Là người tham gia các khóa học trực tuyến trên hệ thống. Có thể là học viên mới (chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản) hoặc học viên đã đăng nhập. Học viên đã đăng nhập có thể tham gia đầy đủ các chức năng học tập, tương tác, quản lý hồ sơ và tiến trình học.
- Chức năng chính:
 - Đăng ký tài khoản / Đăng nhập / Đăng xuất: Đăng ký tài khoản mới để học. Đăng xuất khi không dùng nữa.
 - Tìm kiếm và xem thông tin khóa học: Xem mô tả chi tiết, chương trình học, giảng viên phụ trách. Lọc khóa học theo chủ đề, mức giá, độ khó.
 - Tham gia khóa học: Đăng ký khóa học miễn phí hoặc thanh toán để tham gia khóa học trả phí. Quản lý danh sách các khóa học đang học.
 - Xem video bài giảng: Xem video trực tuyến với các tính năng như tua, tạm dừng, chế độ toàn màn hình, bật/tắt phụ đề. Truy cập tài liệu đính kèm (PDF, slide, bài đọc).
 - Làm bài tập và bài kiểm tra: Thực hiện bài tập trắc nghiệm, tự luận. Nộp bài và nhận kết quả (tự động hoặc do giảng viên chấm). Xem lịch sử làm bài và điểm số.
 - Đánh giá khóa học: Viết nhận xét và chấm điểm khóa học/giảng viên. Sửa hoặc xóa đánh giá của chính mình.
 - Quản lý hồ sơ cá nhân: Cập nhật thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu, ảnh đại diện). Xem tiến trình học tập, số bài đã hoàn thành.

– Giảng viên (Instructor)

- Mô tả: Là người được Admin cấp quyền giảng dạy. Có thể tạo mới và quản lý các khóa học, nội dung bài giảng, bài tập, cũng như theo dõi tiến độ học viên. Ngoài vai trò giảng dạy, giảng viên vẫn có thể sử dụng các chức năng như một học viên bình thường (xem video, làm bài tập, tham gia khóa học khác).
- Chức năng chính:
 - Tạo và quản lý bài giảng: Upload video bài giảng. Thêm tài liệu kèm theo (PDF, slide, file bài tập). Sắp xếp nội dung theo chương và bài.

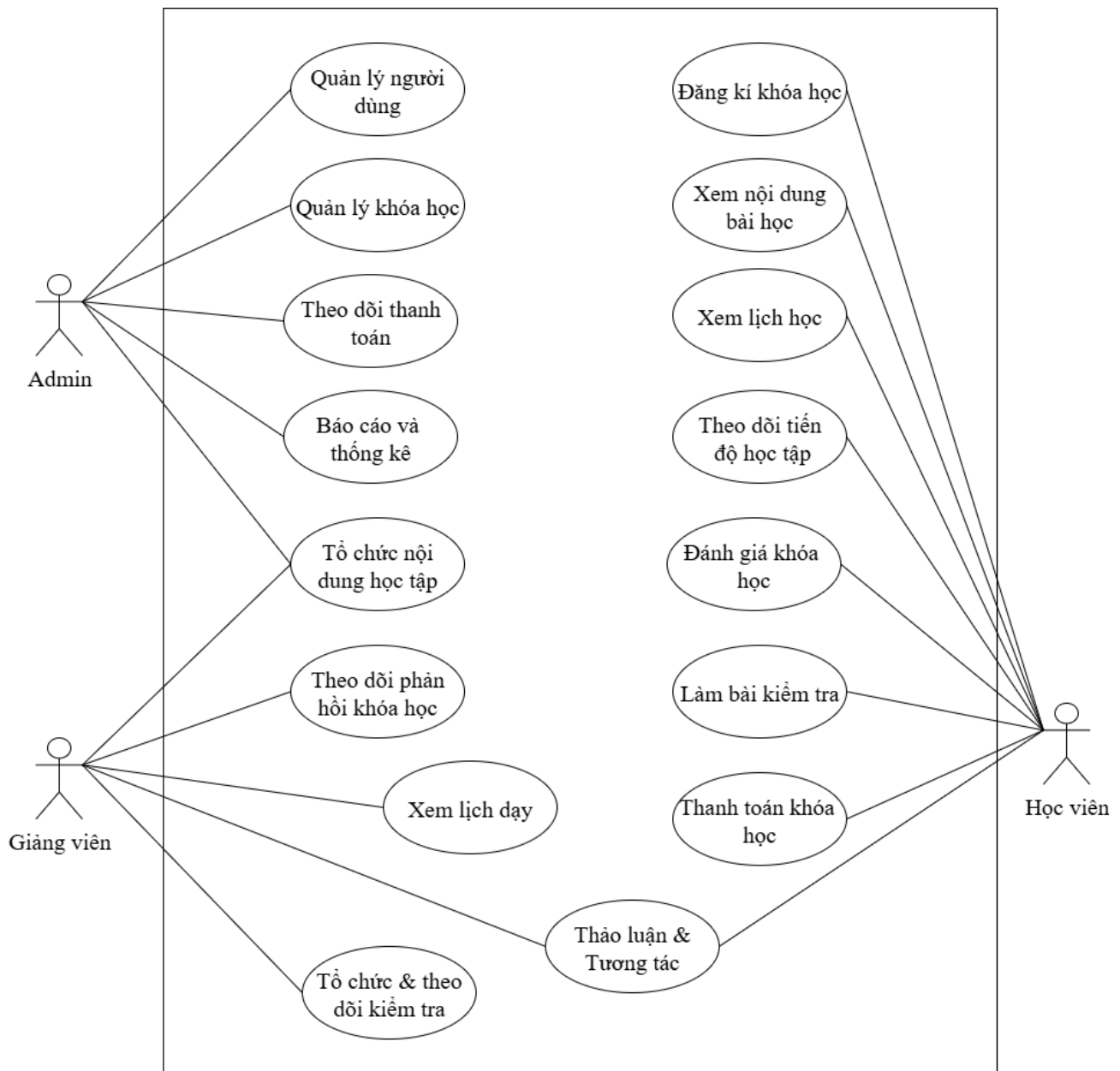
- Tạo và quản lý bài tập: Tạo câu hỏi trắc nghiệm, bài tự luận. Đặt thời hạn nộp bài, thời gian làm bài.
- Theo dõi tiến trình học của học viên: Xem danh sách học viên đã đăng ký khóa học. Xem điểm số, tỷ lệ hoàn thành khóa học.
- Chấm điểm và phản hồi: Chấm bài tự luận, gửi nhận xét cá nhân. Giải đáp câu hỏi của học viên qua hệ thống thảo luận.
- Theo dõi đánh giá khóa học: Xem nhận xét và đánh giá từ học viên để cải thiện chất lượng.

– Admin

- Mô tả: Là người quản trị cao nhất của hệ thống, có toàn quyền trong việc quản lý người dùng, khóa học, nội dung, báo cáo, thanh toán và cấu hình hệ thống.
- Chức năng chính:
 - Quản lý tài khoản người dùng: Duyệt yêu cầu trở thành giảng viên. Cấp/thu hồi quyền giảng viên. Khóa hoặc xóa tài khoản vi phạm.
 - Quản lý khóa học: Xóa hoặc ẩn khóa học vi phạm nội quy. Quản lý danh mục, chủ đề khóa học.
 - Quản lý nội dung và báo cáo vi phạm: Xem báo cáo lỗi từ học viên hoặc giảng viên. Yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật nội dung.
 - Quản lý thanh toán: Xem danh sách giao dịch thanh toán học phí. Xử lý hoàn tiền khi có sự cố.
 - Thống kê & Báo cáo: Xem số lượng học viên, số khóa học mới, doanh thu. Xuất báo cáo ra PDF/Excel.

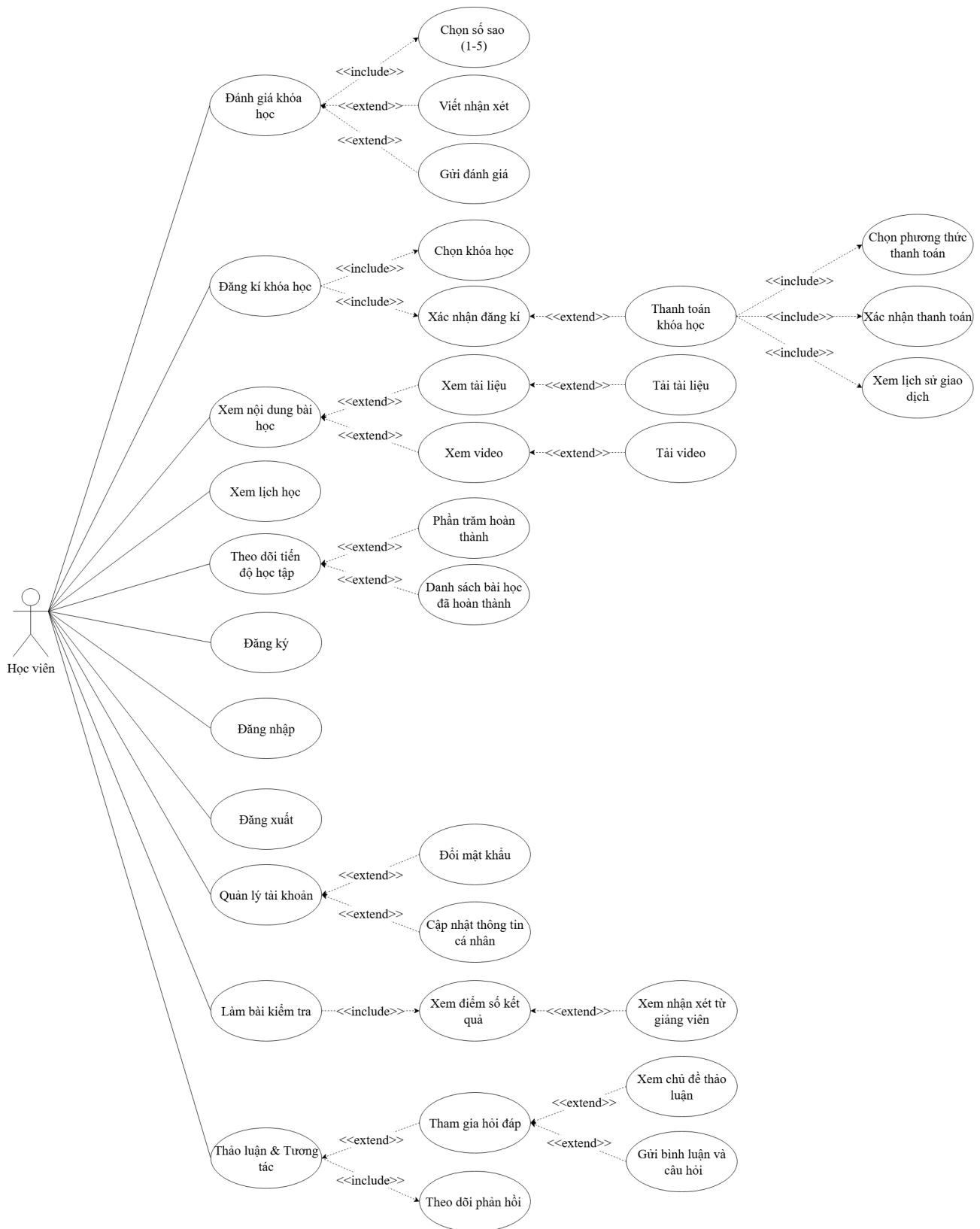
3.3. Biểu đồ ca sử dụng

3.3.1. Tổng quan hệ thống



Hình 3.1. Biểu đồ tổng quan

3.3.2. Phân rã của học viên



Hình 3.2. Biểu đồ phân rã của học viên

3.3.3. Phân rã của giảng viên



Hình 3.3. Biểu đồ phân rã của giảng viên

3.3.4. Phân rã của Admin



Hình 3.4. Biểu đồ phân rã của Admin

3.3.5. Đặc tả các ca sử dụng

3.3.5.1. Đăng ký tài khoản

Trường hợp	Đăng ký
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép tác nhân tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống
Kích hoạt	Tác nhân truy cập trang đăng ký
Tiền điều kiện	Tác nhân chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Tác nhân đăng kí tài khoản thành công, chuyển tới trang đăng nhập.
Luồng thông thường	1. Tác nhân truy cập trang "Register" 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký 3. Tác nhân nhập các thông tin cần thiết 4. Tác nhân nhấn nút “Đăng ký” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký 6. Nếu thông tin hợp lệ và email/username chưa tồn tại, hệ thống tạo tài khoản mới 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”
Luồng thay thế	[6a] Nếu email/username đã tồn tại: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Email/Username người dùng đã tồn tại” • Tác nhân cần nhập lại thông tin đăng ký khác
Ngoại lệ	Người dùng không nhập đủ thông tin cần thiết: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi • Tác nhân nhập bổ sung thông tin
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Trung bình

3.3.5.2. Đăng nhập

Trường hợp	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
Kích hoạt	Người dùng truy cập website
Tiền điều kiện	Người dùng sở hữu tài khoản hợp lệ có thể đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập hệ thống thành công và chuyển hướng đến trang người dùng tùy theo vai trò tài khoản
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập website 2. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu 3. Người dùng nhấn “Đăng nhập” 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập 5. Người dùng đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang người dùng tùy theo vai trò
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ	Người dùng không nhập đủ thông tin đăng nhập: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi • Người dùng nhập bổ sung thông tin đăng nhập Thông tin đăng nhập không chính xác: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi • Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập Thông tin đăng nhập không tồn tại: • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi • Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Cao

3.3.5.3. Tham gia và học tập khóa học.

Tên Use Case	Tham gia và học tập khóa học
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem danh sách khóa học, đăng ký và truy cập nội dung học tập
Sự kiện kích hoạt	Click vào menu “Khóa học” hoặc “Đăng ký học”
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền sinh viên
Luồng thông thường	1. Chọn menu “Khóa học” 2. Hiển thị danh sách khóa học có thể tham gia 3. Chọn khóa học muốn đăng ký và nhấn nút “Đăng ký” 4. Kiểm tra điều kiện (mất phí hay không...) 5. Truy cập khóa học đã đăng ký để xem nội dung bài giảng 6. Hiển thị nội dung bài học, lưu tiến độ học tập của sinh viên
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi nhập liệu / lỗi hệ thống)	• Hiển thị thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Khóa học được thêm vào danh sách học tập của sinh viên, và sinh viên có thể truy cập nội dung
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Làm bài tập, theo dõi tiến độ

3.3.5.4. Thanh toán khóa học.

Trường hợp	Thanh toán khóa học qua VNPAY hoặc Momo
Tác nhân	Học viên
Mô tả	Học viên có thể thanh toán học phí khóa học bằng các cổng thanh toán online như VNPAY, Momo
Kích hoạt	Học viên nhấn nút “Thanh toán” trong trang chi tiết khóa học
Tiền điều kiện	• Học viên đã đăng nhập • Khóa học chưa được đăng ký
Hậu điều kiện	• Nếu thanh toán thành công: học viên được ghi danh vào khóa học • Giao dịch được ghi lại trong lịch sử
Luồng thông thường	1. Học viên đăng nhập và chọn khóa học muốn đăng ký 2. Học viên nhấn nút “Thanh toán” trên trang khóa học 3. Hệ thống hiển thị danh sách phương thức thanh toán: VNPAY, Momo 4. Học viên chọn phương thức mong muốn và xác nhận giao dịch 5. Hệ thống điều hướng sang cổng thanh toán tương ứng 6. Học viên thực hiện thanh toán thành công trên cổng thanh toán 7. Hệ thống nhận kết quả từ cổng thanh toán và ghi nhận giao dịch 8. Hệ thống thêm học viên vào khóa học và hiển thị thông báo: “Thanh toán thành công”
Luồng thay thế	6a. Học viên hủy giao dịch hoặc giao dịch bị gián đoạn: Hệ thống hiển thị thông báo: “Thanh toán bị hủy hoặc thất bại”
Ngoại lệ	• Mất kết nối mạng trong khi đang thanh toán • Hệ thống không phản hồi từ VNPAY hoặc Momo → Học viên chưa được ghi danh, yêu cầu kiểm tra lại giao dịch
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Mỗi học viên thực hiện chức năng này mỗi lần mua một khóa học, có thể nhiều lần nếu học nhiều khóa

3.3.5.5. Tạo bài học mới cho khóa học.

Trường hợp	Tạo bài học mới trong khóa học
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Cho phép giảng viên tạo bài học mới (module) trong khóa học mà họ đang phụ trách, bao gồm nhập thông tin bài học, tải lên nội dung (video, tài liệu).
Kích hoạt	Giảng viên nhấn nút "Add module" trong giao diện quản lý module của khóa học.
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập hệ thống. Giảng viên đang phụ trách ít nhất một khóa học.
Hậu điều kiện	Bài học mới được tạo và lưu thành công. Nội dung học liệu (video, tài liệu) được đính kèm và lưu trữ. Bài học hiển thị trong danh sách bài học của khóa học tương ứng. Tài liệu/video hiển thị trong phần chi tiết của bài học.
Luồng thông thường	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Giảng viên vào mục "Courses". 3. Chọn khóa học đang phụ trách. 4. Nhấn nút "Add module". 5. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 6. Nhập thông tin tiêu đề, mô tả,... 7. Chọn tệp video/tài liệu. 8. Nhấn "Upload". 9. Hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu. 10. Thông báo "Tạo bài học thành công". 11. Bài học xuất hiện trong danh sách.
Luồng thay thế	6a. Không nhập đủ thông tin bắt buộc: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập đủ thông tin. Giảng viên bổ sung thông tin còn thiếu.

Ngoại lệ	- Tệp không đúng định dạng: Hệ thống thông báo lỗi “Định dạng tệp không được hỗ trợ”, giảng viên chọn lại. - Lỗi khi lưu bài học: Thông báo lỗi "Không thể tạo bài học. Vui lòng thử lại sau", giảng viên thử lại thao tác.
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Cao

3.3.5.6. Tạo đề thi và câu hỏi.

Trường hợp	Tạo đề thi và câu hỏi
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Cho phép giảng viên tạo đề thi mới trong khóa học mà họ đang phụ trách, gắn với bài học hoặc chương.
Kích hoạt	Giảng viên truy cập mục "Tests" trong giao diện chi tiết của khóa học và nhấn nút "+ Exam".
Tiền điều kiện	• Giảng viên đã đăng nhập hệ thống • Giảng viên đang phụ trách ít nhất một khóa học
Hậu điều kiện	• Đề thi được lưu và gắn với bài học/chương • Các câu hỏi được lưu kèm đề thi
Luồng thông thường	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống 2. Giảng viên vào mục "Courses" 3. Chọn một khóa học đang phụ trách 4. Chọn tab "Tests" 5. Nhấn nút "+ Exam" 6. Nhập tiêu đề đề thi, mô tả, các thông tin cấu hình như: <i>Shuffle Answers, Time Limit, Allow Multiple Attempts</i> 7. Thêm câu hỏi vào đề thi: - Trắc nghiệm: Nhập nội dung câu hỏi, các lựa chọn, chọn đáp án đúng - Tự luận: Nhập nội dung câu hỏi yêu cầu trả lời tự do 8. Giảng viên nhấn "Lưu" 9. Hệ thống lưu đề thi và hiển thị thông báo: "Tạo đề thi thành công"

Luồng thay thế	6a. Giảng viên không nhập đủ thông tin đề thi: - Hệ thống cảnh báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đề thi" - Giảng viên bổ sung thông tin rồi tiếp tục 7a. Không có câu hỏi nào được thêm: - Hệ thống cảnh báo: "Đề thi cần ít nhất một câu hỏi" - Giảng viên thêm câu hỏi trước khi lưu
Ngoại lệ	- Giảng viên thêm trùng nội dung câu hỏi: - Hệ thống hiển thị: "Câu hỏi này đã tồn tại trong đề thi. Vui lòng kiểm tra lại." - Giảng viên chỉnh sửa hoặc thay thế câu hỏi mới
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Theo từng chương hoặc bài học (thường xuyên trong quá trình giảng dạy)

3.3.5.7. Tạo chủ đề thảo luận

Trường hợp	Tạo chủ đề thảo luận
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên có thể tạo các chủ đề thảo luận trong khóa học mình phụ trách để học viên tham gia hỏi đáp, thảo luận về nội dung học tập.
Kích hoạt	Giảng viên chọn chức năng tạo chủ đề trong giao diện thảo luận của khóa học.
Tiền điều kiện	- Giảng viên đã đăng nhập - Giảng viên là người phụ trách khóa học
Hậu điều kiện	- Chủ đề thảo luận được tạo thành công - Hiện thị trong danh sách chủ đề của khóa học
Luồng thông thường	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống 2. Vào mục "Khóa học của tôi" 3. Chọn khóa học đang phụ trách 4. Truy cập tab "Thảo luận" 5. Nhấn nút "Tạo chủ đề mới" 6. Nhập tiêu đề và nội dung chủ đề 7. Nhấn "Đăng chủ đề" 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Chủ đề đã được tạo thành công"
Luồng thay thế	Không có
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Bất cứ khi nào giảng viên muốn tạo chủ đề thảo luận

3.3.5.8. Tham gia chủ đề thảo luận

Trường hợp	Tham gia thảo luận
Tác nhân	Giảng viên, Học viên
Mô tả	Người dùng có thể tham gia trả lời, đặt câu hỏi và trao đổi trong các chủ đề thảo luận của khóa học.
Kích hoạt	Người dùng chọn chủ đề thảo luận muốn tham gia.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập - Đã tham gia hoặc phụ trách khóa học
Hậu điều kiện	- Bình luận được lưu và hiển thị trong chuỗi thảo luận
Luồng thông thường	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2. Truy cập “Khóa học của tôi” 3. Chọn tab “Thảo luận” 4. Mở một chủ đề thảo luận 5. Nhập nội dung câu hỏi hoặc bình luận 6. Nhấn nút "Gửi" 7. Hệ thống hiển thị bình luận và thông báo "Bình luận đã được đăng"
Luồng thay thế	N/A
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Nhiều lần trong quá trình học tập

3.3.5.9. Làm bài kiểm tra

Trường hợp	Làm bài kiểm tra trực tuyến
Tác nhân	Học viên
Mô tả	Cho phép học viên thực hiện bài kiểm tra trực tuyến trong hệ thống.
Kích hoạt	Học viên truy cập bài kiểm tra trong khóa học.
Tiền điều kiện	- Học viên đã đăng nhập hệ thống. - Bài kiểm tra đã được mở theo thời gian cấu hình. - Học viên chưa làm hoặc vẫn còn trong thời gian được phép làm lại (nếu cho phép).
Hậu điều kiện	- Bài kiểm tra được nộp thành công. - Kết quả được lưu để chấm điểm hoặc đánh giá.
Luồng thông thường	1. Học viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính. 3. Học viên truy cập mục "Courses". 4. Hệ thống hiển thị danh sách các khóa học. 5. Học viên chọn một khóa học cụ thể từ danh sách. 6. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết của khóa học. 7. Học viên nhấp vào mục "Tests". 8. Hệ thống hiển thị danh sách bài kiểm tra. 9. Học viên chọn một bài kiểm tra và nhấn "Bắt đầu làm bài". 10. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi. 11. Học viên trả lời các câu hỏi. 12. Học viên nhấn nút "Nộp bài". 13. Hệ thống xác nhận và hiển thị: "Nộp bài thành công".
Luồng thay thế	6a. Học viên bỏ qua một số câu chưa trả lời: • Hệ thống cảnh báo: "Một số câu hỏi chưa được trả lời. Bạn vẫn muốn nộp bài?" • Học viên chọn "Xác nhận nộp" hoặc quay lại hoàn tất.

Ngoại lệ	• Thời gian làm bài hết trước khi học viên kịp nộp: • Hệ thống tự động thu bài và hiển thị: "Bài kiểm tra đã kết thúc. Bài làm của bạn đã được tự động nộp."
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Theo mỗi bài kiểm tra trong khóa học (tùy lịch kiểm tra của giảng viên).

3.3.5.10. Học video online

Trường hợp	Phát video học tập (Học online qua video)
Tác nhân	Học viên
Mô tả	Học viên có thể xem các video bài giảng trực tiếp trên hệ thống với chức năng phát, tạm dừng, tua.
Kích hoạt	Học viên nhấn nút “Xem video” trong bài học thuộc khóa học đã đăng ký.
Tiền điều kiện	- Học viên đã đăng nhập - Học viên đã đăng ký khóa học - Bài học có video bài giảng hợp lệ
Hậu điều kiện	- Video được phát thành công trên hệ thống - Học viên có thể điều khiển video (phát/tạm dừng/tua)
Luồng thông thường	1. Học viên đăng nhập và vào mục “Khóa học của tôi” 2. Học viên chọn khóa học và chọn bài học cụ thể 3. Học viên nhấn “Xem video” 4. Hệ thống hiển thị trình phát video tích hợp trong giao diện bài học 5. Học viên xem video với các chức năng: phát, tạm dừng, tua tiến/lùi
Luồng thay thế	3a. Bài học không chứa video: Hệ thống thông báo “Bài học này không có nội dung video.” 4a. Video chưa được tải hoặc lỗi video: Hiển thị lỗi “Không thể phát video. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ hỗ trợ.”
Ngoại lệ	- Mạng yếu khiến video không tải được → hệ thống có thể hiển thị lựa chọn giảm chất lượng. - Hệ thống video bị gián đoạn → thông báo lỗi và không cho phát video.
Ưu tiên	Cao

Tần suất sử dụng	Sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình học tập của học viên, mỗi khi xem bài giảng.
-------------------------	--

3.3.5.11. Đánh giá khóa học

Trường hợp	Đánh giá khóa học
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Cho phép sinh viên đánh giá các khóa học đã hoàn thành
Kích hoạt	Sinh viên nhấn nút "Đánh giá" trong phần "Khóa học đã hoàn thành"
Tiền điều kiện	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống - Sinh viên đã hoàn thành ít nhất một khóa học
Hậu điều kiện	- Đánh giá được lưu thành công - Đánh giá hiển thị trong hệ thống
Luồng thông thường	1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn mục "Khóa học của tôi" 3. Chọn phần "Khóa học đã hoàn thành" 4. Hệ thống hiển thị danh sách các khóa học đã hoàn thành 5. Sinh viên chọn một khóa học để đánh giá 6. Nhấn nút "Đánh giá" 7. Hệ thống hiển thị form đánh giá 8. Sinh viên nhập nội dung đánh giá và số sao 9. Nhấn "OK" 10. Hệ thống hiển thị thông báo "Đánh giá thành công"
Luồng thay thế	9a. Hệ thống lỗi khi lưu đánh giá: Hệ thống hiển thị thông báo "Đánh giá thất bại. Vui lòng thử lại sau."
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Thấp đến trung bình (sau khi hoàn thành khóa học)

3.3.5.12. Theo dõi tiến độ học viên

Trường hợp	Theo dõi tiến độ học viên
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên có thể xem tiến độ học tập của từng học viên trong các khóa học mình phụ trách.
Kích hoạt	Giảng viên truy cập vào trang quản lý khóa học
Tiền điều kiện	- Giảng viên đã đăng nhập - Là người phụ trách khóa học
Hậu điều kiện	Bảng tiến độ hiển thị chi tiết theo học viên
Luồng thông thường	1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống 2. Vào mục "Khóa học của tôi" 3. Chọn khóa học cần theo dõi 4. Chọn tab "Tiến độ học viên" 5. Hệ thống hiển thị danh sách học viên kèm: Tỷ lệ hoàn thành bài học, Bài học đã xem, Trạng thái làm bài kiểm tra 6. Giảng viên có thể lọc hoặc tìm kiếm theo tên học viên
Luồng thay thế	Không có
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Trong và sau quá trình giảng dạy từng khóa học

3.3.5.13. Xem chi tiết người dùng

Tên Use Case	Xem chi tiết người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện chức năng quản lý người dùng, bao gồm xem chi tiết thông tin người dùng.
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút “Người dùng” trên giao diện hệ thống
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền quản trị
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Quản trị viên chọn “Người dùng” trên menu 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện tại 3. Quản trị viên chọn một người dùng để xem chi tiết thông tin
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi hệ thống / dữ liệu không hợp lệ)	– Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: + Thiếu thông tin bắt buộc + Không thể thực hiện thao tác thêm + Lỗi kết nối
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được cập nhật theo thao tác thực hiện
Ưu tiên	Thấp
Tần suất sử dụng	Được sử dụng khi cần xem tất cả thông tin người dùng của hệ thống

3.3.5.14. Thêm người dùng

Tên Use Case	Thêm người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý người dùng, bao gồm thêm người dùng mới.
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút “Người dùng” trên giao diện
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền quản trị
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn “Người dùng” trên menu 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện tại 3. Chọn chức năng thêm người dùng mới 4. Hệ thống hiển thị form thêm người dùng mới 5. Nhập dữ liệu người dùng 6. Xác nhận thao tác 7. Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi hệ thống / dữ liệu không hợp lệ)	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: – Thiếu thông tin bắt buộc – Không thể thực hiện thao tác thêm
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được cập nhật theo thao tác thực hiện
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Khi muốn thêm người dùng mới

3.3.5.15. Xóa người dùng

Tên Use Case	Xóa người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý người dùng để xóa người dùng khỏi hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút “Người dùng” trên giao diện.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền phù hợp.
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn “Người dùng” trên menu 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện tại 3. Chọn vào chức năng xóa người dùng tương ứng 4. Hệ thống hiển thị form xác nhận xóa người dùng 5. Quản trị viên xác nhận xóa 6. Hệ thống cập nhật lại dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi)	- Thiếu thông tin bắt buộc - Không thể thực hiện thao tác xóa - Lỗi kết nối hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được cập nhật theo thao tác xóa
Ưu tiên	Thấp
Tần suất sử dụng	Chỉ khi tài khoản bị nhầm hoặc không còn sử dụng.

3.3.5.16. Cập nhật người dùng

Tên Use Case	Cập nhật người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý người dùng để cập nhật thông tin người dùng.
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút “Người dùng” trên giao diện.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền phù hợp.
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn “Người dùng” trên menu 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện tại 3. Chọn người dùng muốn cập nhật 4. Hệ thống hiển thị form cập nhật thông tin người dùng 5. Quản trị viên nhập dữ liệu cập nhật 6. Xác nhận thao tác 7. Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi)	- Thiếu thông tin bắt buộc - Không thể thực hiện thao tác chỉnh sửa
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được cập nhật theo thao tác thực hiện.
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Khi người dùng đổi email, số điện thoại hoặc cần chỉnh sửa thông tin do sai sót.

3.3.5.17. Xem chi tiết khóa học

Tên Use Case	Xem chi tiết khóa học
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thao tác xem khóa học.
Sự kiện kích hoạt	Click vào menu “Khóa học”
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền admin
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn menu “Khóa học” 2. Hiển thị danh sách khóa học 3. Xem chi tiết thông tin khóa học
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi nhập liệu / lỗi hệ thống)	Hiển thị thông báo lỗi nếu: – Mã khóa học đã tồn tại – Thiếu trường bắt buộc – Lỗi kết nối
Hậu điều kiện	Danh sách khóa học được cập nhật
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Xem tất cả thông tin khóa học.

3.3.5.18. Thêm khóa học

Tên Use Case	Thêm khóa học
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thao tác thêm khóa học.
Sự kiện kích hoạt	Click vào menu “Khóa học”
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền admin
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn menu “Khóa học” 2. Hiển thị danh sách khóa học 3. Chọn thao tác: Thêm khóa học mới 4. Hiển thị form 5. Nhập thông tin khóa học muốn tạo 6. Xác nhận lưu khóa học 7. Lưu và hiển thị thông báo đã tạo thành công
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi nhập liệu / lỗi hệ thống)	Hiển thị thông báo lỗi nếu: – Mã khóa học đã tồn tại – Thiếu trường bắt buộc
Hậu điều kiện	Danh sách khóa học được cập nhật
Ưu tiên	Trung bình
Tần suất sử dụng	Được sử dụng nhiều để mở thêm khóa học

3.3.5.19. Cập nhật khóa học

Tên Use Case	Cập nhật khóa học
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thao tác cập nhật khóa học
Sự kiện kích hoạt	Click vào menu “Khóa học”
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền admin
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn menu “Khóa học” 2. Hiển thị danh sách khóa học 3. Chọn khóa học cần cập nhật 4. Hiển thị form cập nhật 5. Xem chi tiết khóa học và cập nhật 6. Xác nhận cập nhật khóa học 7. Cập nhật danh sách khóa học và hiển thị thông báo
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi nhập liệu / lỗi hệ thống)	Hiển thị thông báo lỗi nếu: – Mã khóa học đã tồn tại – Thiếu trường bắt buộc – Không thể xóa khóa học này
Hậu điều kiện	Cập nhật lại danh sách khóa học
Ưu tiên	Trung bình – Cao
Tần suất sử dụng	Khi thay đổi mô tả, thời gian học, giảng viên phụ trách, v.v

3.3.5.20. Xóa khóa học

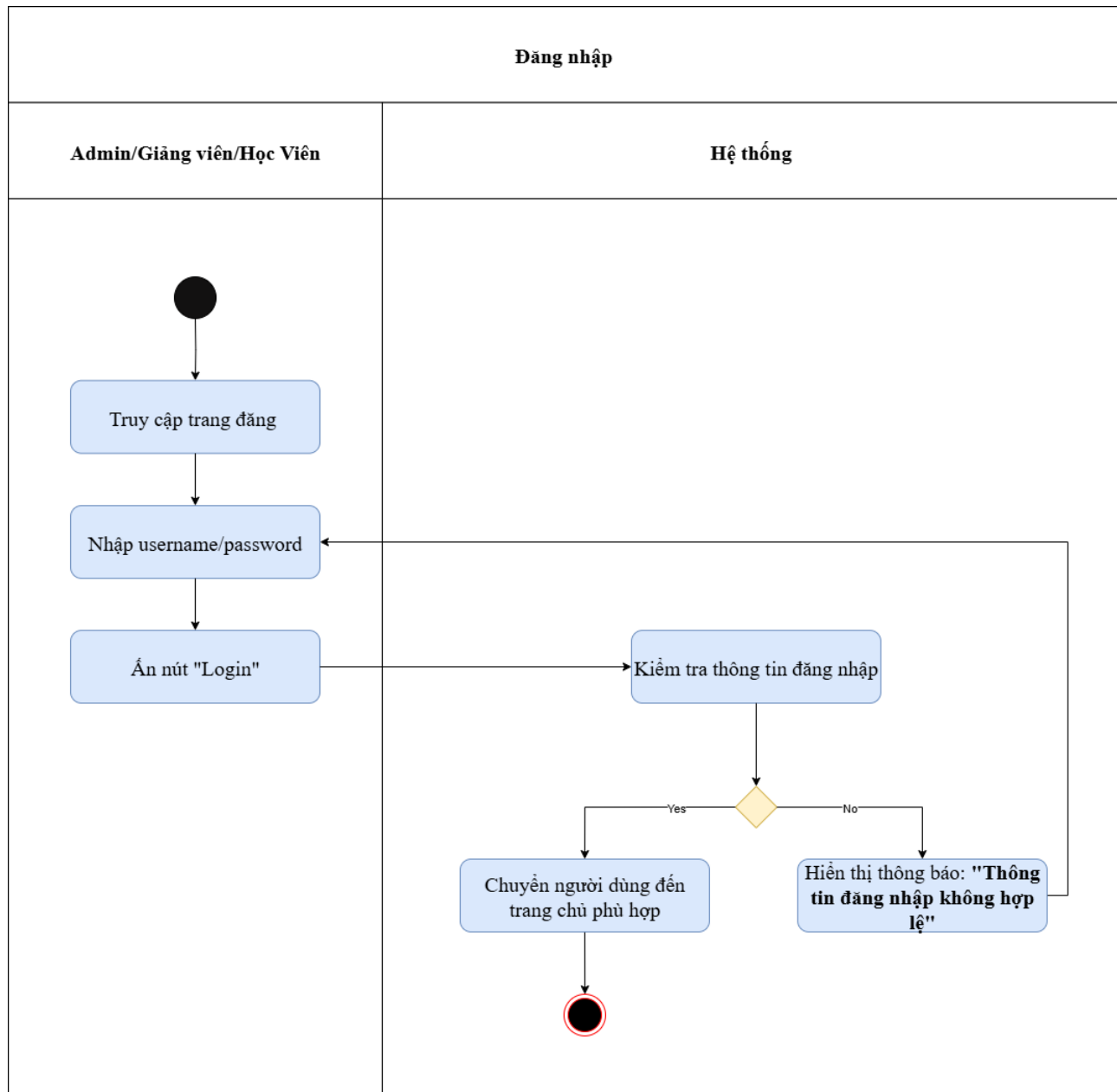
Tên Use Case	Xóa khóa học
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thao tác Xóa khóa học.
Sự kiện kích hoạt	Click vào menu “Khóa học”
Tiền điều kiện	Đăng nhập vào hệ thống với quyền admin
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1. Chọn menu “Khóa học” 2. Hiển thị danh sách khóa học 3. Chọn khóa học cần xóa 4. Hiển thị form xóa 5. Xem chi tiết khóa học 6. Xác nhận Xóa khóa học 7. Cập nhật danh sách khóa học và hiển thị thông báo.
Luồng sự kiện thay thế (Lỗi nhập liệu / lỗi hệ thống)	Hiển thị thông báo lỗi nếu: - Mã khóa học đã tồn tại - Thiếu trường bắt buộc - Không thể xóa khóa học này
Hậu điều kiện	Cập nhật lại danh sách khóa học
Ưu tiên	Thấp
Tần suất sử dụng	Thường hạn chế, chỉ dùng khi nhập sai hoặc hủy khóa học.

3.3.5.21. Thống kê hệ thống.

Trường hợp	Thống kê hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể xem tổng quan số lượng người dùng, khóa học và các hoạt động học tập trong hệ thống.
Kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào chức năng thống kê
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thống kê được hiển thị đầy đủ theo khoảng thời gian hoặc bộ lọc.
Luồng thông thường	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống 2. Truy cập mục "Thống kê" từ giao diện quản trị 3. Chọn bộ lọc: thời gian, vai trò người dùng, trạng thái khóa học 4. Hệ thống hiển thị: - Tổng số người dùng theo vai trò - Tổng số khóa học đang hoạt động - Tổng số lượt học, bài học đã hoàn thành 5. (Tuỳ chọn) Quản trị viên có thể xuất thống kê ra file Excel hoặc PDF
Luồng thay thế	N/A
Ưu tiên	Cao
Tần suất sử dụng	Theo tuần, tháng hoặc khi cần đánh giá hệ thống

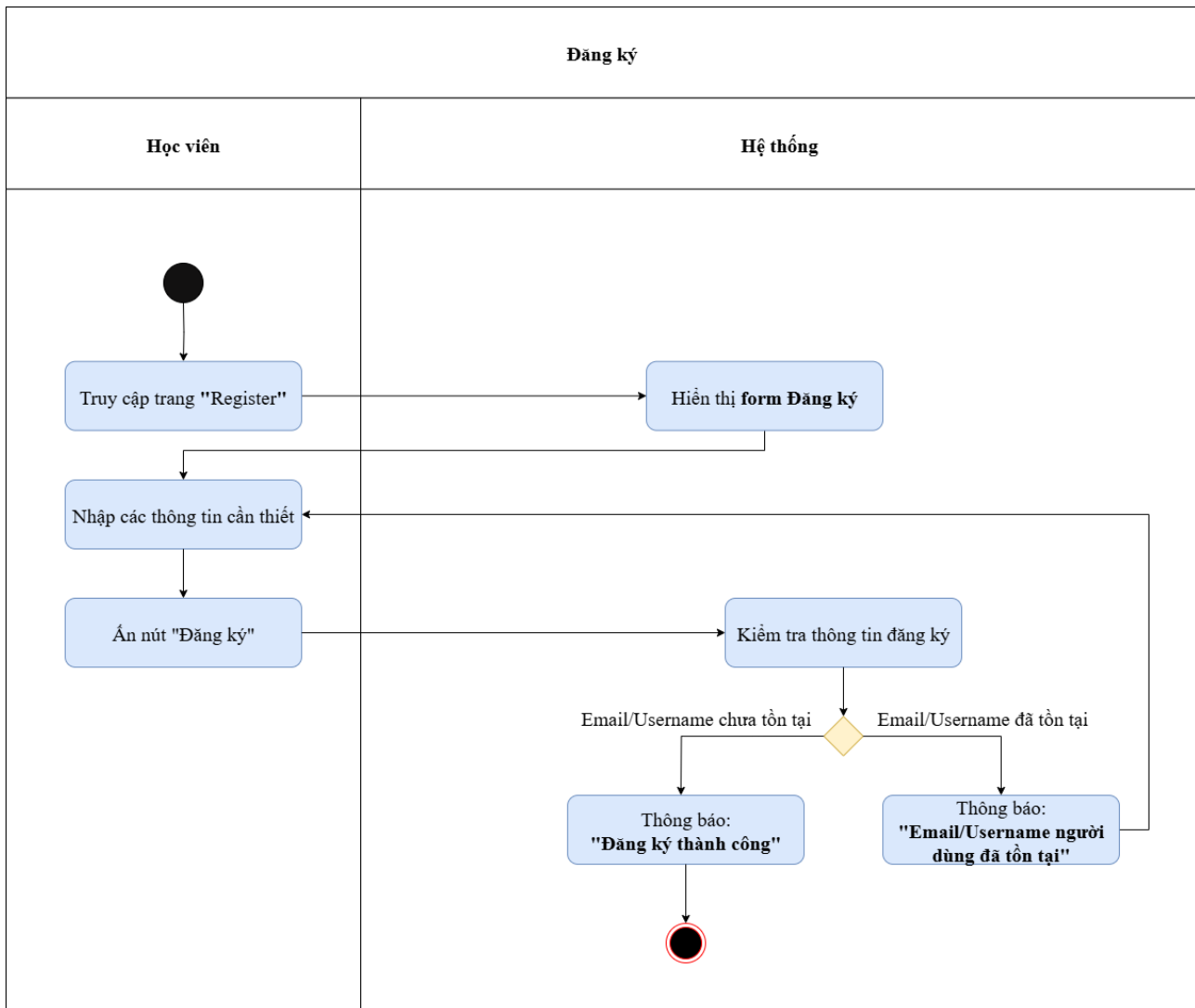
3.3.6. Biểu đồ hoạt động

3.3.6.1. Quy trình đăng nhập



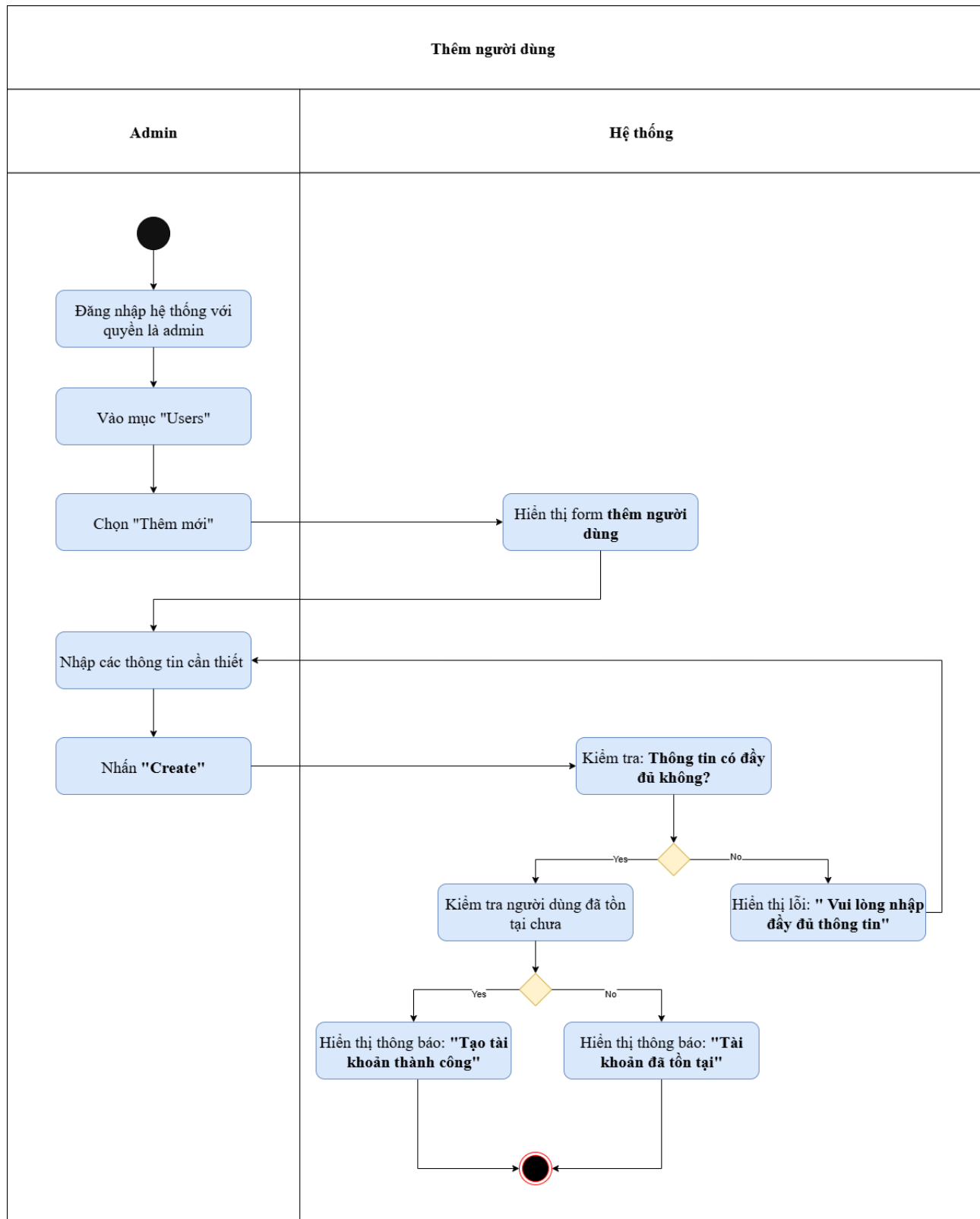
Hình 3.5. Quy trình đăng nhập

3.3.6.2. Quy trình đăng kí

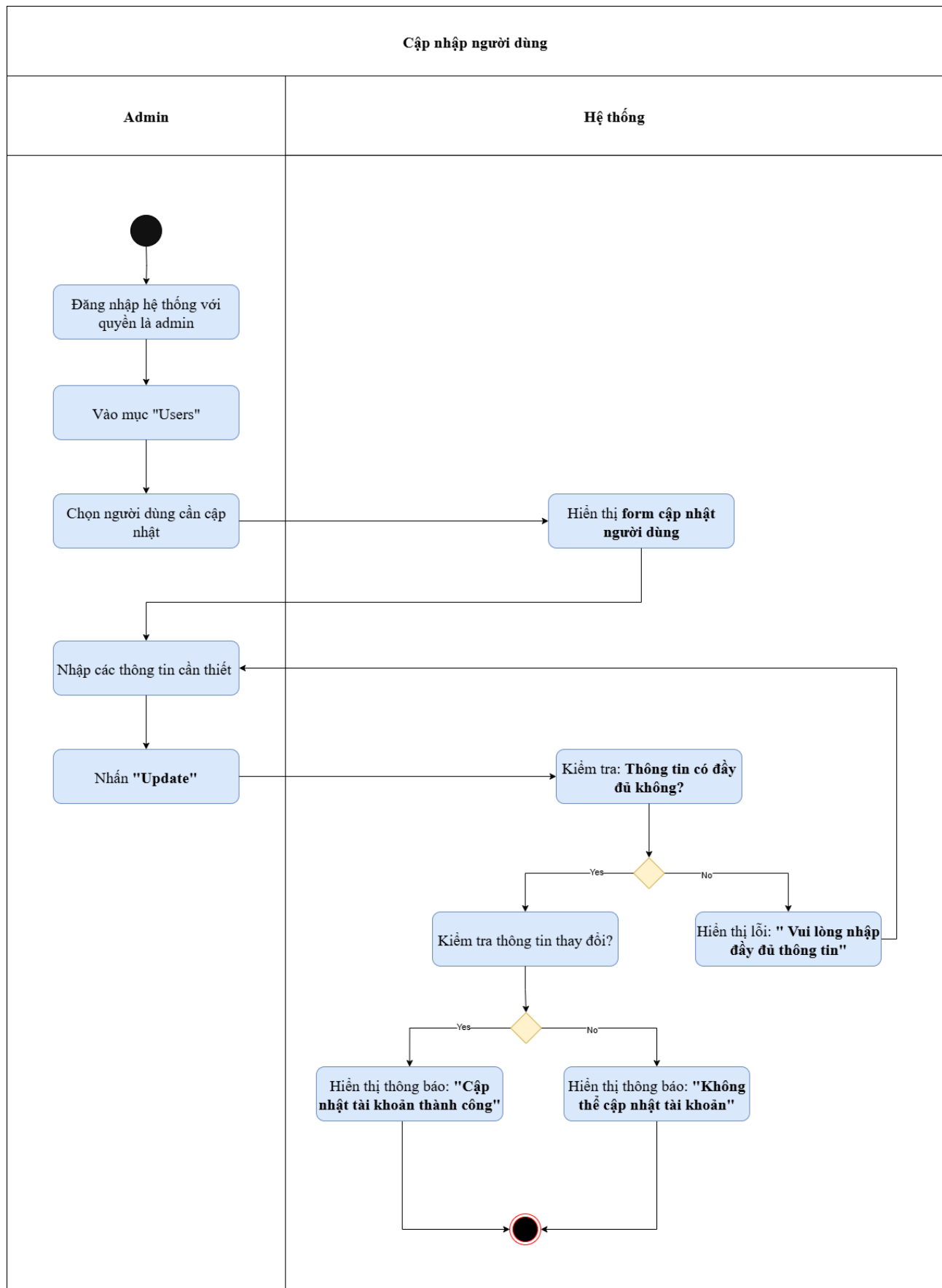


Hình 3.6. Quy trình đăng kí

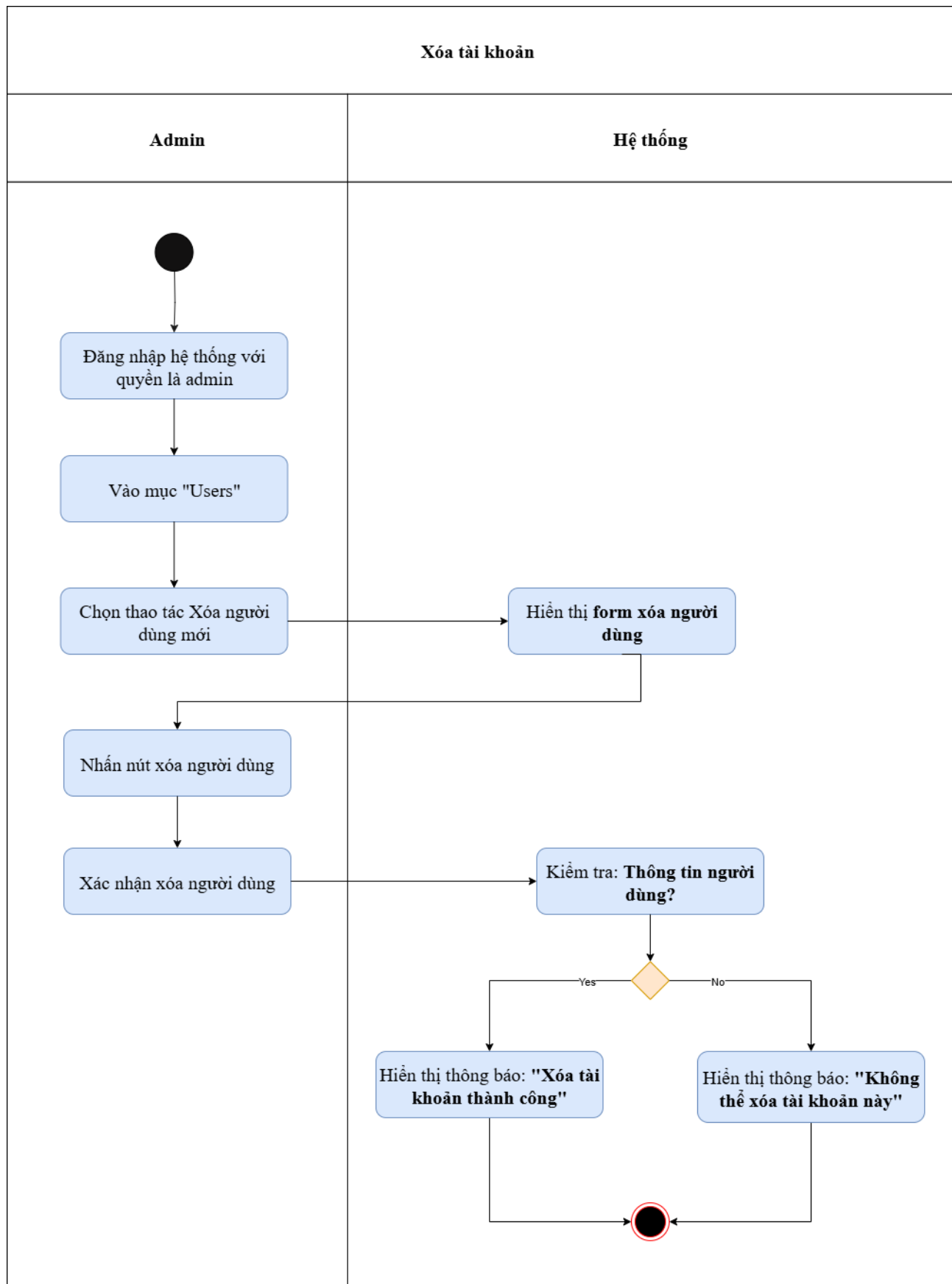
3.3.6.3. Quy trình quản lý người dùng



Hình 3.7. Quy trình thêm người dùng mới

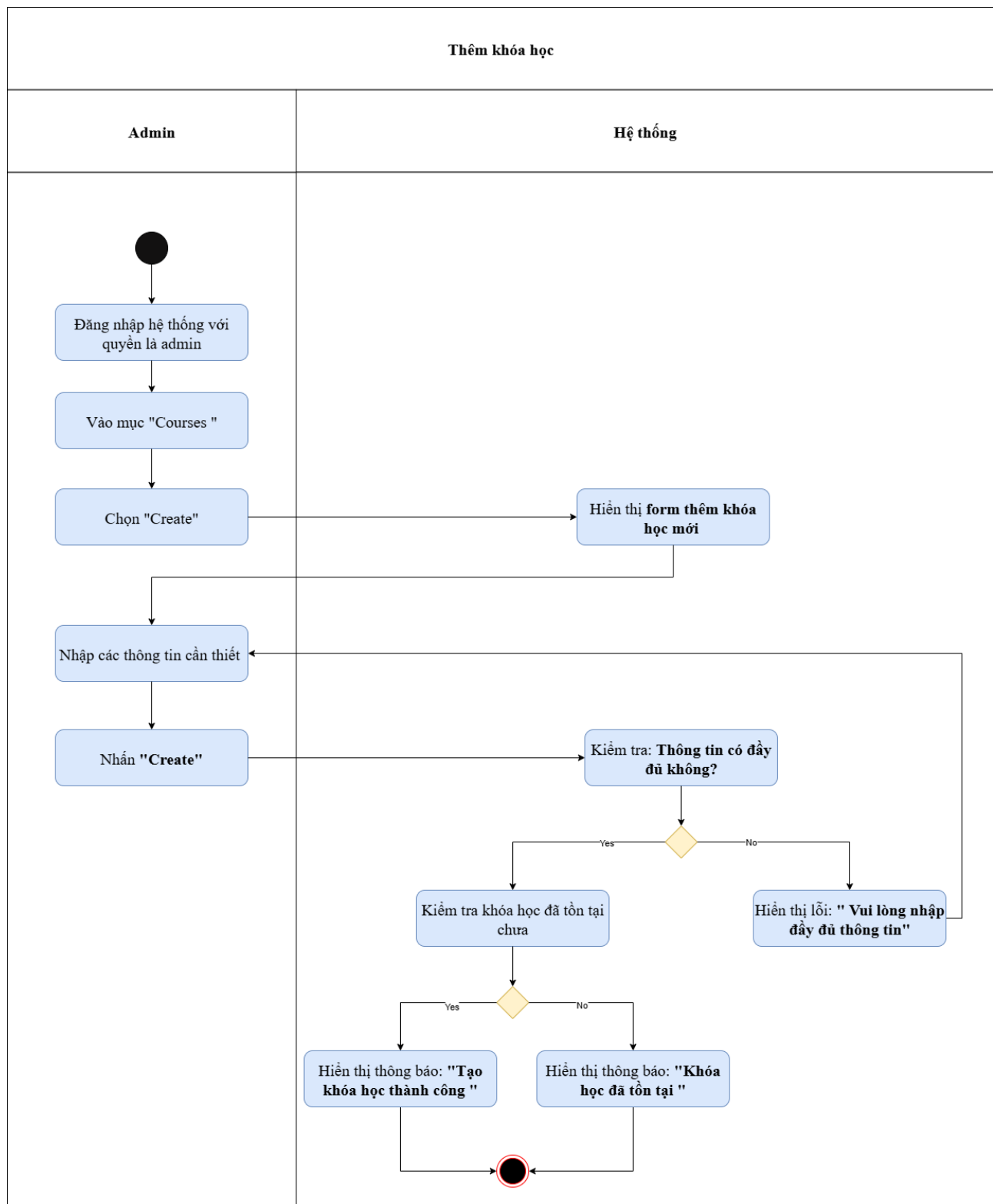


Hình 3.8. Quy trình cập nhật tài khoản

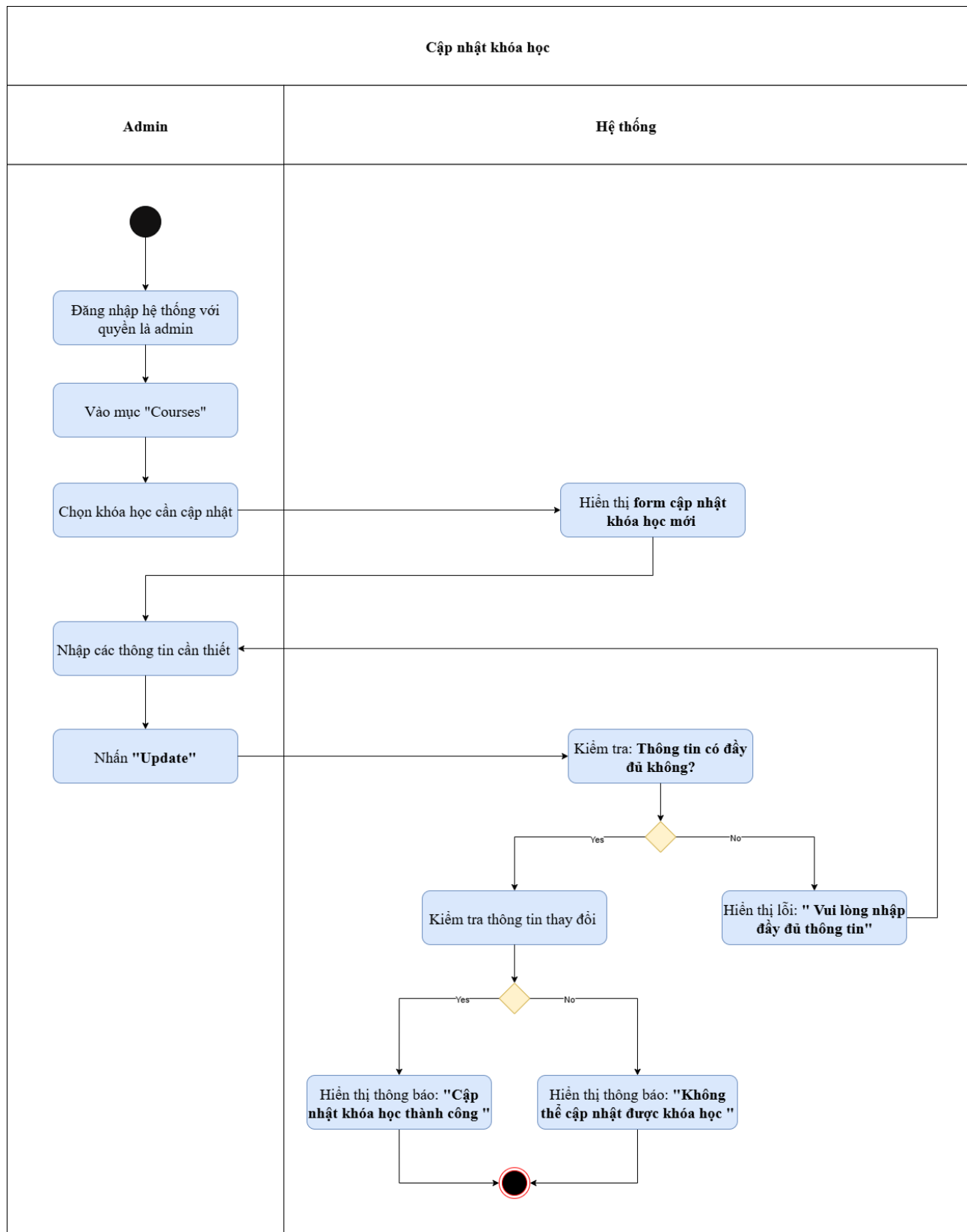


Hình 3.9. Quy trình xóa tài khoản

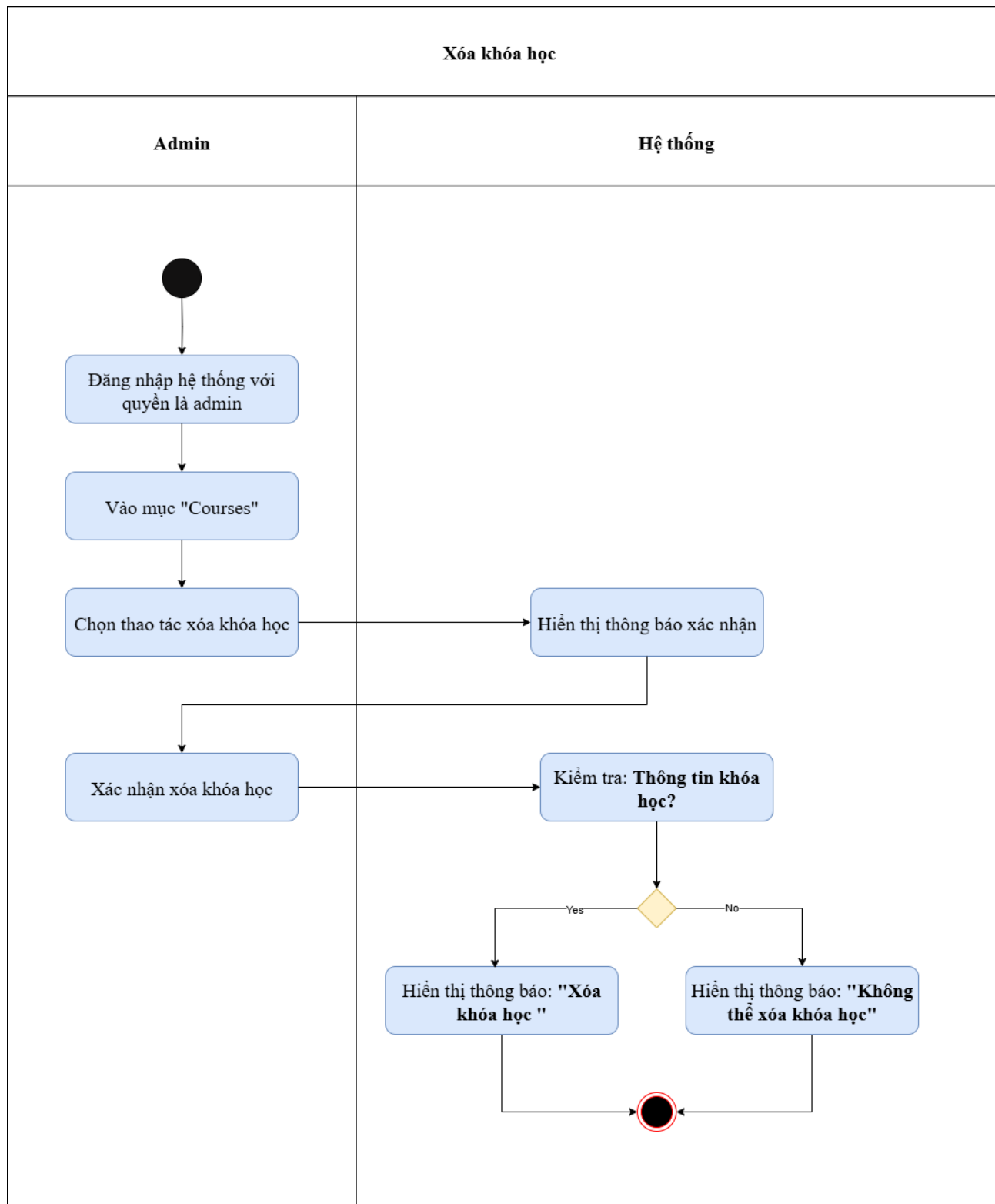
3.3.6.4. Quy trình quản lý khóa học



Hình 3.10 Quy trình thêm khóa học

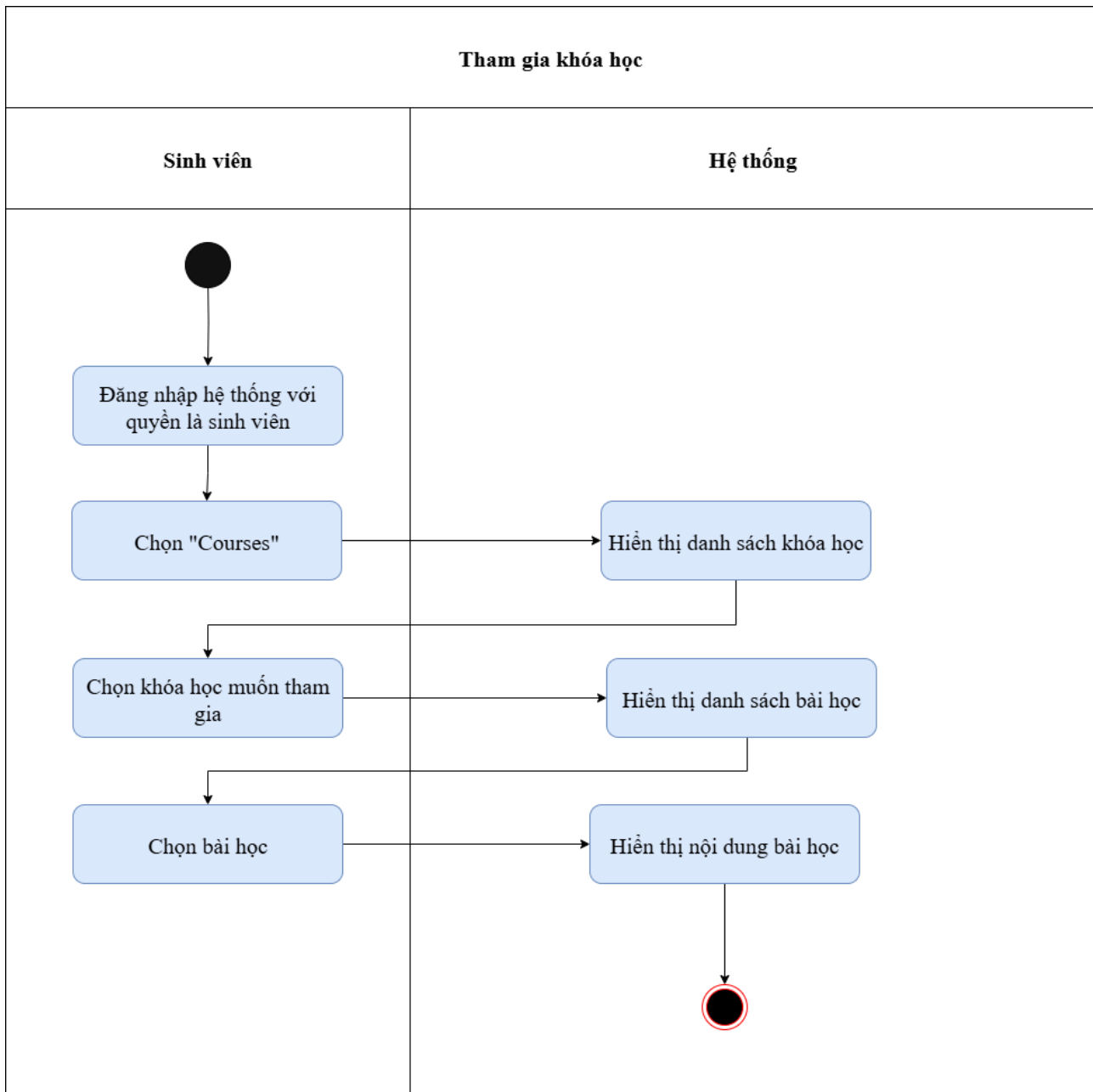


Hình 3.11 Quy trình cập nhật khóa học



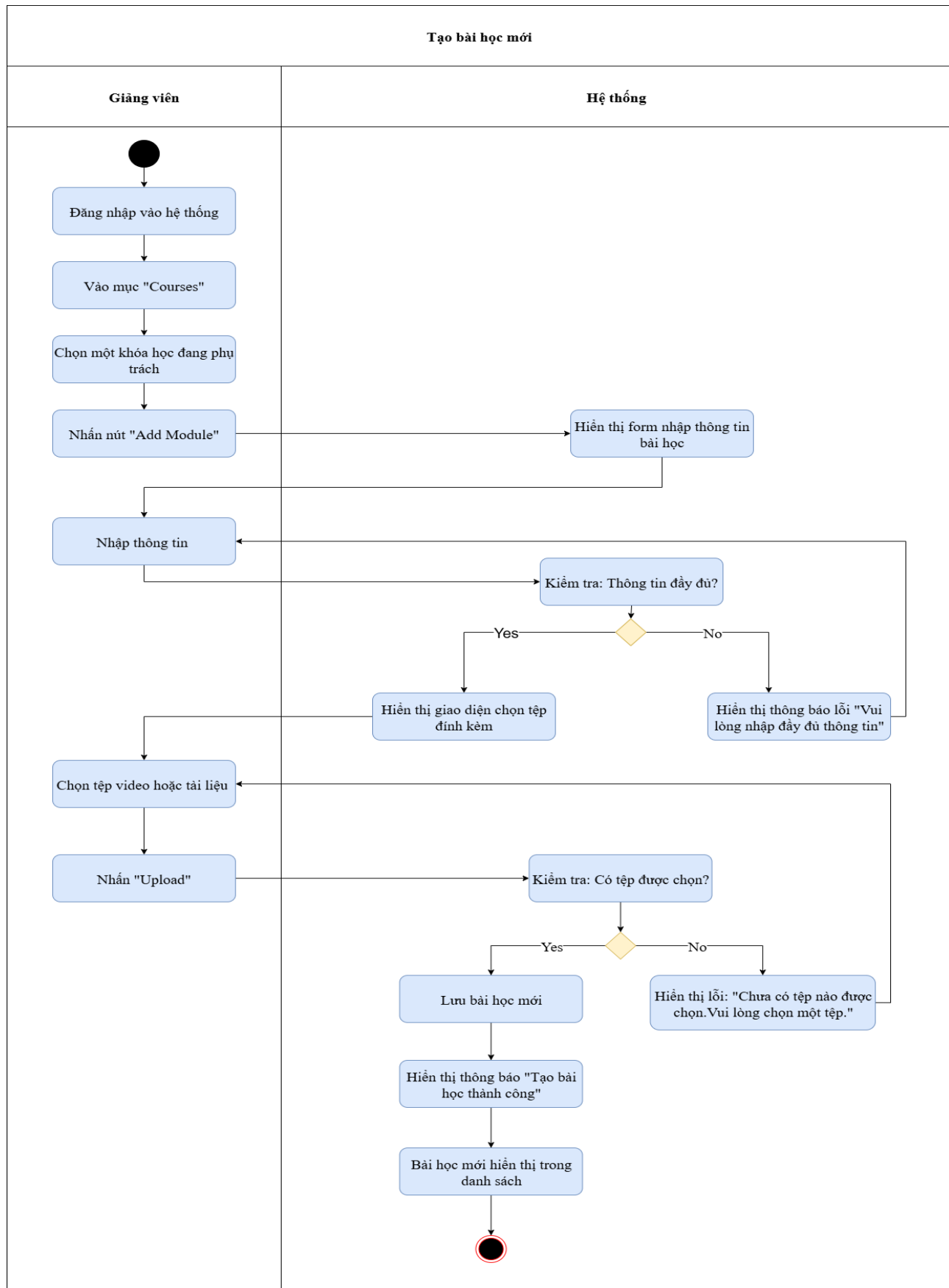
Hình 3.12 Quy trình xóa khóa học

3.3.6.5. Quy trình tham gia khóa học



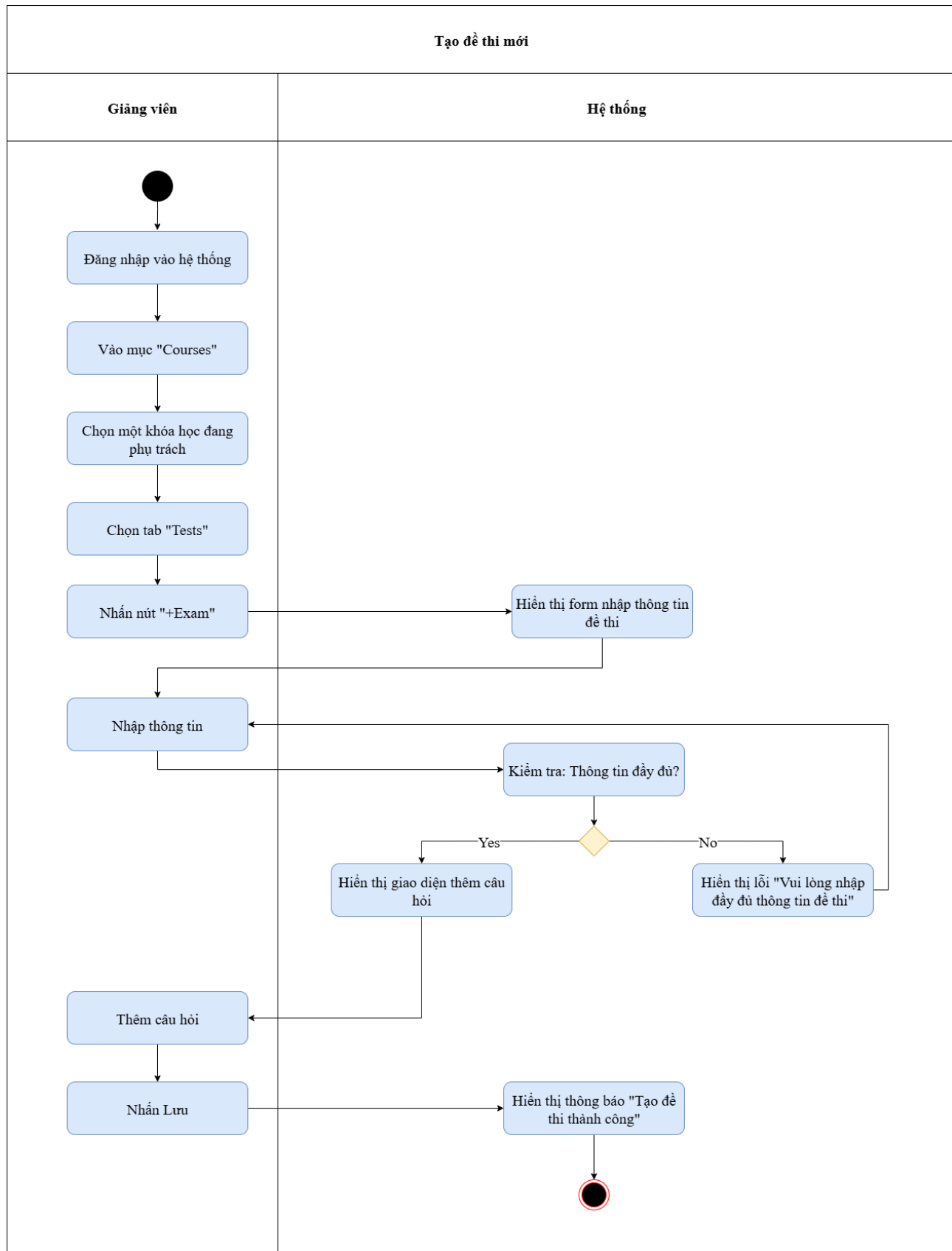
Hình 3.13 Quy trình tham gia khóa học

3.3.6.6. Quy trình tạo bài học



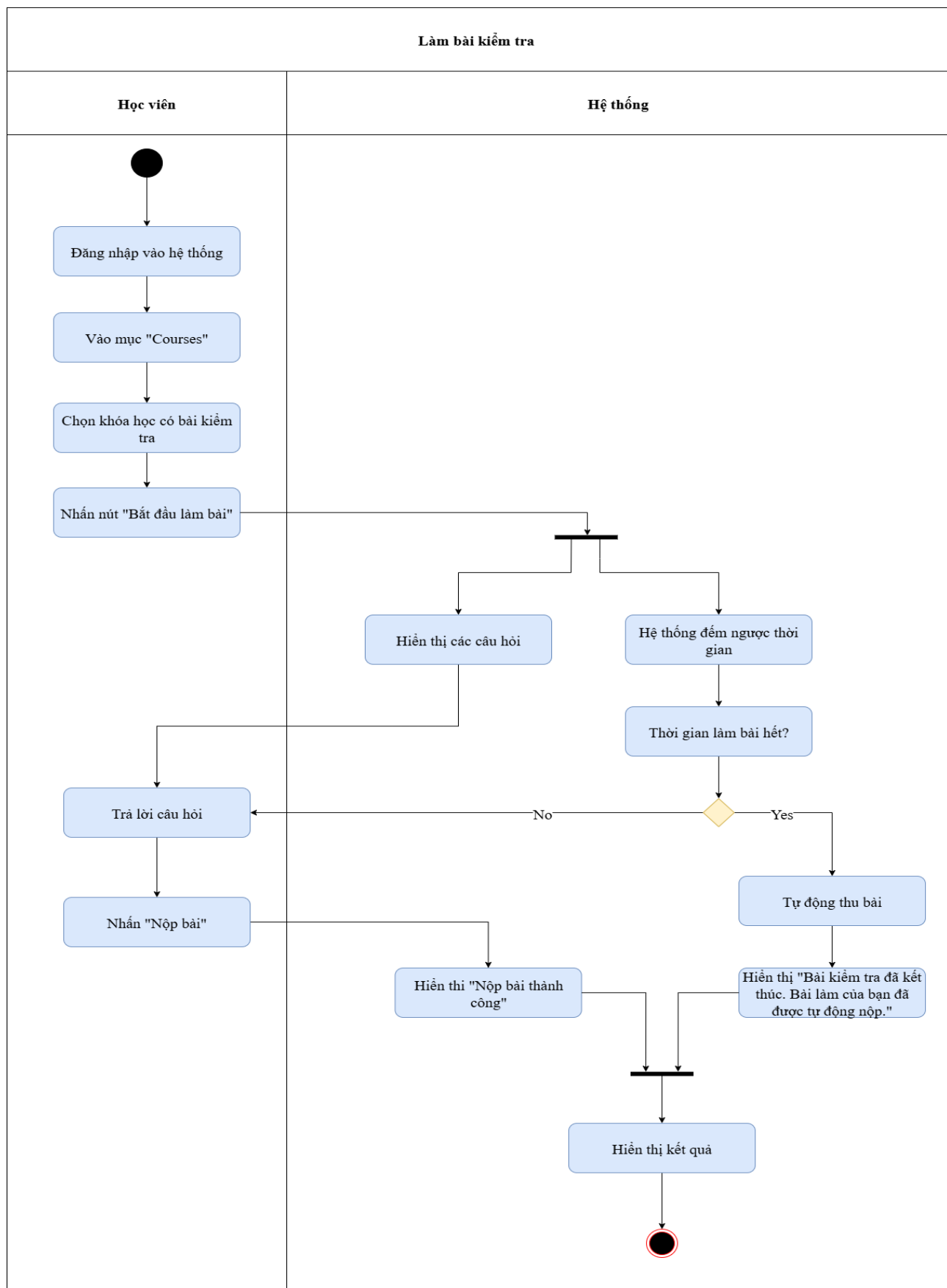
Hình 3.14. Quy trình tạo bài học

3.3.6.7. Quy trình tạo đề thi



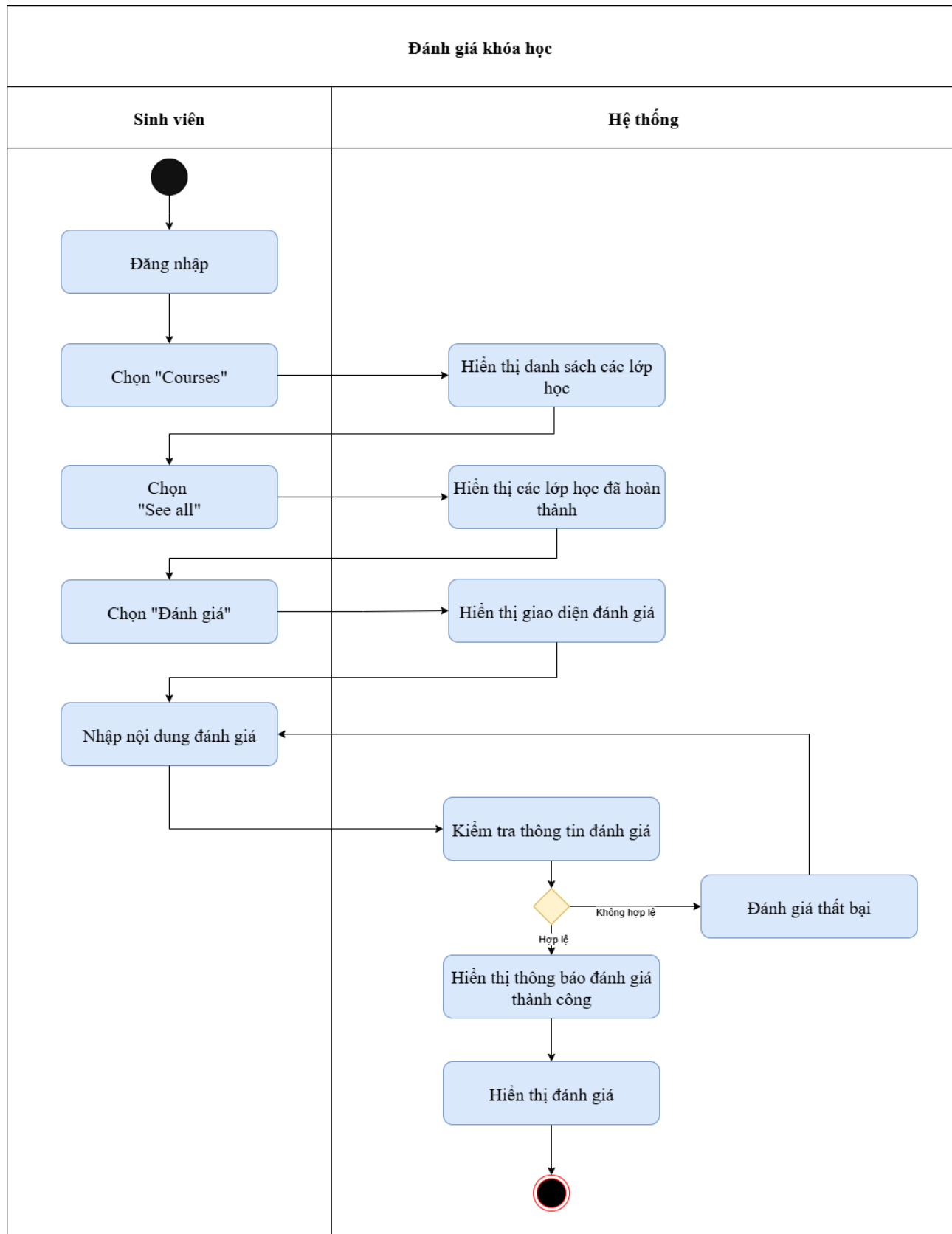
Hình 3.15. Quy trình tạo đề thi

3.3.6.8. Quy trình làm bài kiểm tra



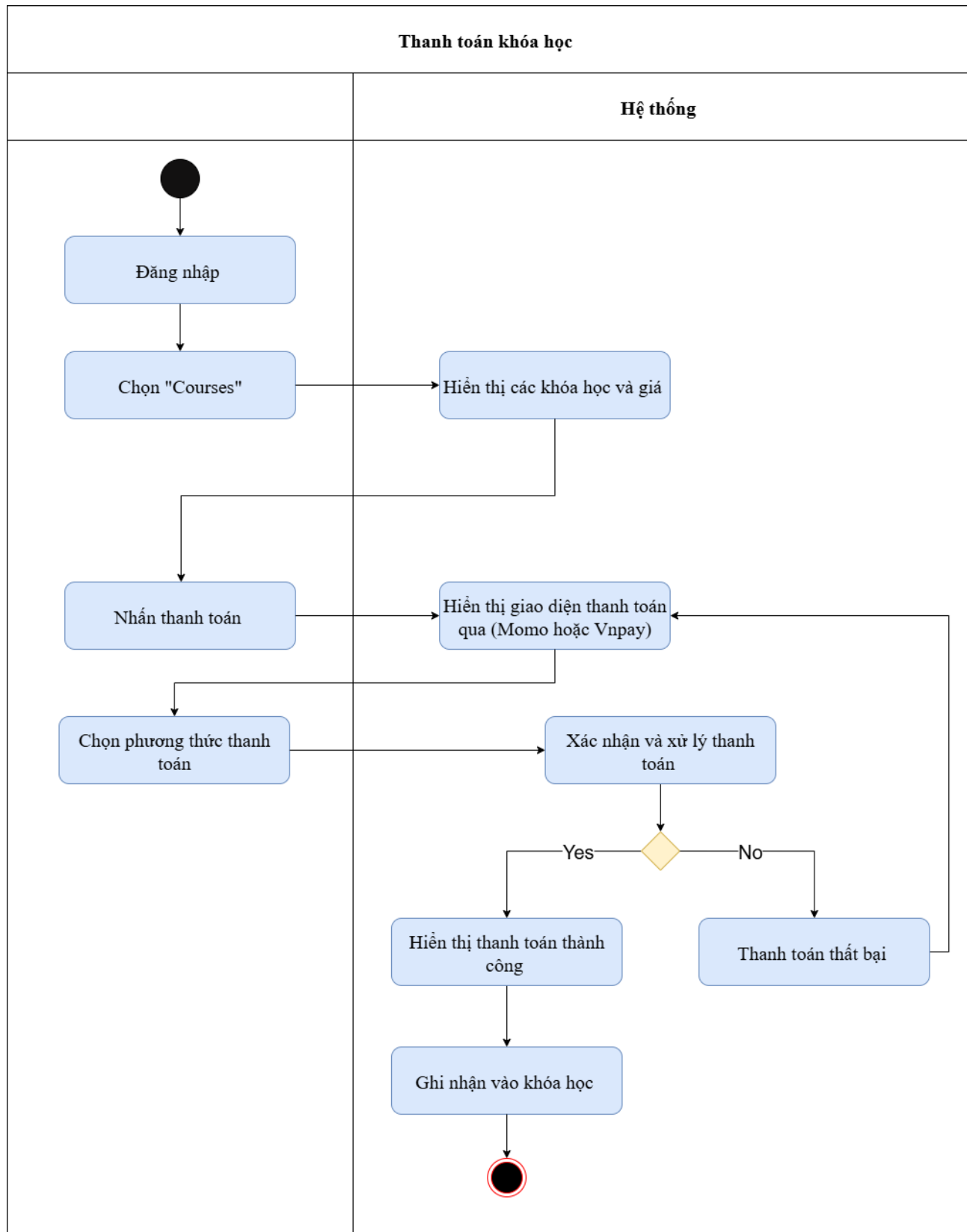
Hình 3.16. Quy trình làm bài kiểm tra

3.3.6.9. Quy trình đánh giá khóa học



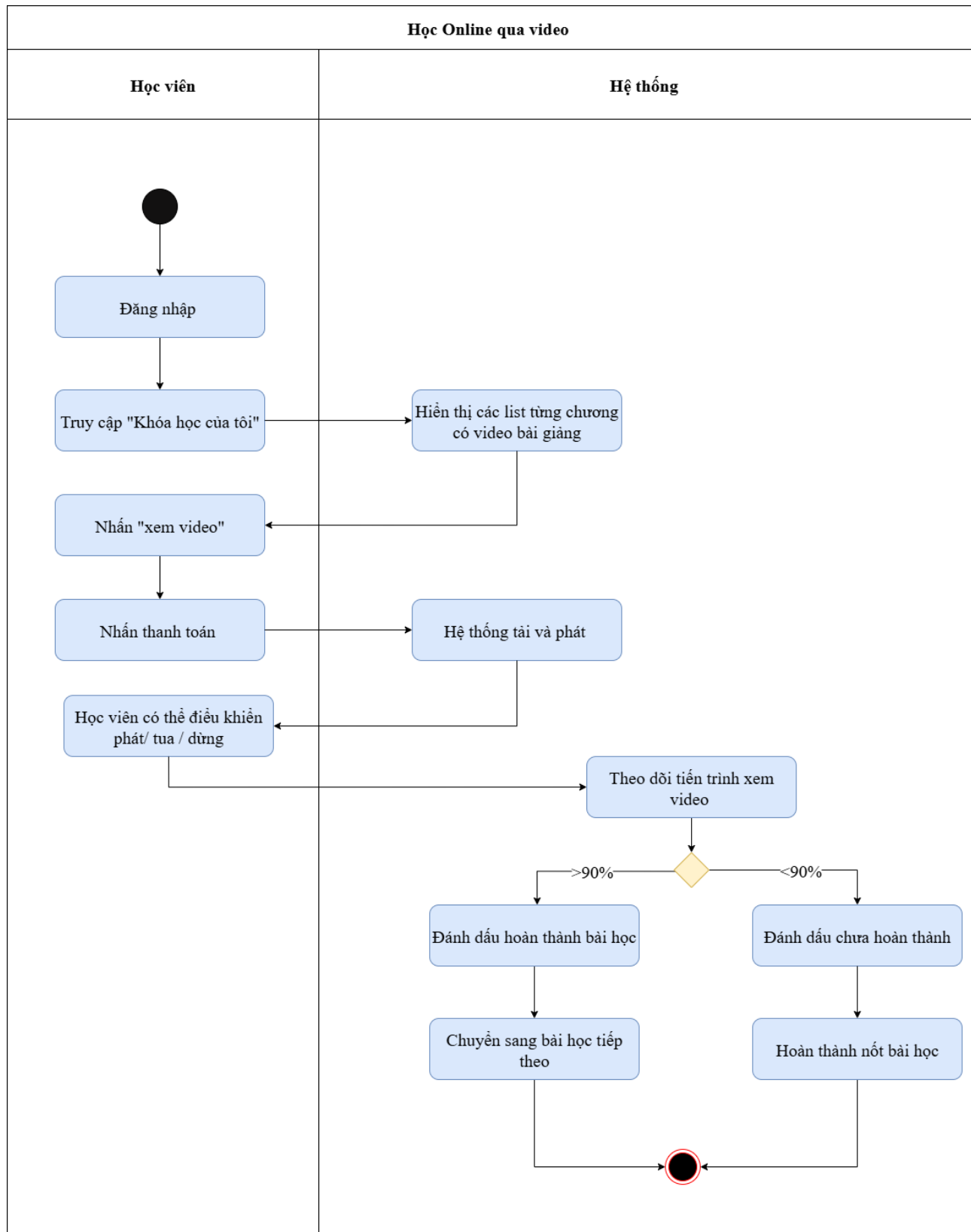
Hình 3.17. Quy trình đánh giá khóa học

3.3.6.10. Quy trình thanh toán khóa học



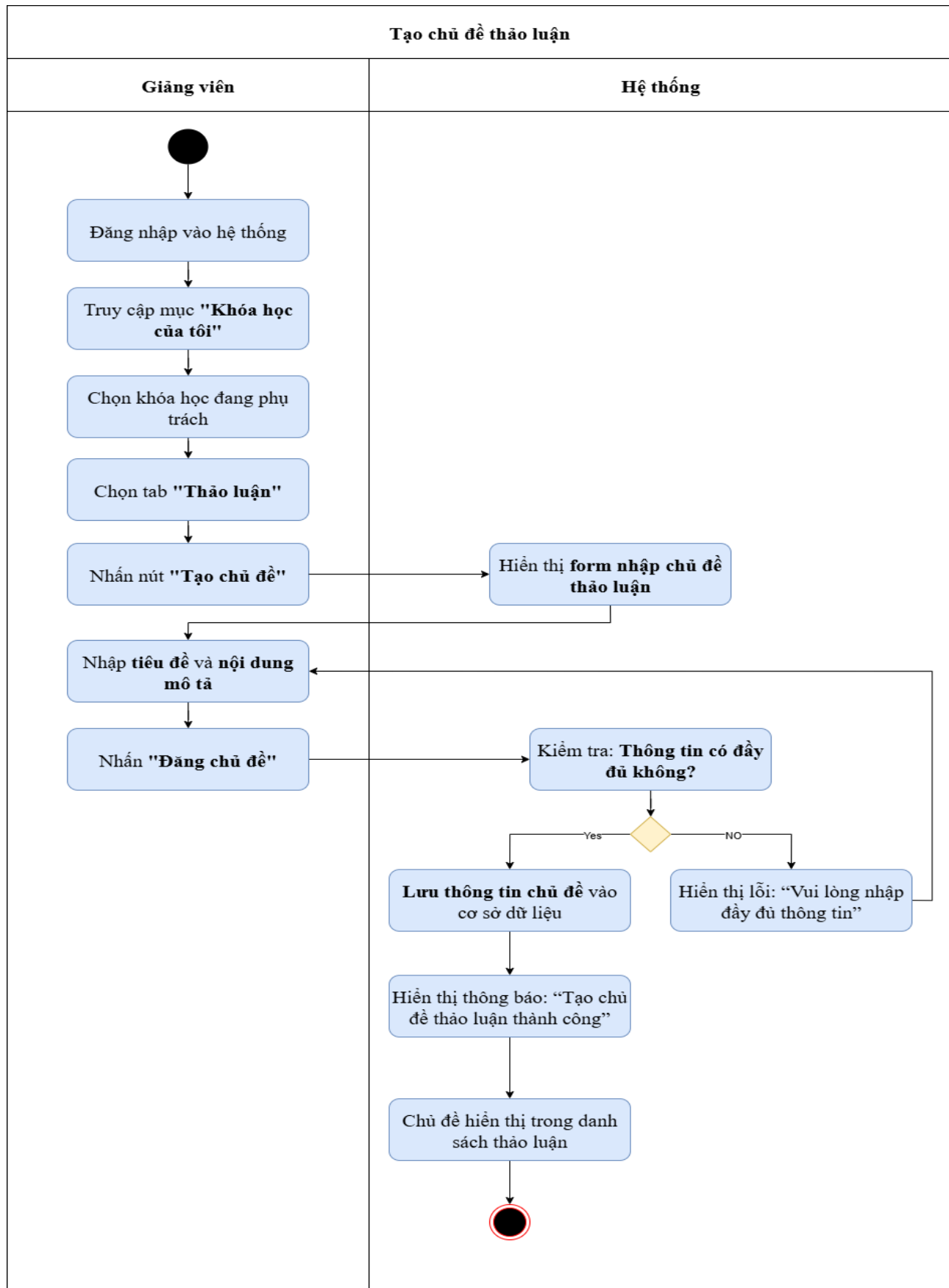
Hình 3.18. Quy trình thanh toán khóa học

3.3.6.11. Quy trình học video online

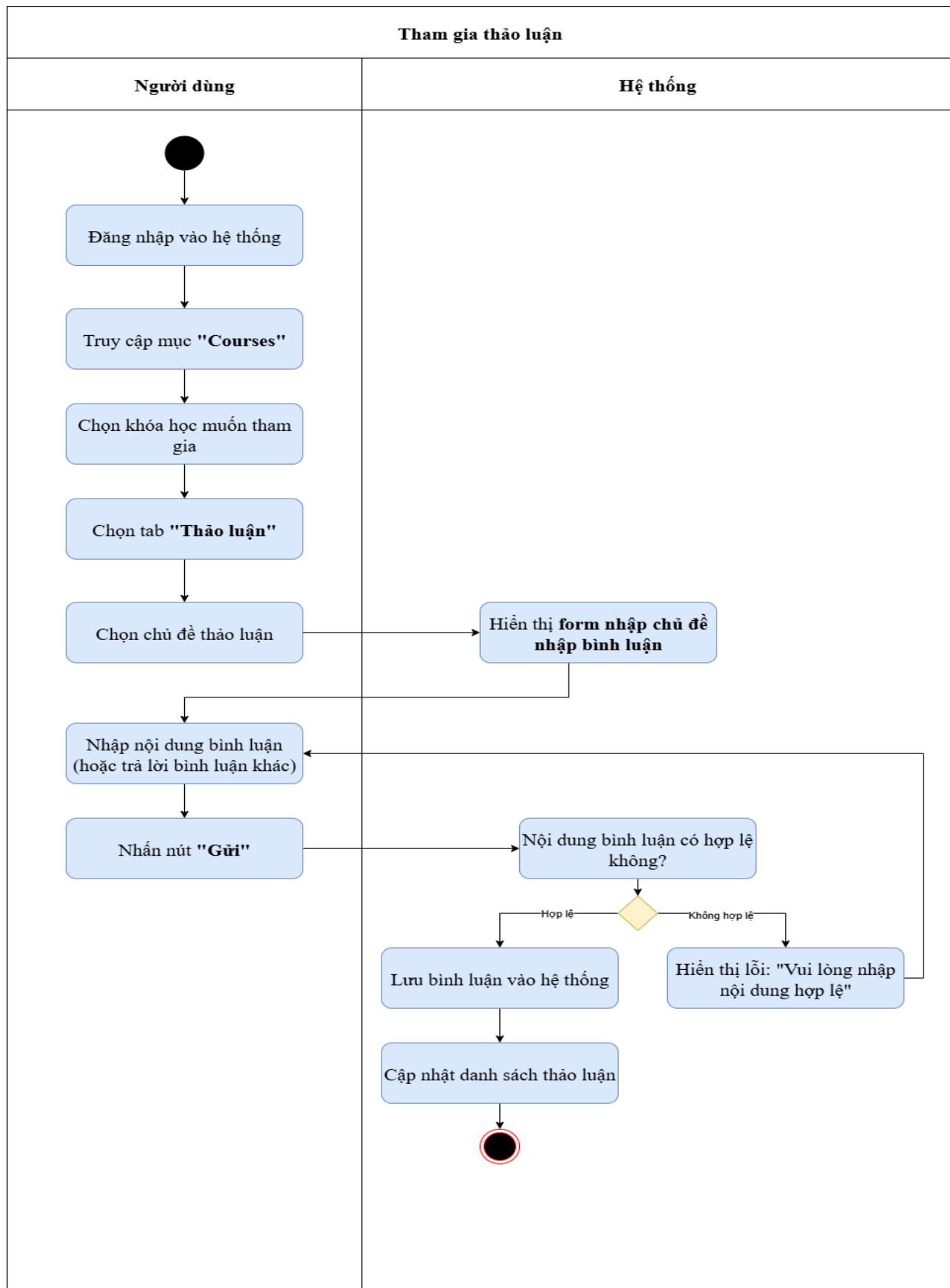


Hình 3.19. Quy trình học video online

3.3.6.12. Quy trình quản lý thảo luận



Hình 3.20. Quy trình tạo thảo luận

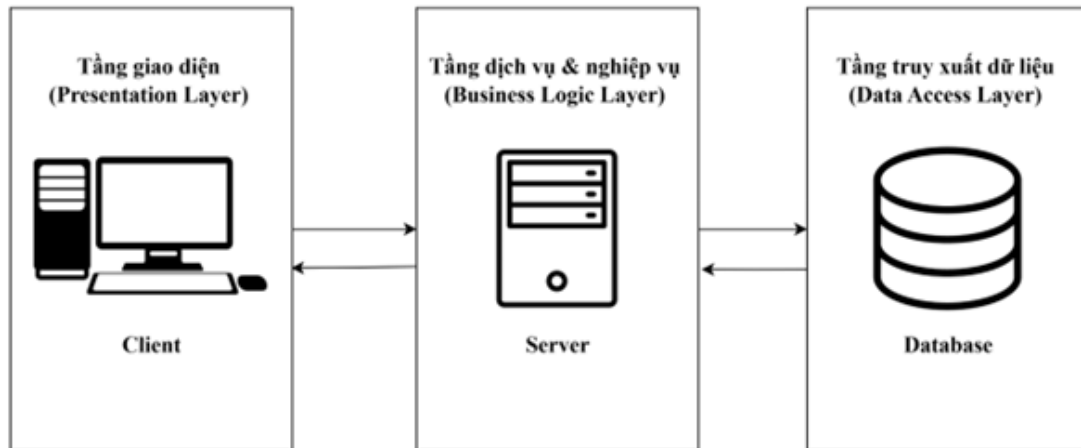


Hình 3.21. Quy trình tham gia thảo luận

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc

4.1.1. Kiến trúc logic



Hình 4.1. Sơ đồ mô tả kiến trúc logic hệ thống

Kiến trúc logic mô tả luồng xử lý và các lớp (layer) bên trong hệ thống:

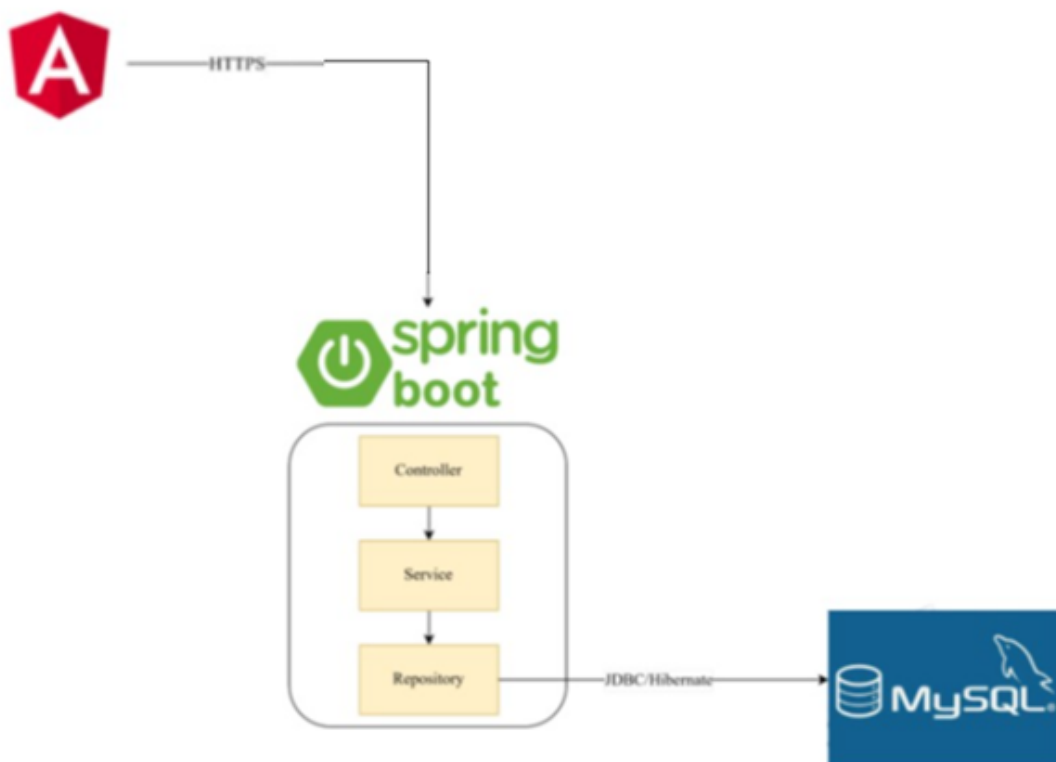
- **Tầng Giao diện (Presentation Layer)**

- **Front-end Angular:**

- **Component:** Thể hiện từng màn hình, trang (Page), quản lý logic UI và sự kiện người dùng.
 - **Service (phía client):** Gửi/nhận dữ liệu qua API, chia sẻ dữ liệu giữa các component, xử lý logic cục bộ.
 - **Router:** Định tuyến sang từng màn hình (Ví dụ: Trang chủ, Trang chi tiết khóa học, Trang quản trị...).

- **Nhiệm vụ:** Hiển thị thông tin khóa học, thao tác đăng nhập/đăng ký, phát video bài học, bình luận, v.v.

- **Tầng Dịch vụ & Nghiệp vụ (Business Logic Layer)**
 - **Spring Boot Service:**
 - **Service:** Thực hiện nghiệp vụ cốt lõi (ví dụ: thêm khóa học, duyệt khóa học, gửi thông báo, quản lý bình luận...).
 - **Security (Spring Security):** Kiểm tra phân quyền, xác thực người dùng.
 - **Nhiệm vụ:** Đảm bảo quy trình nghiệp vụ (quản lý khóa học, tài khoản), thực hiện các logic phức tạp như tính toán thống kê, gửi mail, v.v.
- **Tầng Truy xuất dữ liệu (Data Access Layer)**
 - **Repository/DAO:** Sử dụng JPA/Hibernate tương tác với MySQL.
 - **Entity:** Mapping bảng trong DB, đại diện cho các đối tượng như User, Course, Lesson, Comment, Notification...
 - **Nhiệm vụ:** Giao tiếp CSDL, thực hiện CRUD, bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Tầng Hệ thống & Tích hợp**
 - **CSDL MySQL:** Lưu toàn bộ dữ liệu liên quan đến người dùng, khóa học, lịch sử học, bình luận, v.v.
 - **External Services:** Gửi email (SMTP), ...



Hình 4.2. Sơ đồ mô tả kiến trúc triển khai theo kiểu phân tầng

- **Angular SPA (Single Page Application)**

- **Vai trò:** Đây là lớp giao diện người dùng (frontend). Ứng dụng được xây dựng bằng Angular chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng.
- **Chức năng:**
 - **Hiển thị giao diện:** Cung cấp giao diện tương tác, hiển thị dữ liệu khóa học, bình luận, danh sách yêu thích...
 - **Tương tác với người dùng:** Thu thập dữ liệu từ người dùng (như form đăng nhập, tìm kiếm khóa học) và xử lý sự kiện (click, nhập liệu, ...).
 - **Gọi API:** Gửi các yêu cầu HTTP/HTTPS đến backend để lấy dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác nghiệp vụ.

- **Spring Boot (Controller → Service → Repository)**

- **Vai trò:** Đây là lớp Back-end của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và quản lý giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- **Chức năng:**
 - **Controller:** Tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Angular SPA thông qua API, thực hiện các thao tác kiểm tra ban đầu (validation, xác thực) và định tuyến yêu cầu đến lớp Service.
 - **Service:** Chứa logic nghiệp vụ chính, xử lý các yêu cầu phức tạp, quyết định cách thức xử lý dữ liệu (ví dụ: xử lý xác thực người dùng, tính toán, chuyển đổi dữ liệu).
 - **Repository:** Là lớp truy cập dữ liệu, sử dụng các công cụ như JDBC hoặc Hibernate (ORM) để giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, thực hiện các thao tác CRUD dựa trên yêu cầu từ lớp Service.

- **MySQL Database**

- **Vai trò:** Đây là cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, từ thông tin người dùng, khóa học, bài học đến các giao dịch, bình luận, và báo cáo.
- **Chức năng:**
 - **Lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu được lưu theo các bảng đã chuẩn hóa (ví dụ: USER, COURSE, MODULE...).
 - **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.**

- **Luồng dữ liệu tổng thể**

- **Từ Angular SPA:**

- Người dùng tương tác với giao diện trên trình duyệt.
 - Khi thực hiện thao tác (ví dụ: đăng nhập, tìm kiếm khóa học), Angular gửi request qua HTTPS.

- **Tại Spring Boot:**

- Controller: Nhận request từ Angular, thực hiện kiểm tra và chuyển đến Service.
 - Service: Xử lý nghiệp vụ, thực hiện các tính toán, xử lý logic và gọi Repository để truy xuất hoặc lưu trữ dữ liệu.
 - Repository: Giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua JDBC hoặc Hibernate.

- **MySQL:**

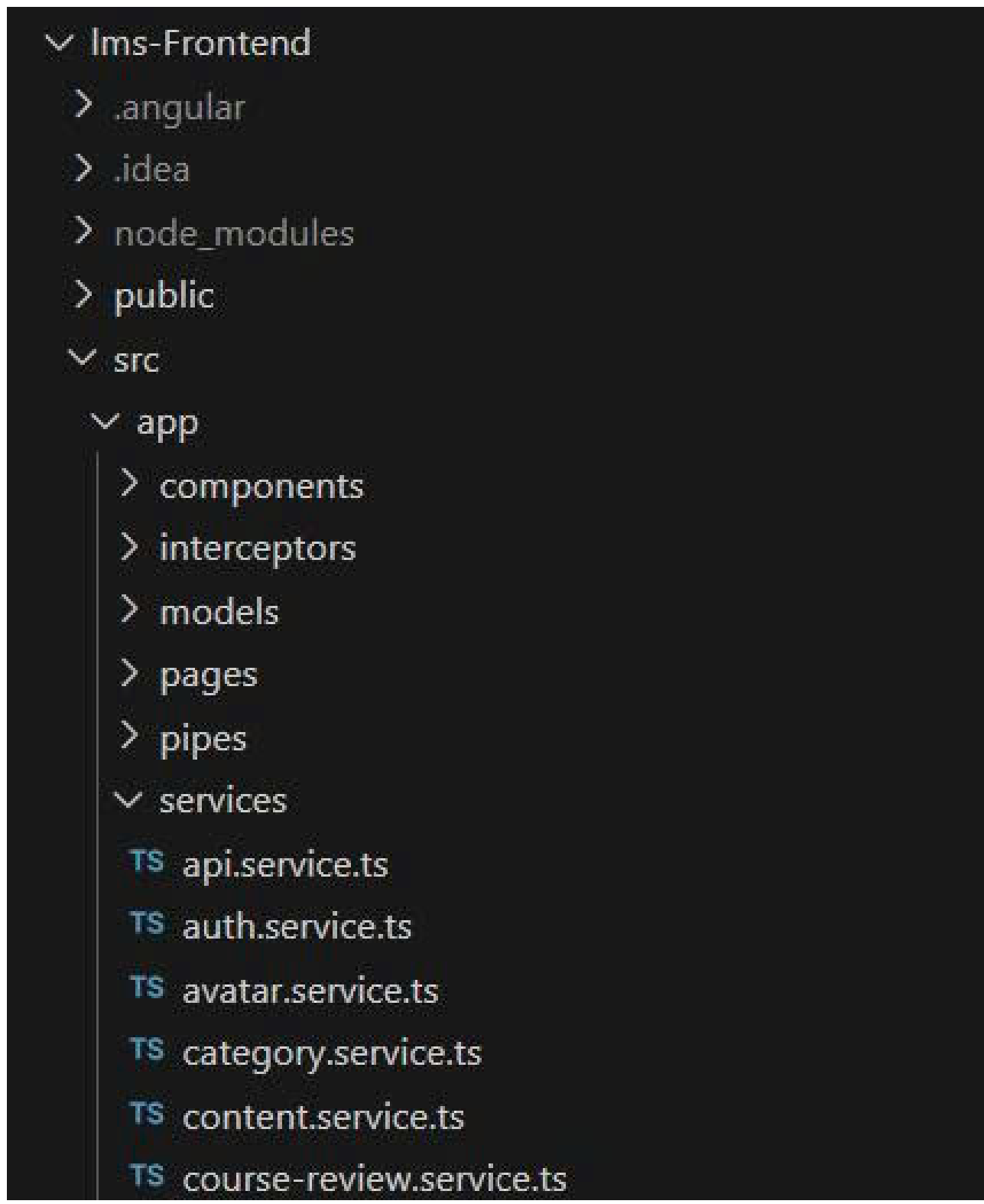
- Xử lý các truy vấn được gửi từ Repository để tạo, đọc, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.
 - Kết quả được trả ngược lại qua Repository, Service và sau đó về Controller.

- **Trả kết quả về cho Angular SPA:**

- Kết quả được đóng gói dưới dạng JSON và trả về cho Angular.
 - Angular cập nhật giao diện dựa trên dữ liệu nhận được.

4.1.2. Kiến trúc mã nguồn

4.1.2.1. Front-end (Angular)



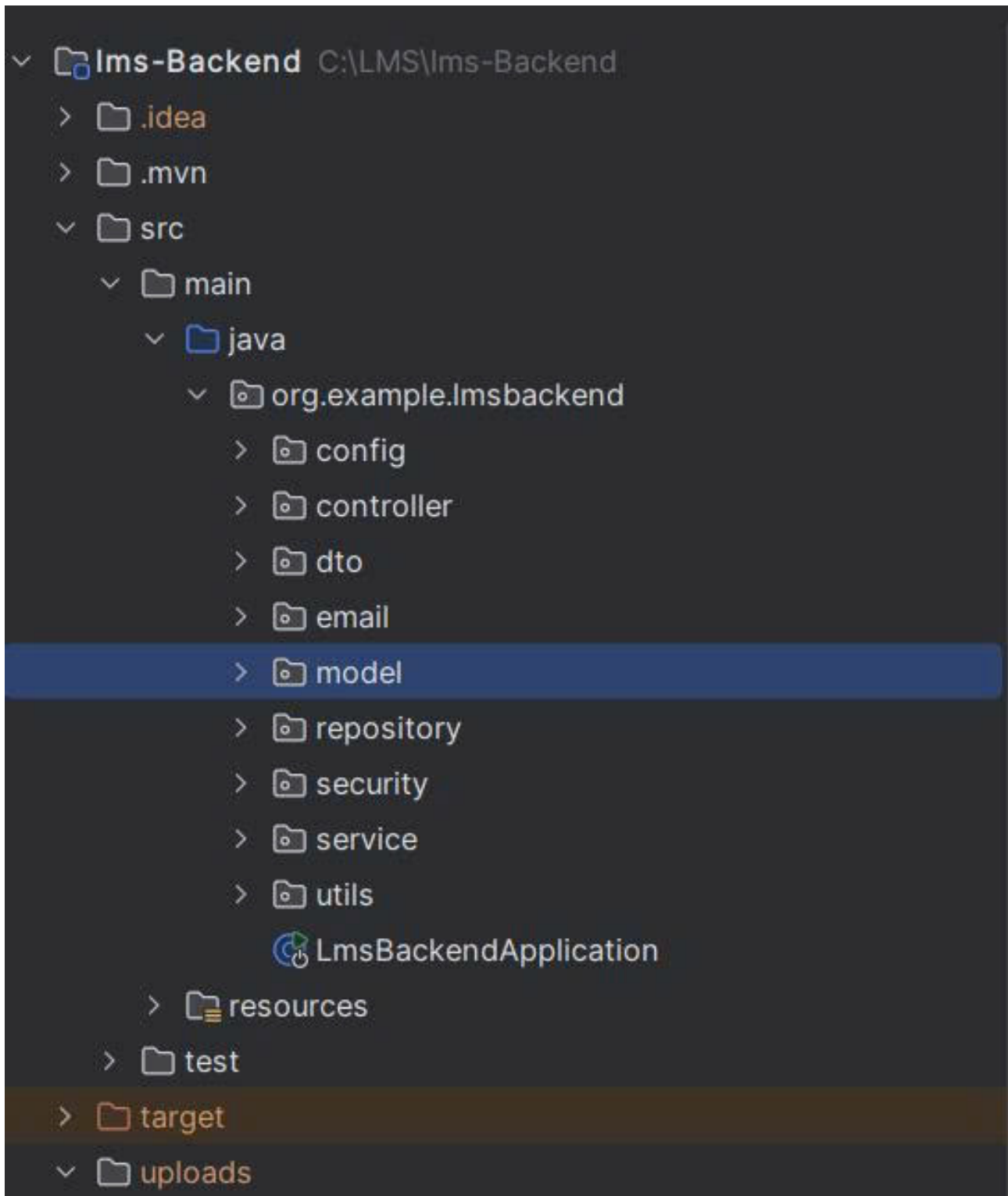
```

  ✓ lms-Frontend
    > .angular
    > .idea
    > node_modules
    > public
    ✓ src
      ✓ app
        > components
        > interceptors
        > models
        > pages
        > pipes
        ✓ services
          TS api.service.ts
          TS auth.service.ts
          TS avatar.service.ts
          TS category.service.ts
          TS content.service.ts
          TS course-review.service.ts

```

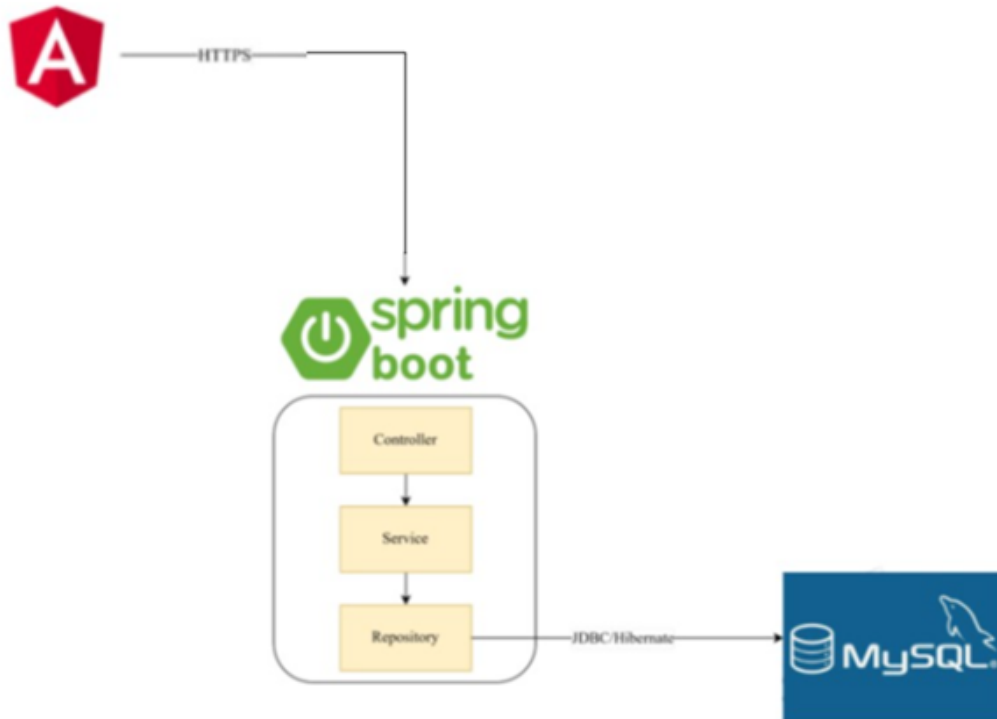
The image shows a file explorer view of the 'lms-Frontend' project. The root directory 'lms-Frontend' is expanded, showing subdirectories: '.angular', '.idea', 'node_modules', 'public', and 'src'. The 'src' directory is further expanded to show 'app', which contains 'components', 'interceptors', 'models', 'pages', 'pipes', and 'services'. The 'services' directory is expanded to list several TypeScript files: 'api.service.ts', 'auth.service.ts', 'avatar.service.ts', 'category.service.ts', 'content.service.ts', and 'course-review.service.ts'.

4.1.2.2. Back-end (Spring Boot)



4.1.3. Kiến trúc triển khai

4.1.3.1. Sơ đồ triển khai tổng quan



Hình 4.3. Kiến trúc mã nguồn Back-end

- **Spring Boot** kết nối **MySQL** để truy xuất dữ liệu.
- **Docker Compose** có thể được sử dụng để khởi chạy cả Spring Boot và MySQL trong cùng một môi trường Docker, giúp việc triển khai và quản lý môi trường trở nên dễ dàng hơn.

4.1.3.2. Môi trường cài đặt

- **Hệ điều hành:** Windows.
- **Docker & Docker Compose:** Đóng gói và chạy container.
- **Nginx:** Thiết lập reverse proxy, cấu hình SSL (Let's Encrypt), và hỗ trợ streaming file video.
- **MySQL:** Có thể triển khai trực tiếp hoặc chạy trong container.

4.1.3.3. Chính sách triển khai

- **Tách biệt môi trường:** Dev, Test, Production (sử dụng các file cấu hình khác nhau cho cơ sở dữ liệu, mail server, domain, v.v.).
- **CI/CD:** Sử dụng các công cụ như Jenkins, GitLab CI hoặc GitHub Actions để tự động hóa quá trình build, test và deploy.
- **Sao lưu & Giám sát:** Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và giám sát log hệ thống (monitoring) để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

4.1.3.4. Các kỹ thuật thiết kế

Trong quá trình thiết kế hệ thống, nhóm áp dụng các kỹ thuật sau:

- **Phân lớp theo mô hình MVC/MVVM:** Cách ly rõ ràng giữa giao diện, logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu giúp mã dễ bảo trì, dễ mở rộng.
- **Sử dụng UML trong mô hình hóa:**
 - Use Case Diagram: Mô tả tương tác giữa tác nhân (User, Moderator, Admin) và hệ thống.
 - Activity Diagram: Biểu diễn luồng công việc (quy trình học khóa học, quy trình duyệt khóa học, v.v.).
 - Class Diagram: Thể hiện cấu trúc lớp, mối quan hệ giữa các lớp Entity, Service, Controller.
 - Sequence Diagram (nếu cần chi tiết): Mô tả trình tự gọi hàm khi thực hiện chức năng quan trọng.

- **Tối ưu bằng Design Patterns:**

- Repository Pattern (Spring Data JPA) cho CRUD.
- Service Layer: Tách biệt logic nghiệp vụ khỏi Controller.
- Dependency Injection: Spring Boot tự động inject bean giúp code gọn, dễ thay thế.
- DTO Pattern: Tránh trả về trực tiếp entity, bảo mật và linh hoạt hơn trong trao đổi dữ liệu.
- Observer Pattern: Mô hình cho phép một đối tượng (Subject) thông báo cho các đối tượng khác (Observers) khi có sự kiện xảy ra. Ví dụ, khi một khóa học mới được đăng hoặc cập nhật, Subject sẽ phát ra sự kiện và tất cả các Observer (các module xử lý thông báo) sẽ nhận được và xử lý sự kiện đó.

- **Kiểm soát lỗi & Ngoại lệ:**

- Exception Handling: Sử dụng @ControllerAdvice trong Spring Boot để bắt ngoại lệ toàn cục, trả response JSON chuẩn cho client.
- Validation: Dùng annotation (@NotNull, @Size, ...) để xác thực dữ liệu đầu vào, giảm lỗi do input xấu.

- **Thiết kế Database:**

- Tối ưu Normalization (phân tích bảng User, Khóa học, Bài học, Bình luận...) nhưng vẫn cân nhắc index để tăng tốc độ tìm kiếm.
- Sử dụng quan hệ 1-N (Khóa học – Bài học, User – Bình luận), N-N (User – Enrollment – Khóa học), v.v.
- Ràng buộc toàn vẹn (Foreign Key) đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

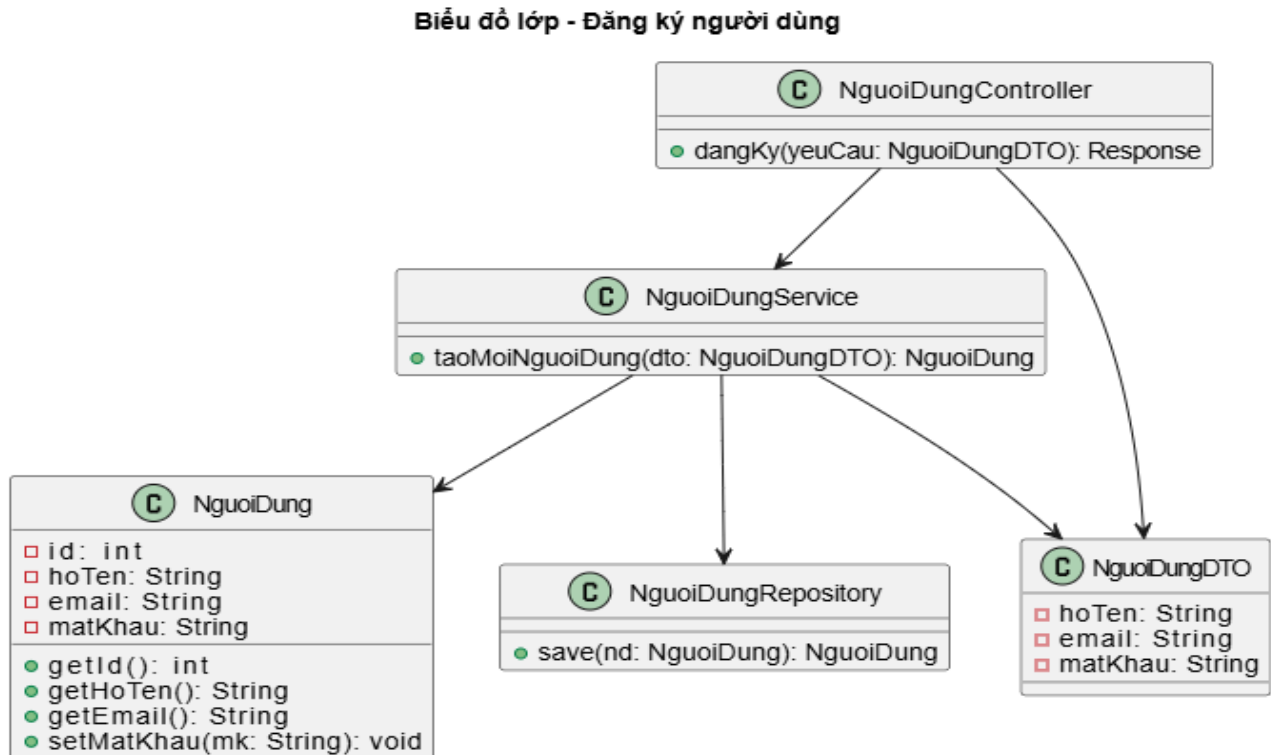
- **Bảo mật và phân quyền:**

- JWT hoặc Session: Xác thực, phân quyền dựa trên vai trò (ROLE_USER, ROLE_MODERATOR, ROLE_ADMIN).
- Password Hash: Sử dụng BCrypt, muối (salt) ngẫu nhiên.
- Bảo vệ: Mọi Endpoint Admin/Moderator yêu cầu xác thực token + kiểm tra role. Bình luận, đánh giá chỉ cho user đã đăng nhập.

4.2. Biểu đồ lớp và biểu đồ trình tự

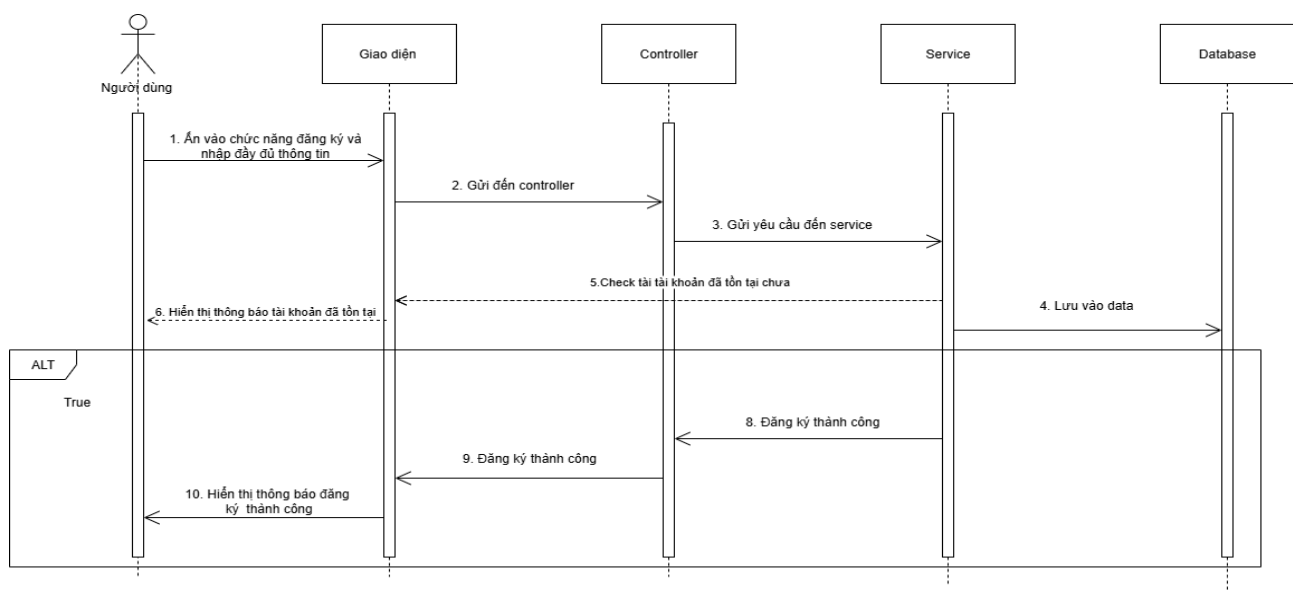
4.2.1 - Use case 001 - Đăng ký

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.1: Biểu đồ lớp đăng ký

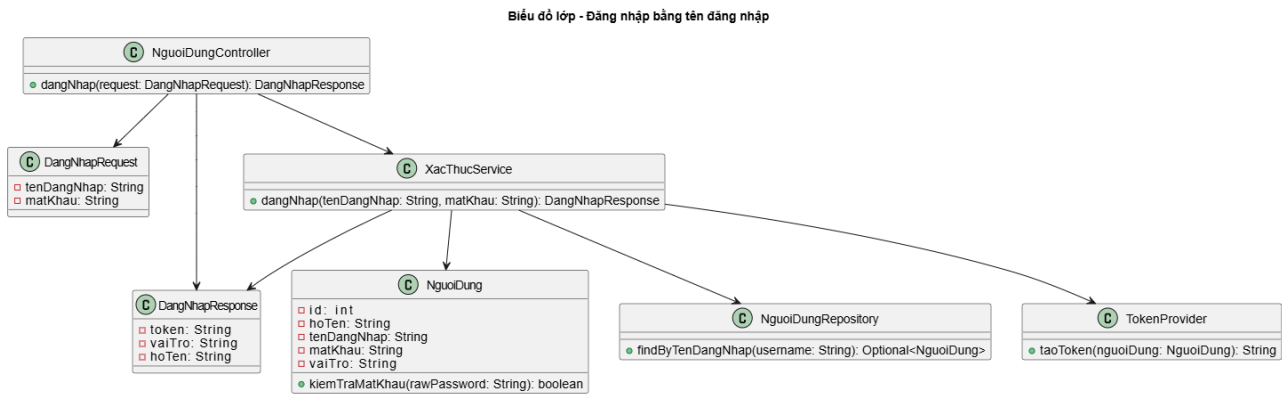
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.2: Biểu đồ trình tự đăng ký

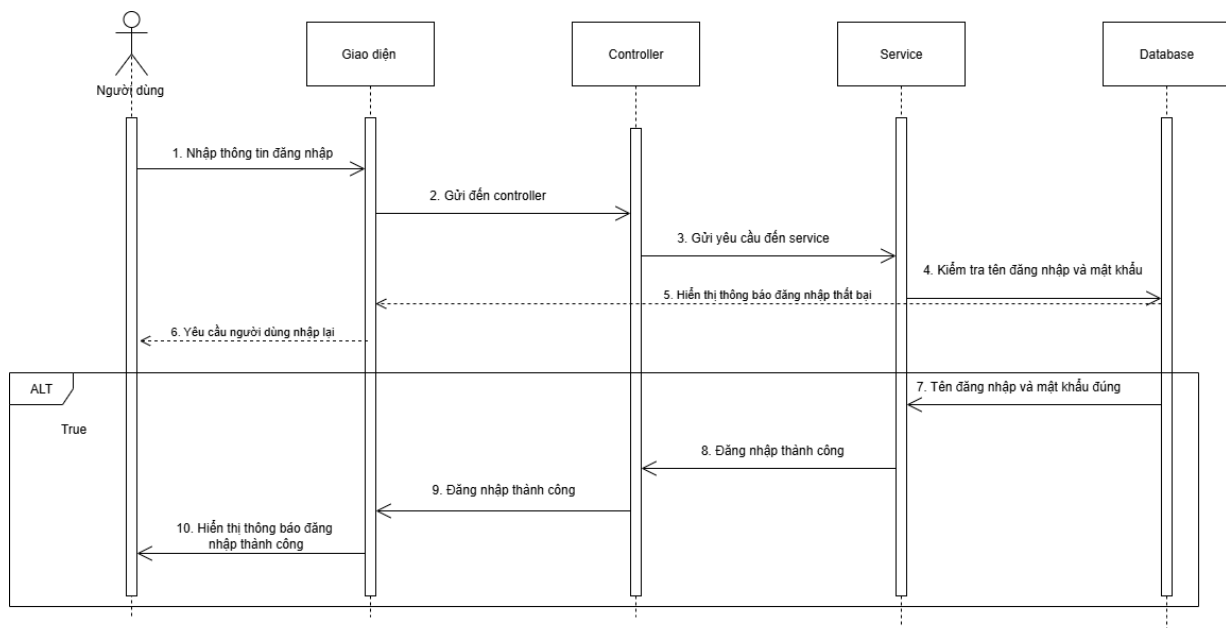
4.2.2 - Use case 002 - Đăng nhập

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.3: Biểu đồ lớp đăng nhập

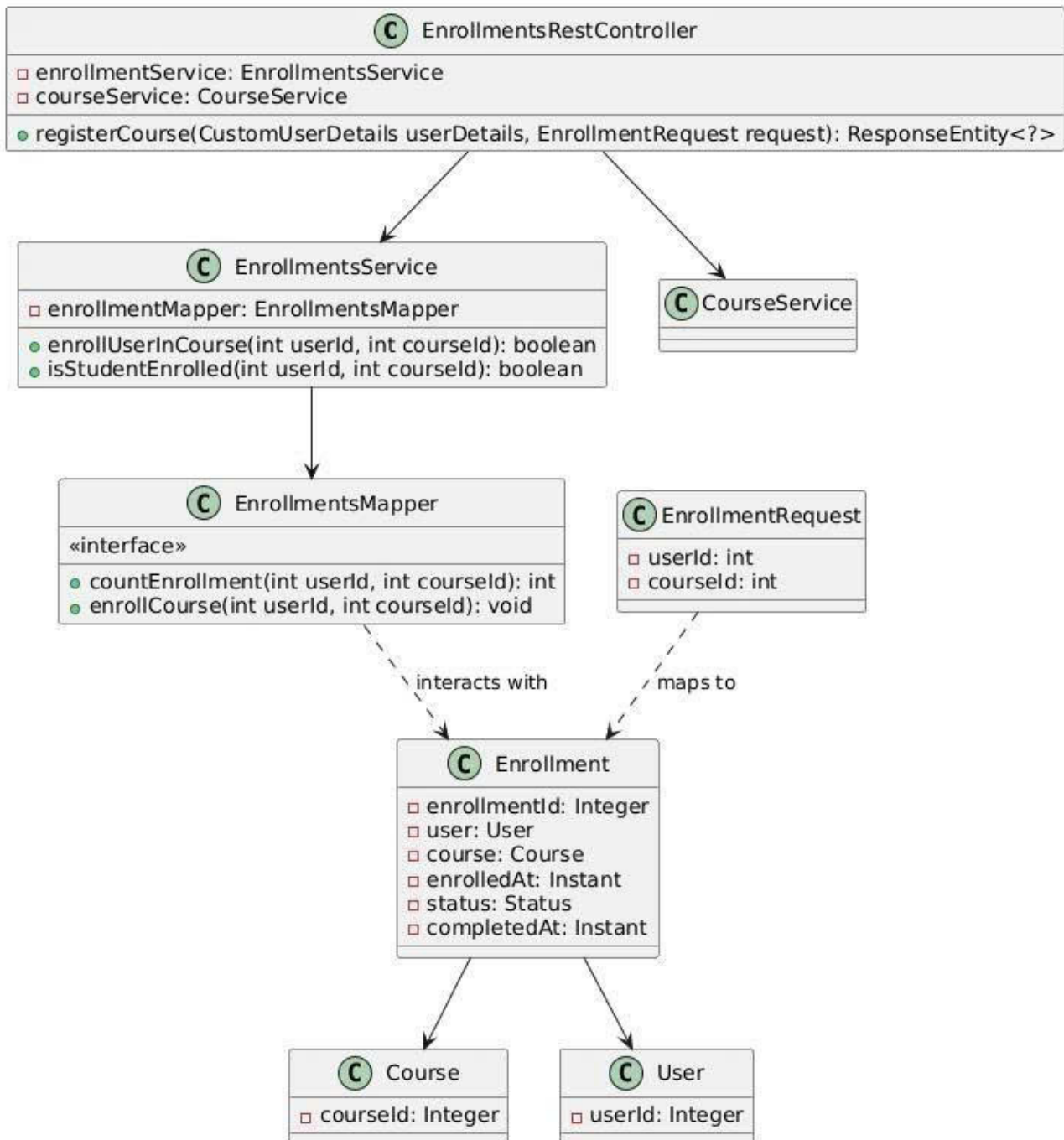
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.4: Biểu đồ trình tự đăng nhập

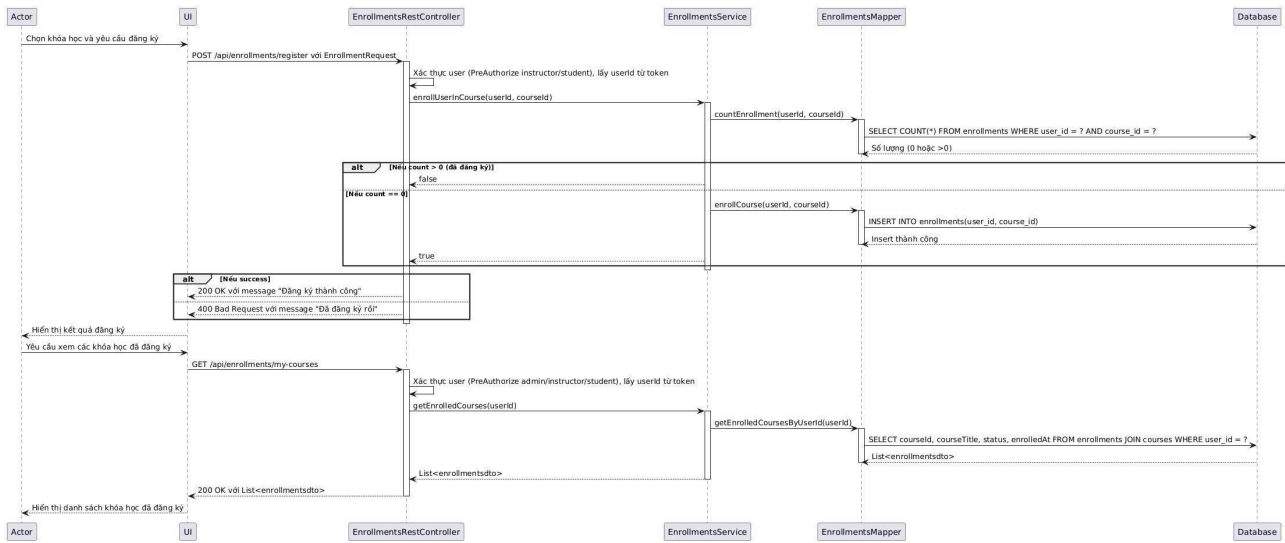
4.2.3 - Use case 003 - Tham gia và học tập khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.5: Biểu đồ lớp tham gia và học tập khóa học

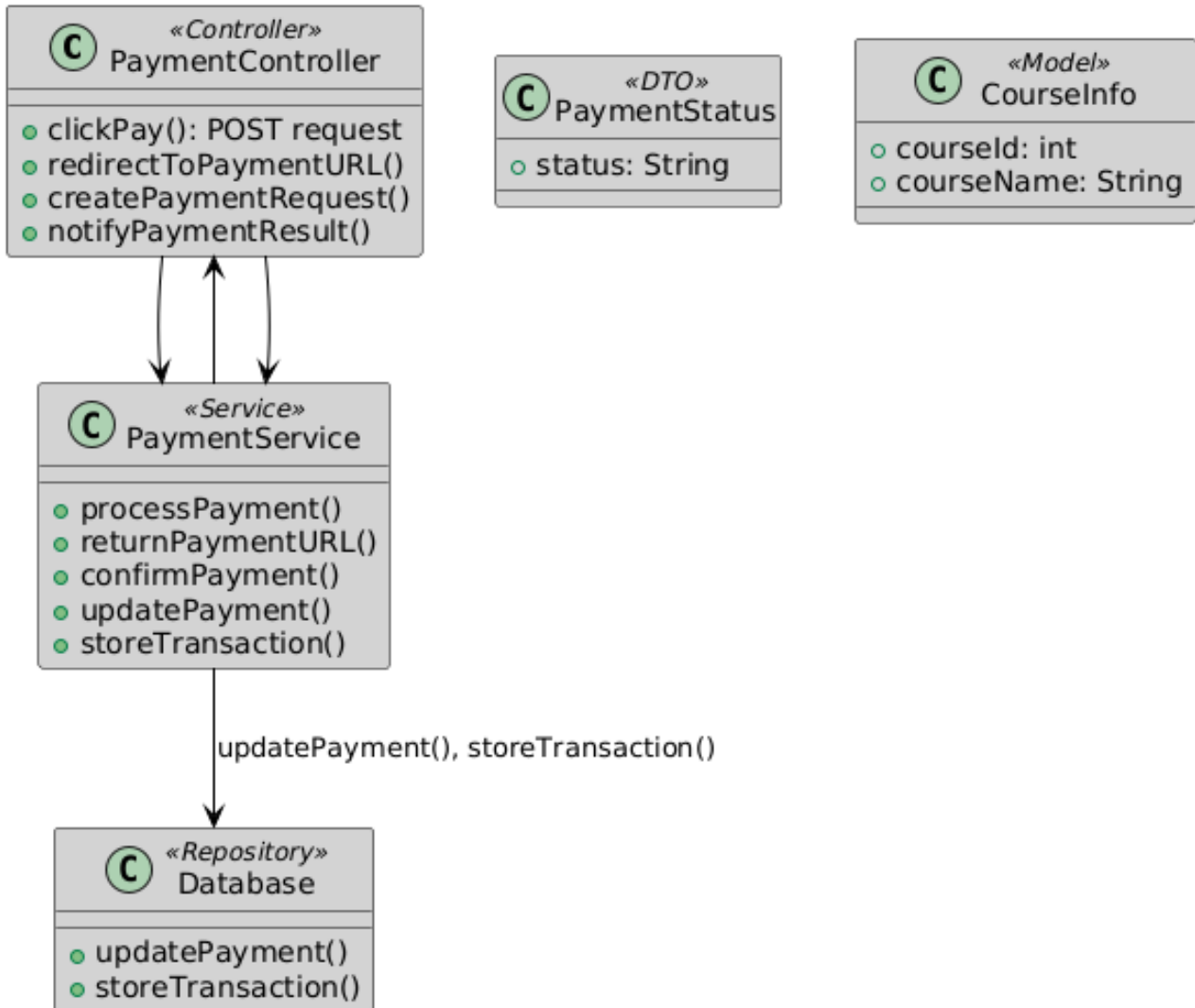
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.6: Biểu đồ trình tự tham gia và học tập khóa học

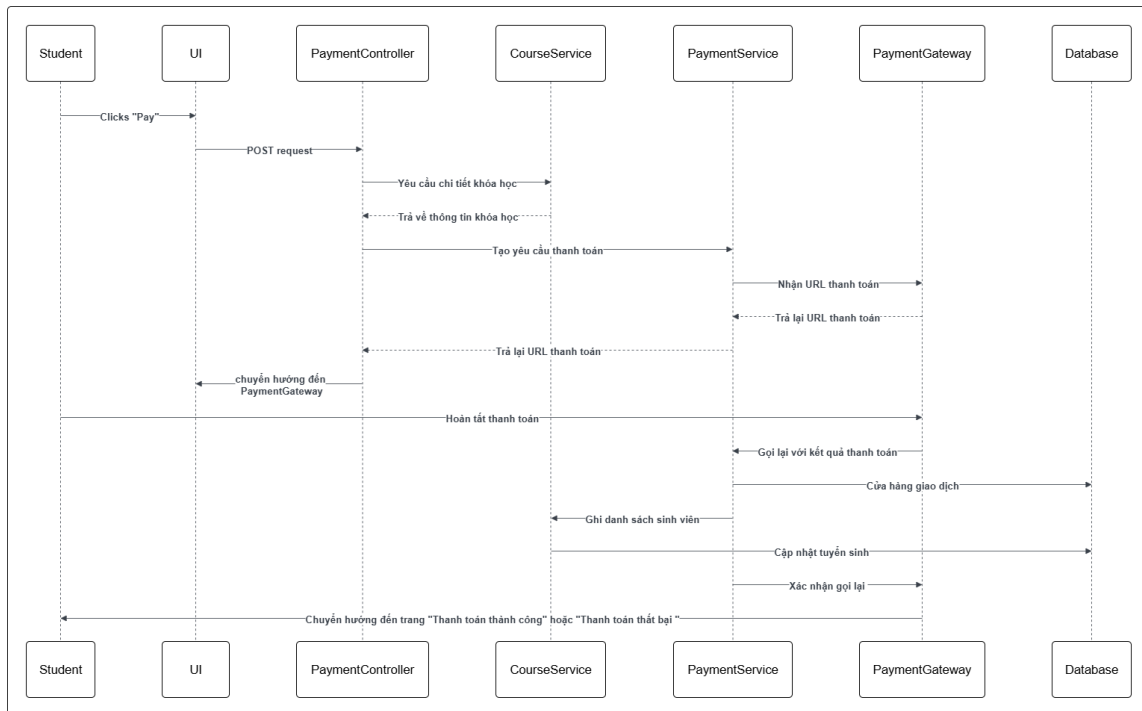
4.2.4 - Use case 004 - Thanh toán khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.7: Biểu đồ lớp thanh toán khóa học

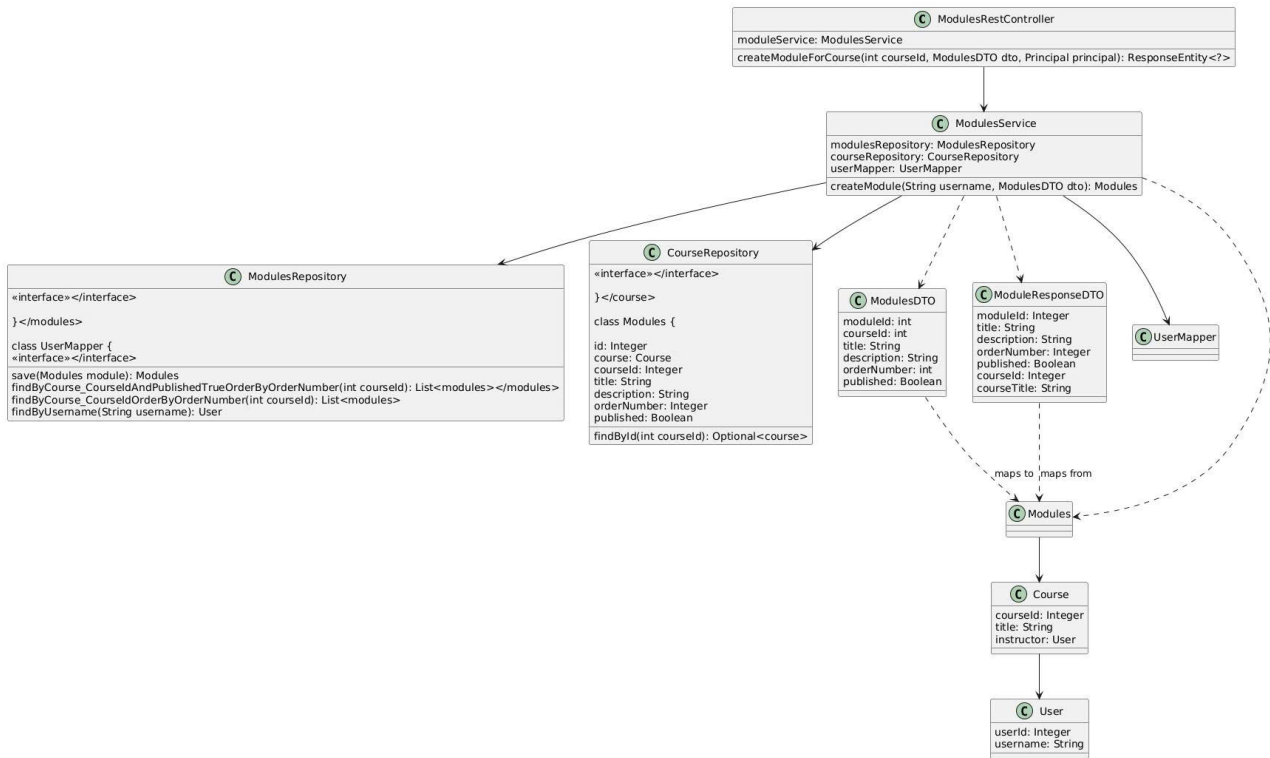
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.8: Biểu đồ trình tự thanh toán khóa học

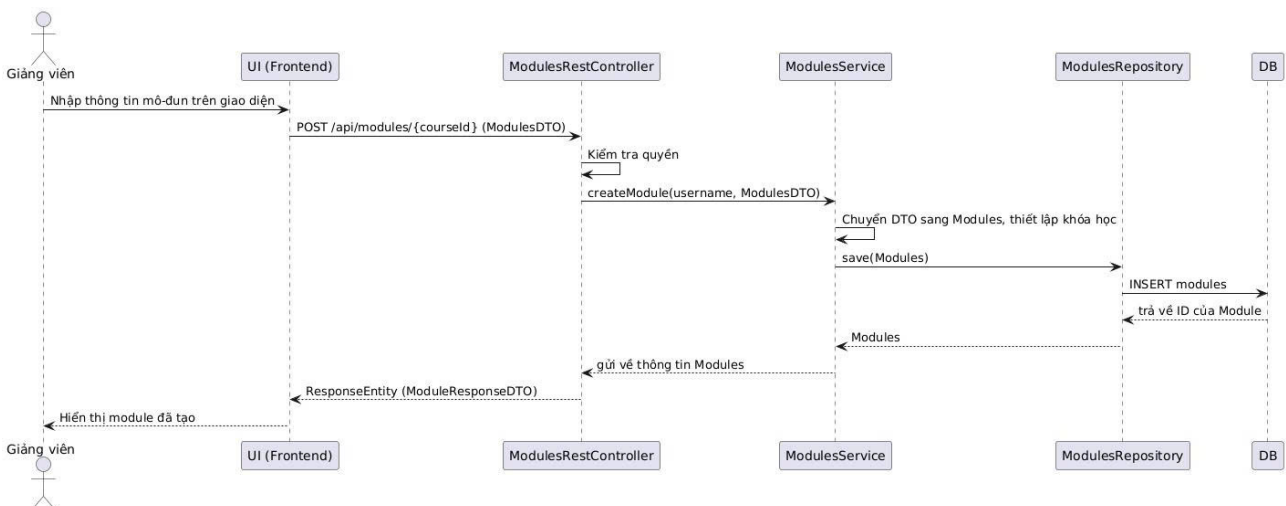
4.2.5 - Use case 005 - Tạo bài học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.9: Biểu đồ lớp tạo bài học

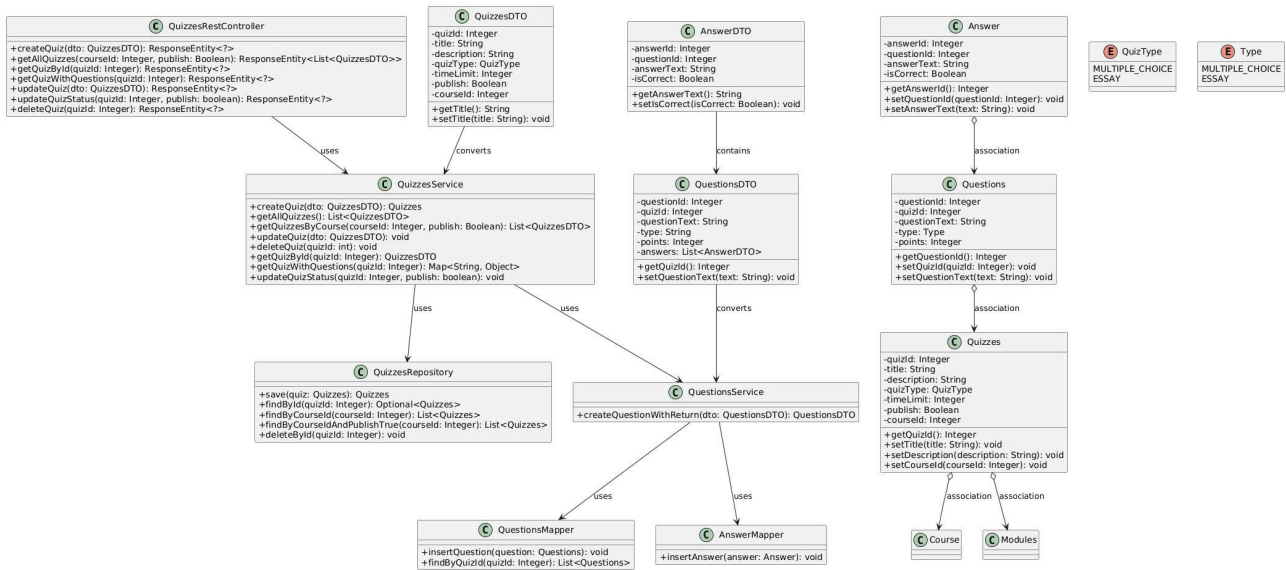
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.10: Biểu đồ trình tự tạo bài học

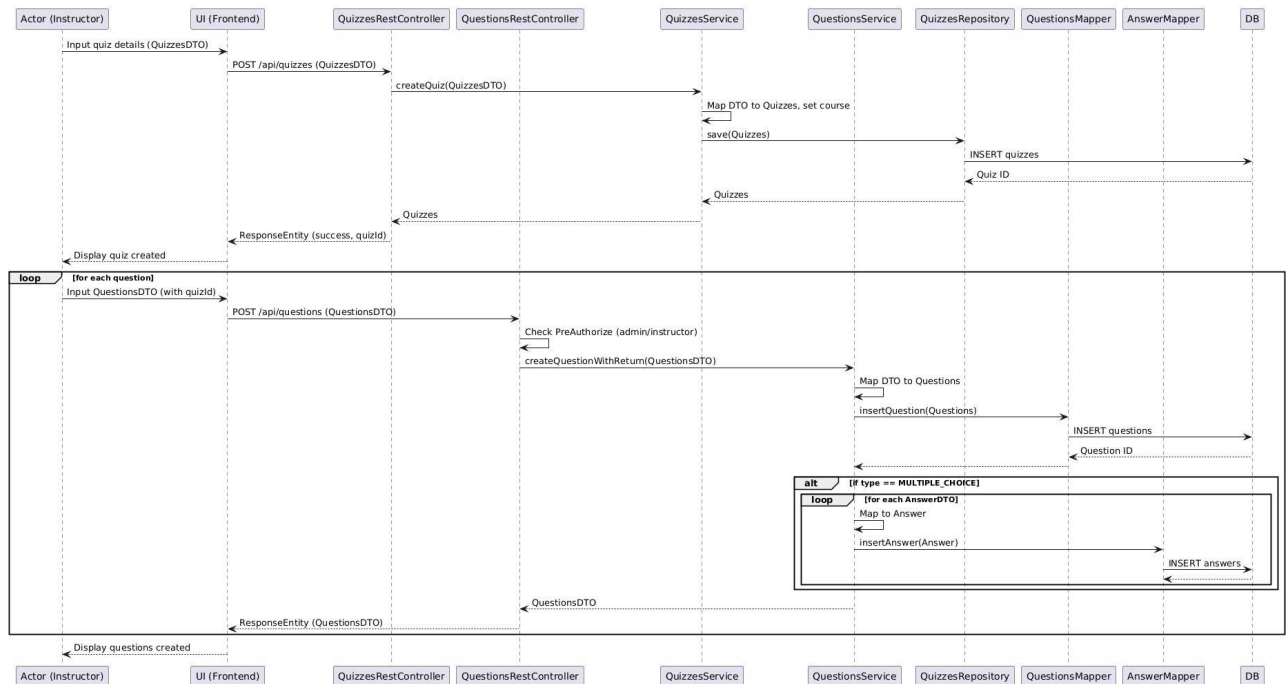
4.2.6 - Use case 006 - Tạo đề thi

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.11: Biểu đồ lớp tạo đề thi

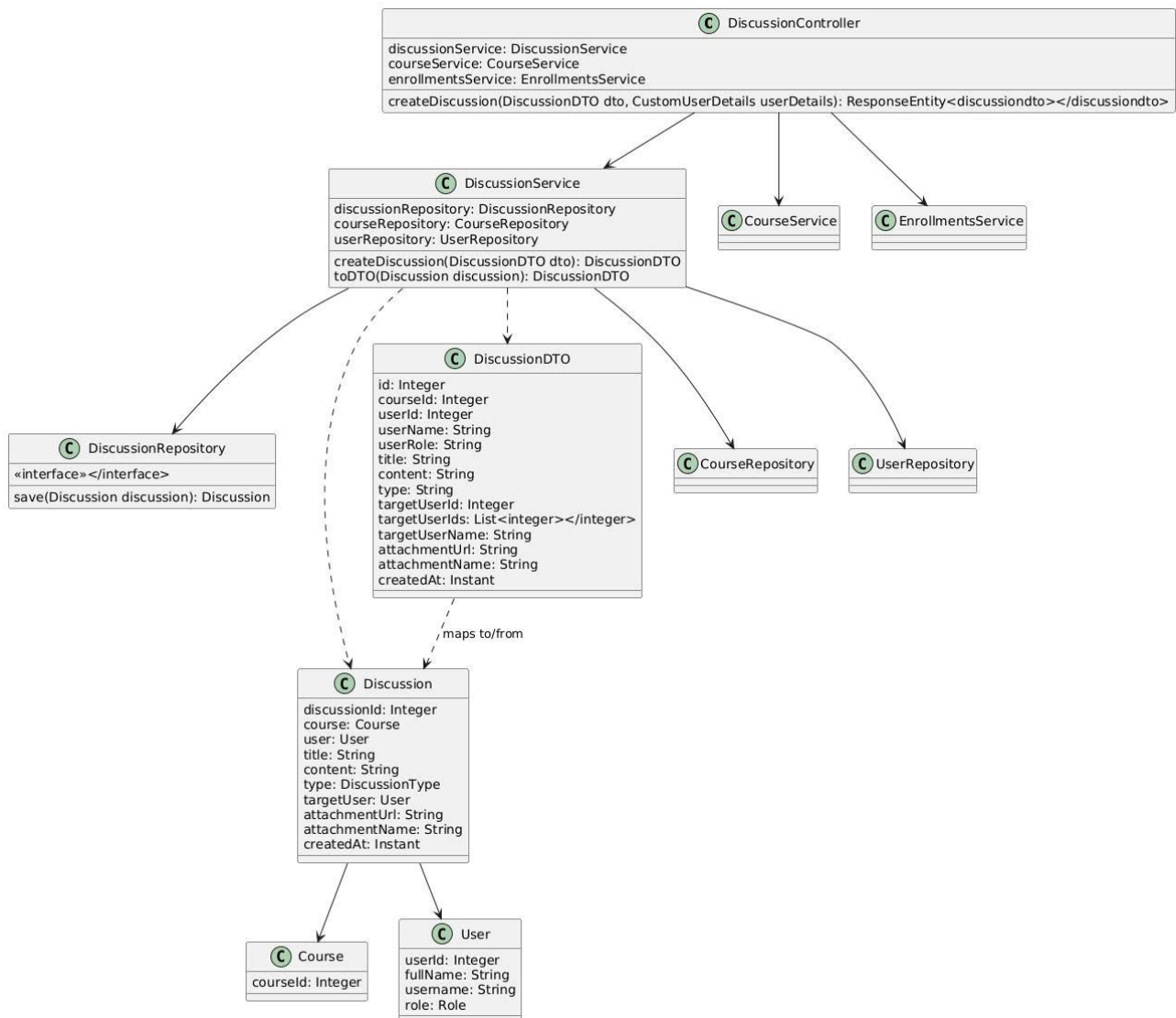
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.12: Biểu đồ trình tự tạo đề thi

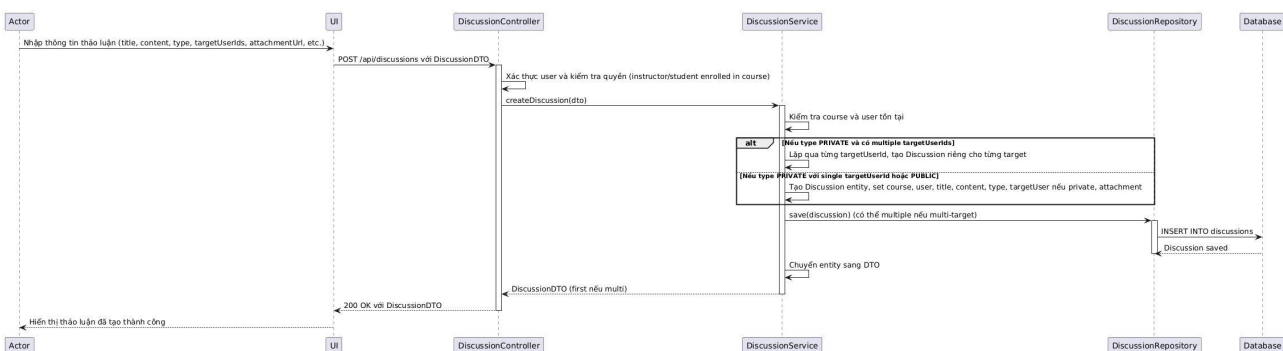
4.2.7 - Use case 007 - Tạo chủ đề thảo luận

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.13: Biểu đồ lớp tạo chủ đề thảo luận

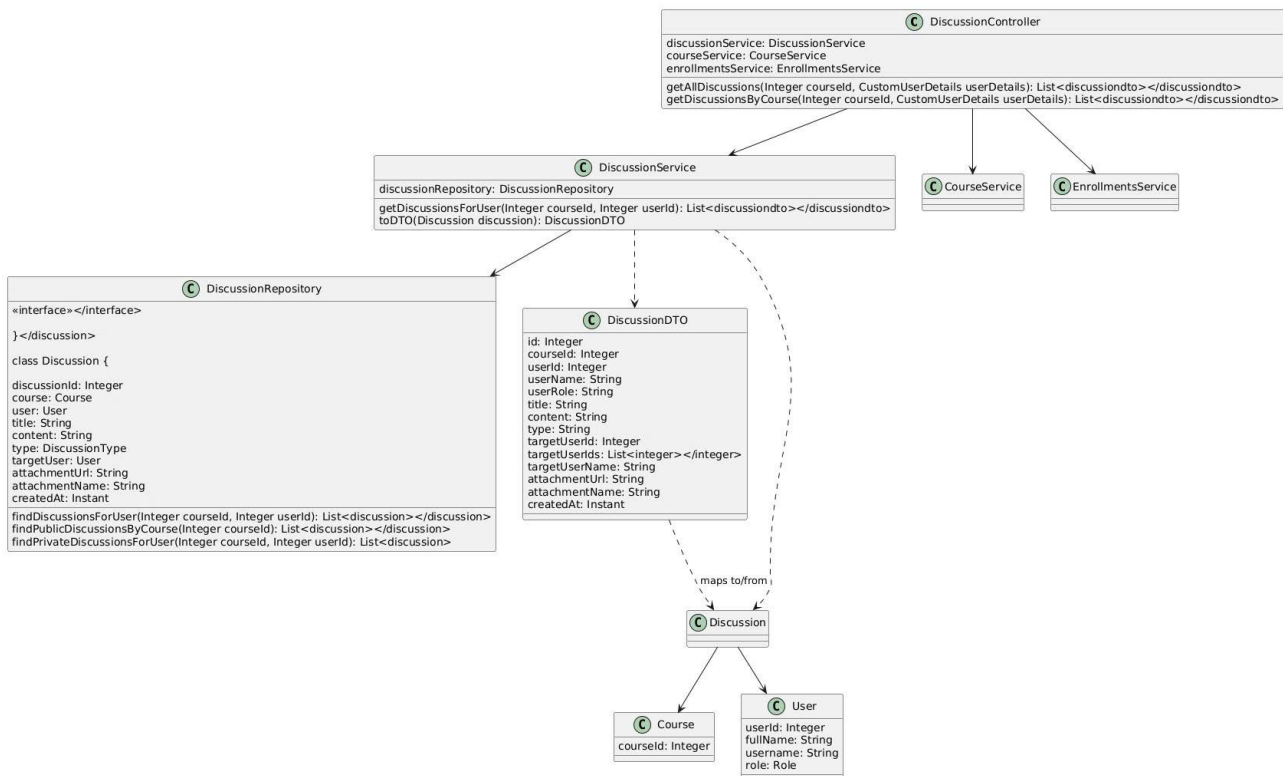
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.14: Biểu đồ trình tự tạo chủ đề thảo luận

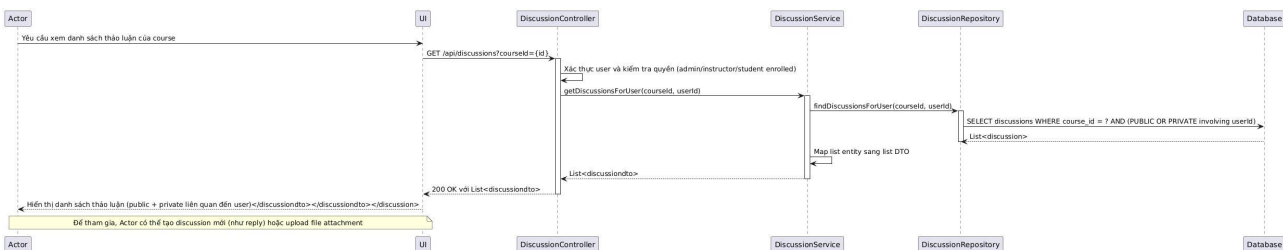
4.2.8 - Use case 008 - Tham gia chủ đề thảo luận

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.15: Biểu đồ lớp tham gia chủ đề thảo luận

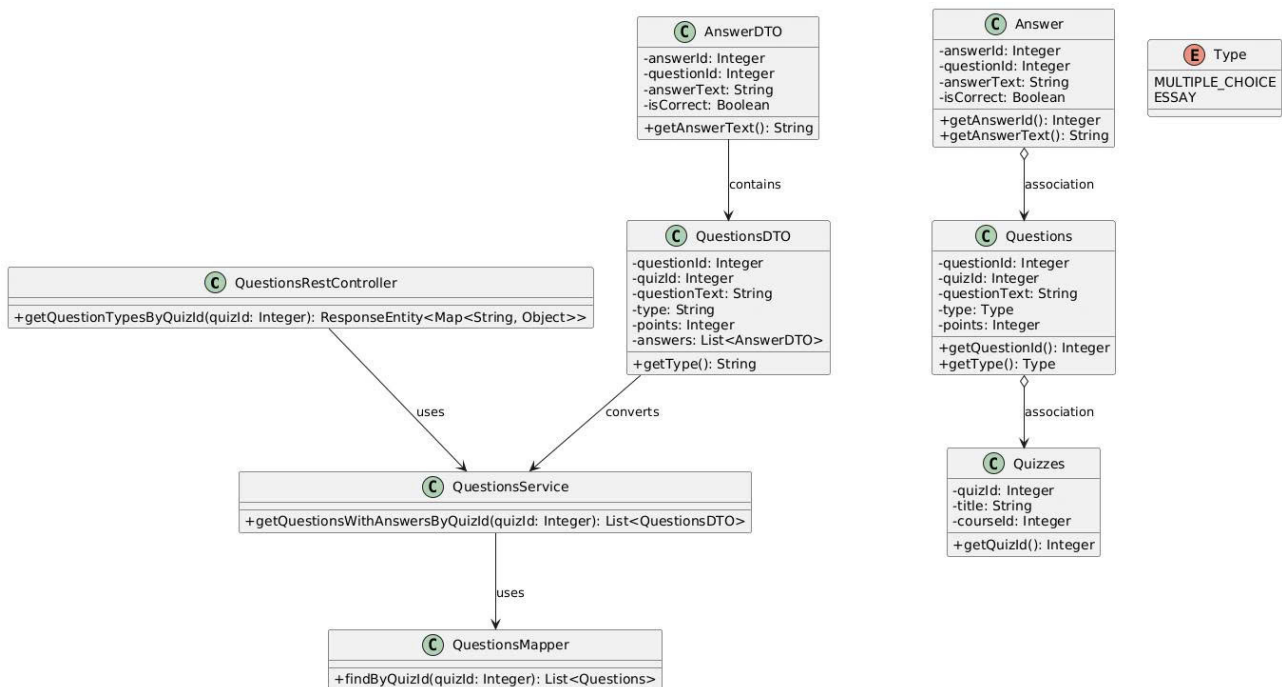
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.16: Biểu đồ trình tự tham gia chủ đề thảo luận

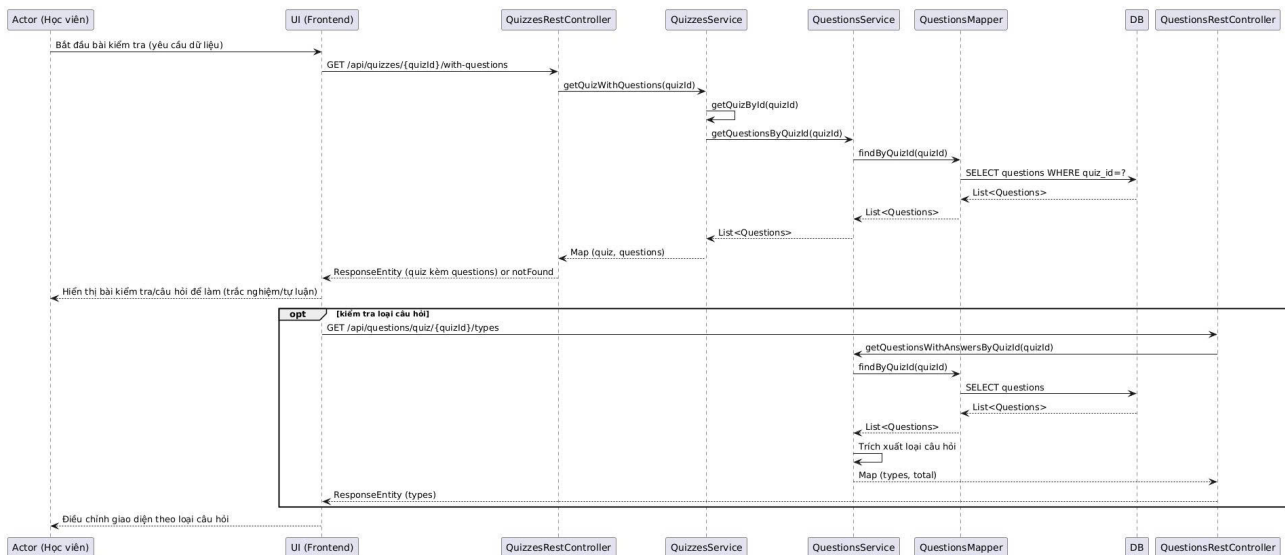
4.2.9 - Use case 009 - Làm bài kiểm tra

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.17: Biểu đồ lớp làm bài kiểm tra

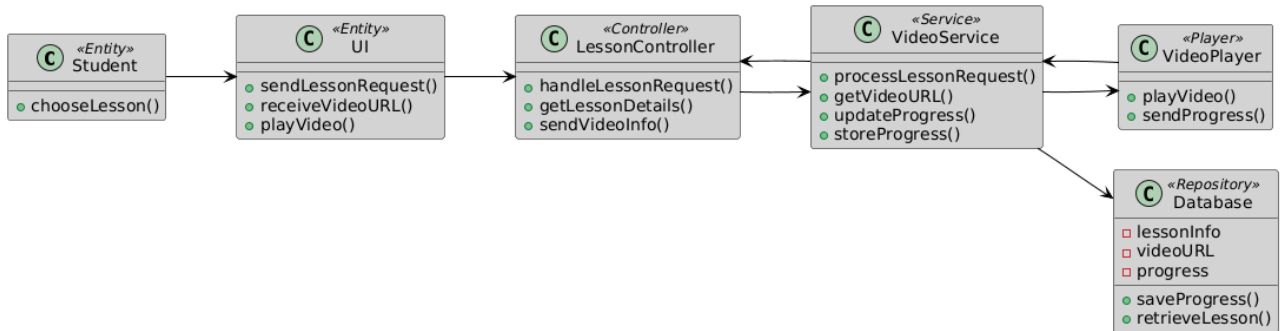
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.18: Biểu đồ trình tự làm bài kiểm tra

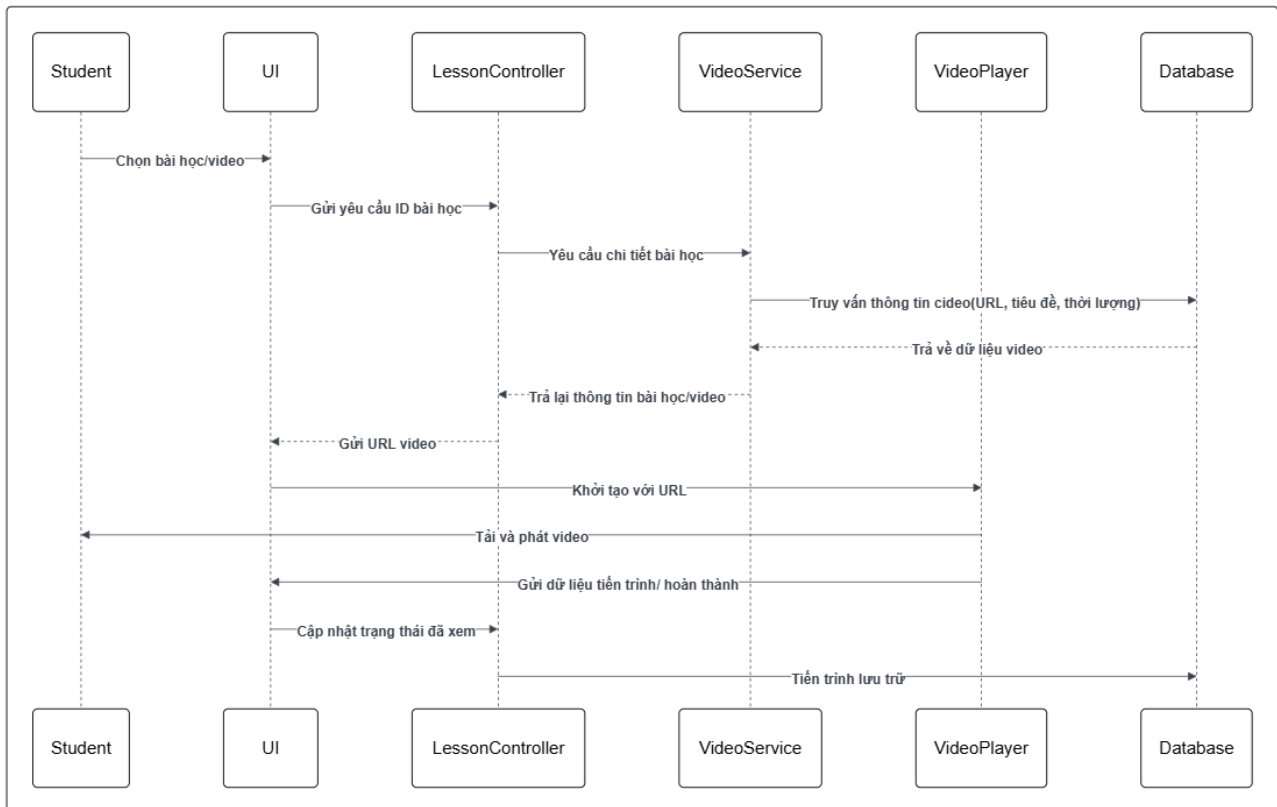
4.2.10 - Use case 010 - Học video online

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.19: Biểu đồ lớp học video online

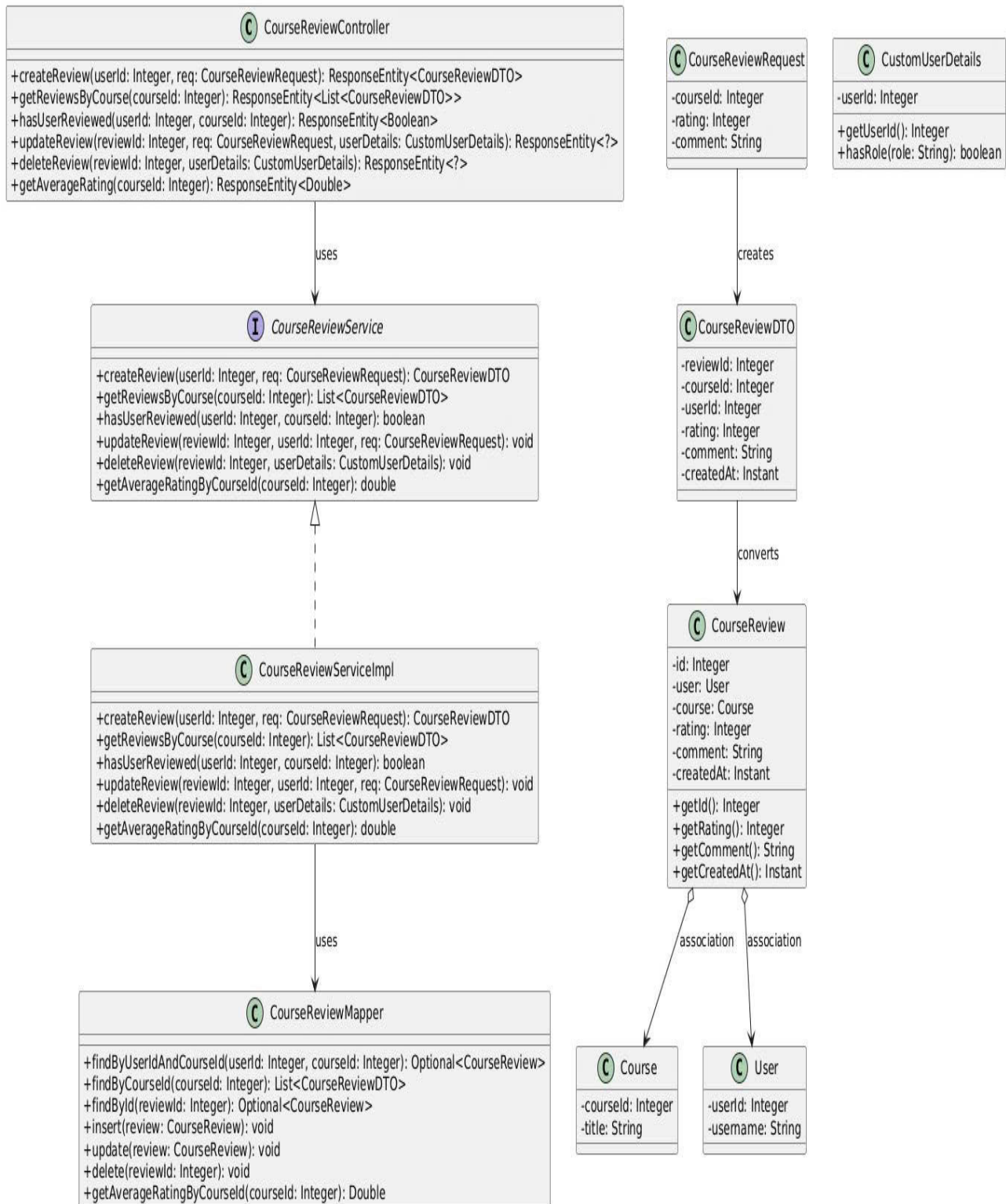
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.20: Biểu đồ trình tự học video online

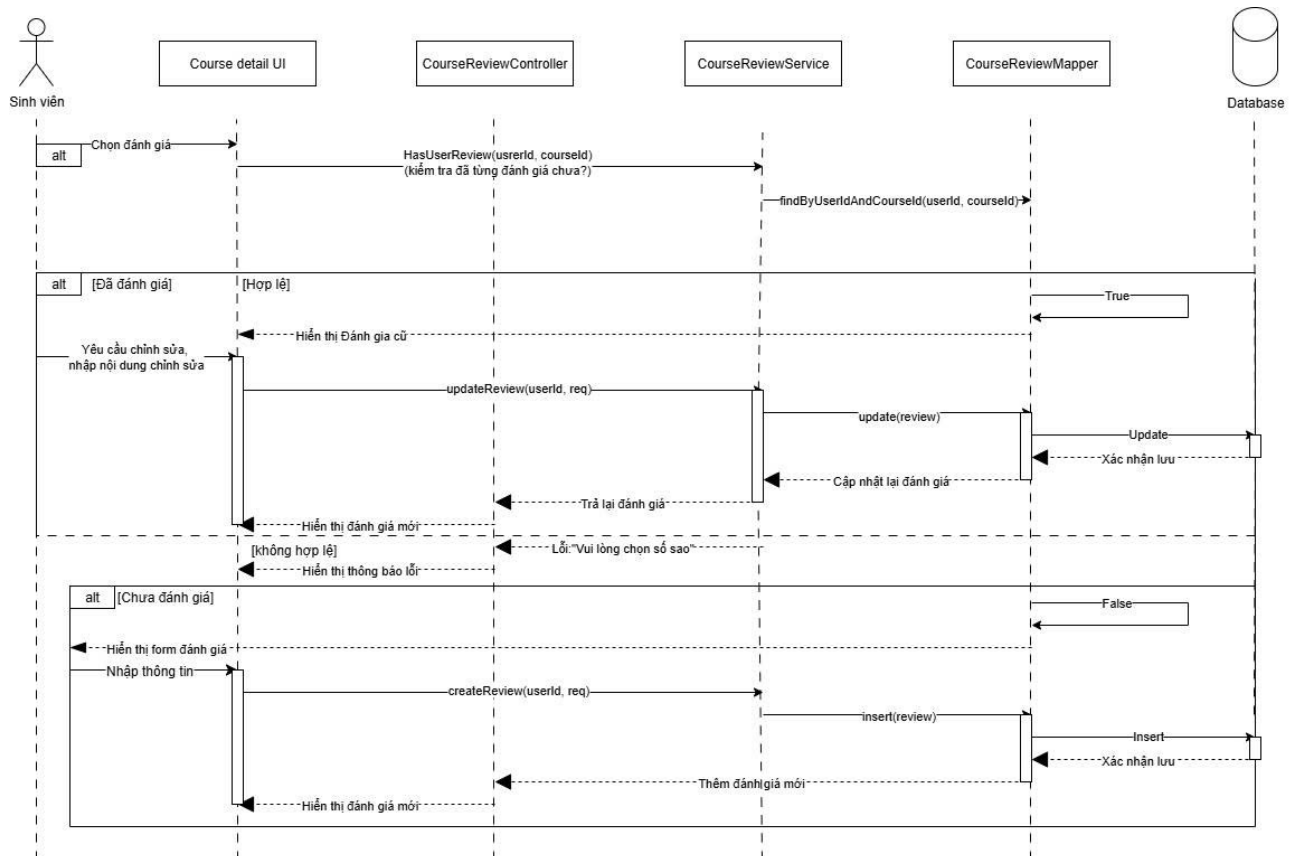
4.2.11 - Use case 011 - Đánh giá khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.21: Biểu đồ lớp đánh giá khóa học

Biểu đồ trình tự

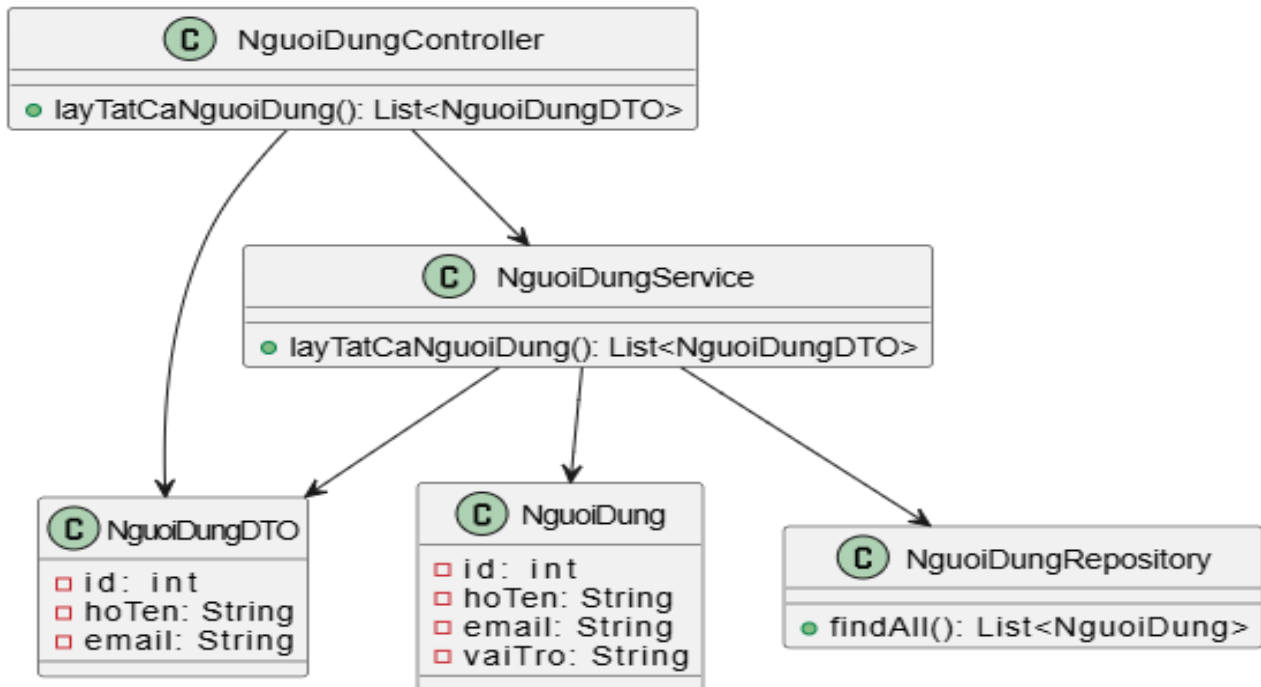


Hình 4.2.22: Biểu đồ trình tự đánh giá khóa học

4.2.12 - Use case 012 - Xem chi tiết người dùng

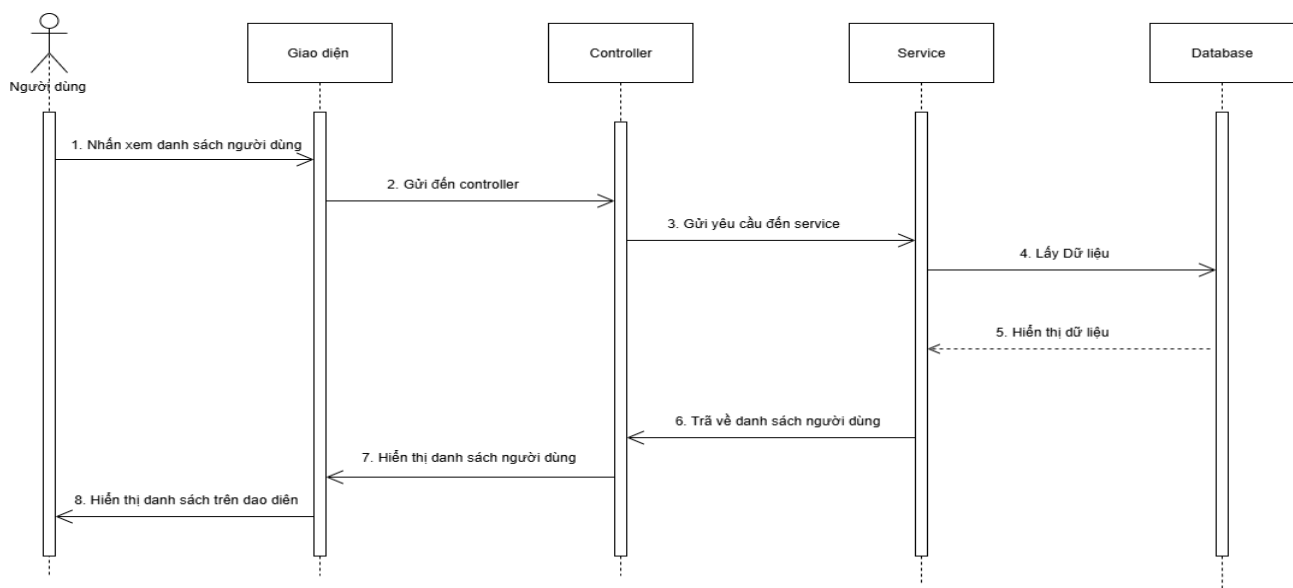
Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp - Xem tất cả người dùng (Admin)



Hình 4.2.23: Biểu đồ lớp xem chi tiết người dùng

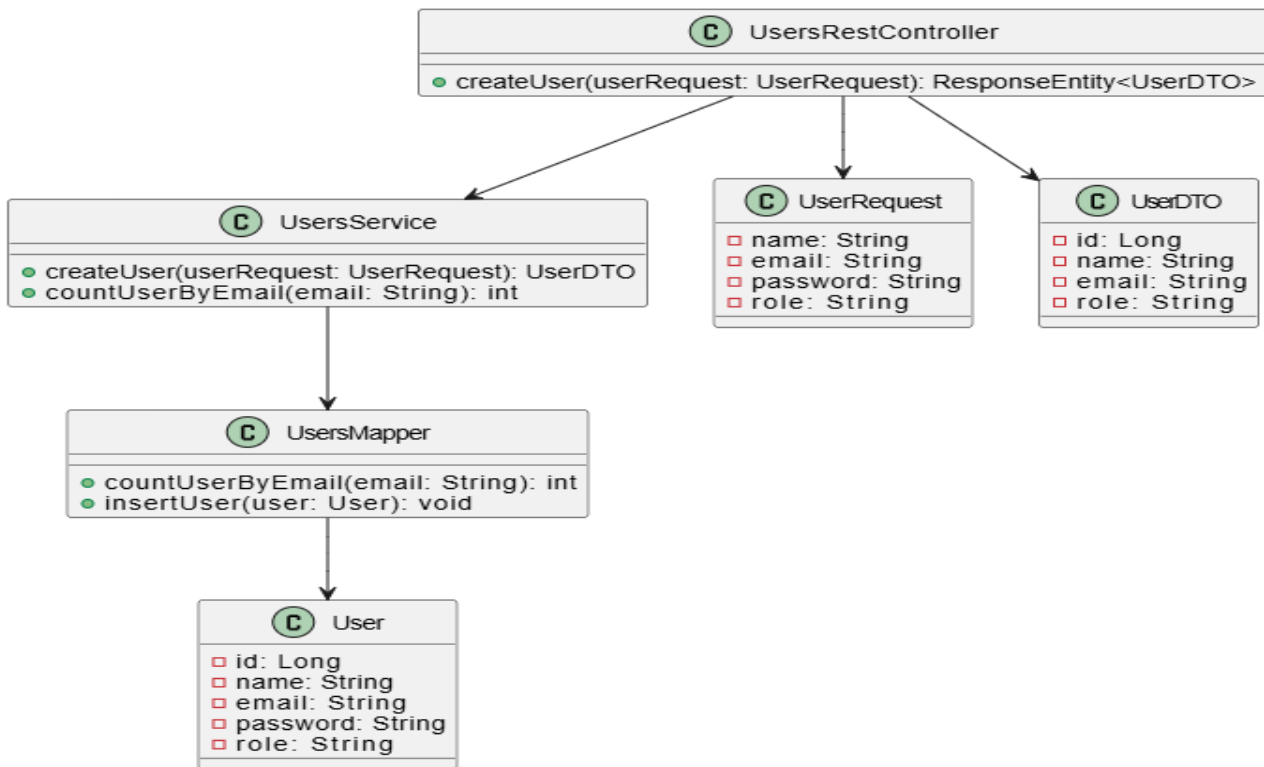
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.24: Biểu đồ trình tự xem chi tiết người dùng

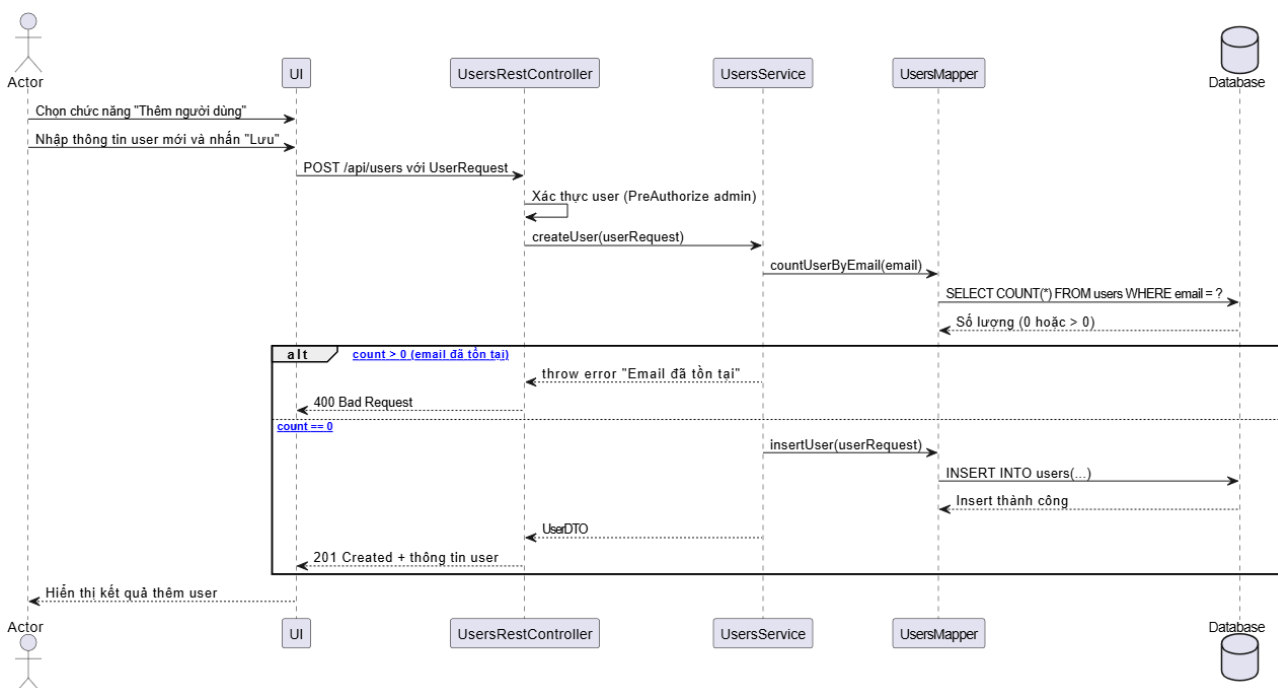
4.2.13 - Use case 013 - Thêm người dùng

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.25: Biểu đồ lớp thêm người dùng

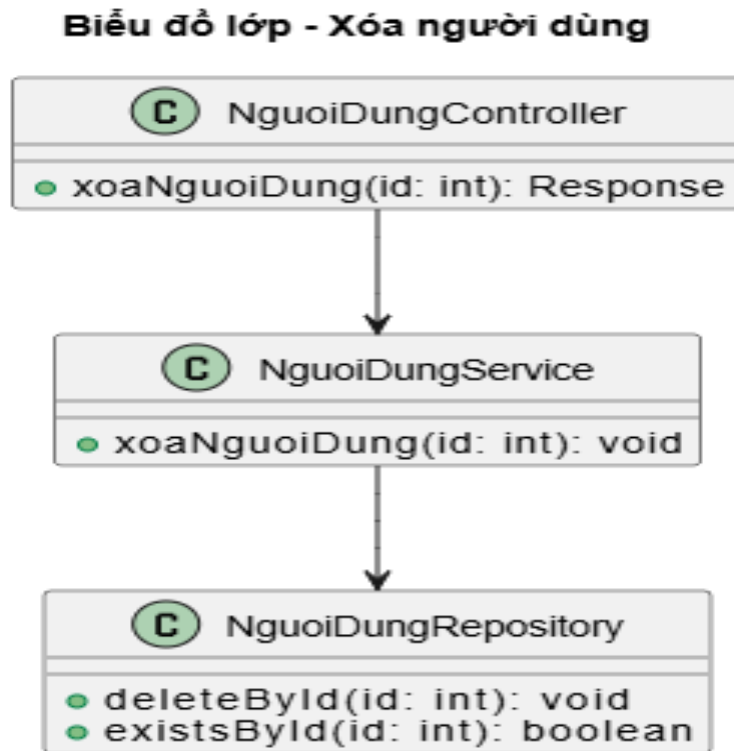
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.26: Biểu đồ trình tự thêm người dùng

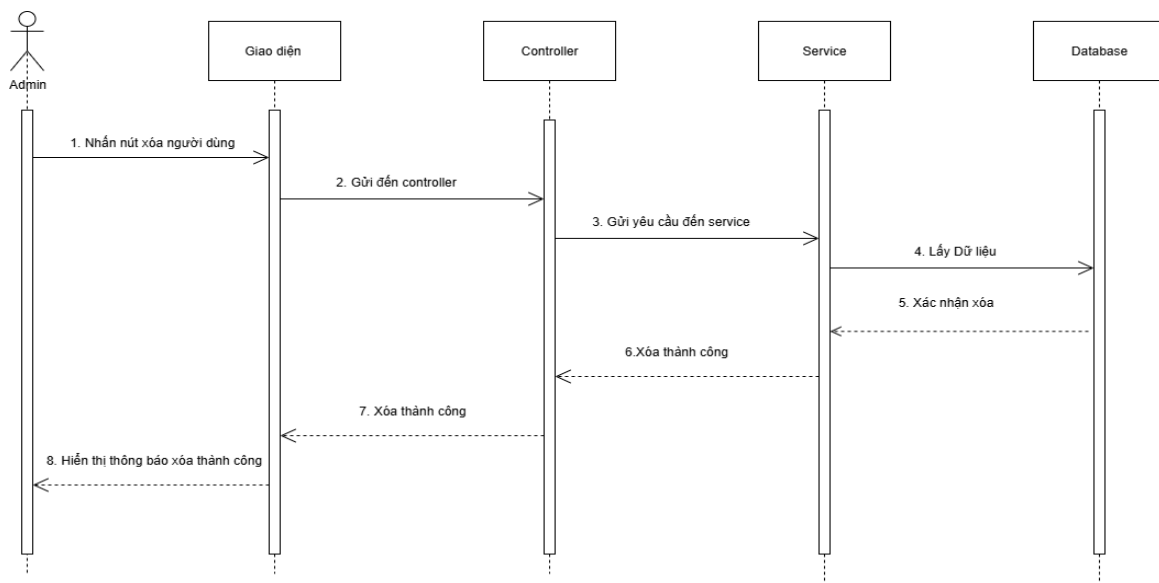
4.2.14 - Use case 014 - Xóa người dùng

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.27: Biểu đồ lớp xóa người dùng

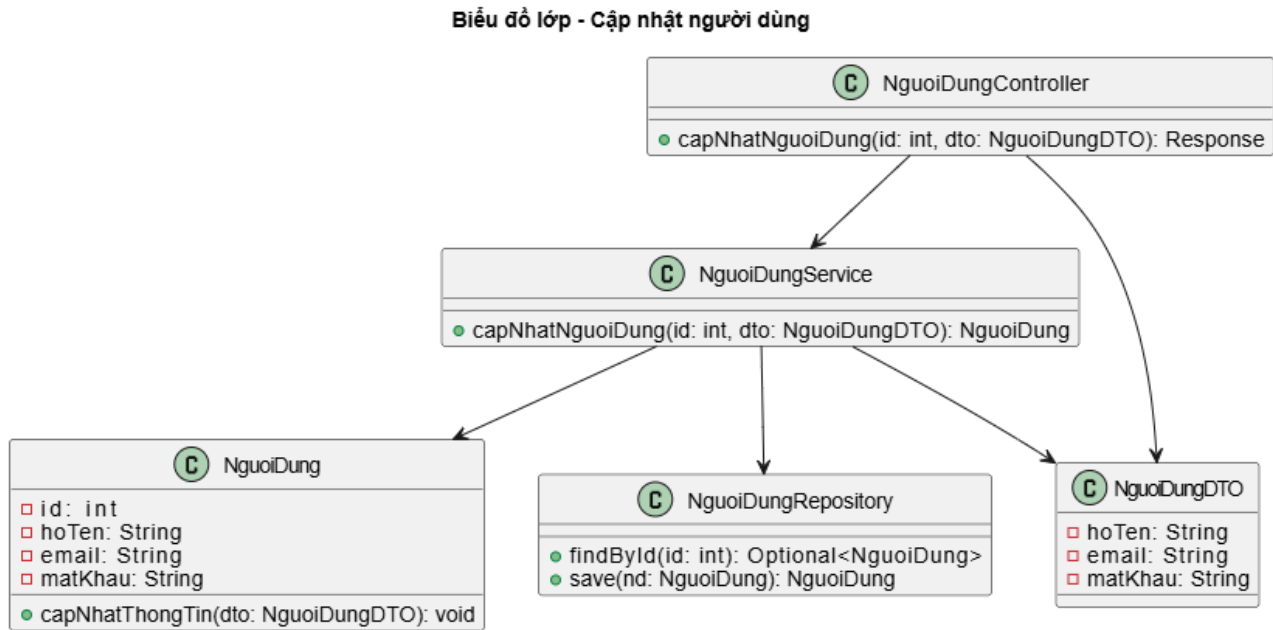
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.28: Biểu đồ trình tự xóa người dùng

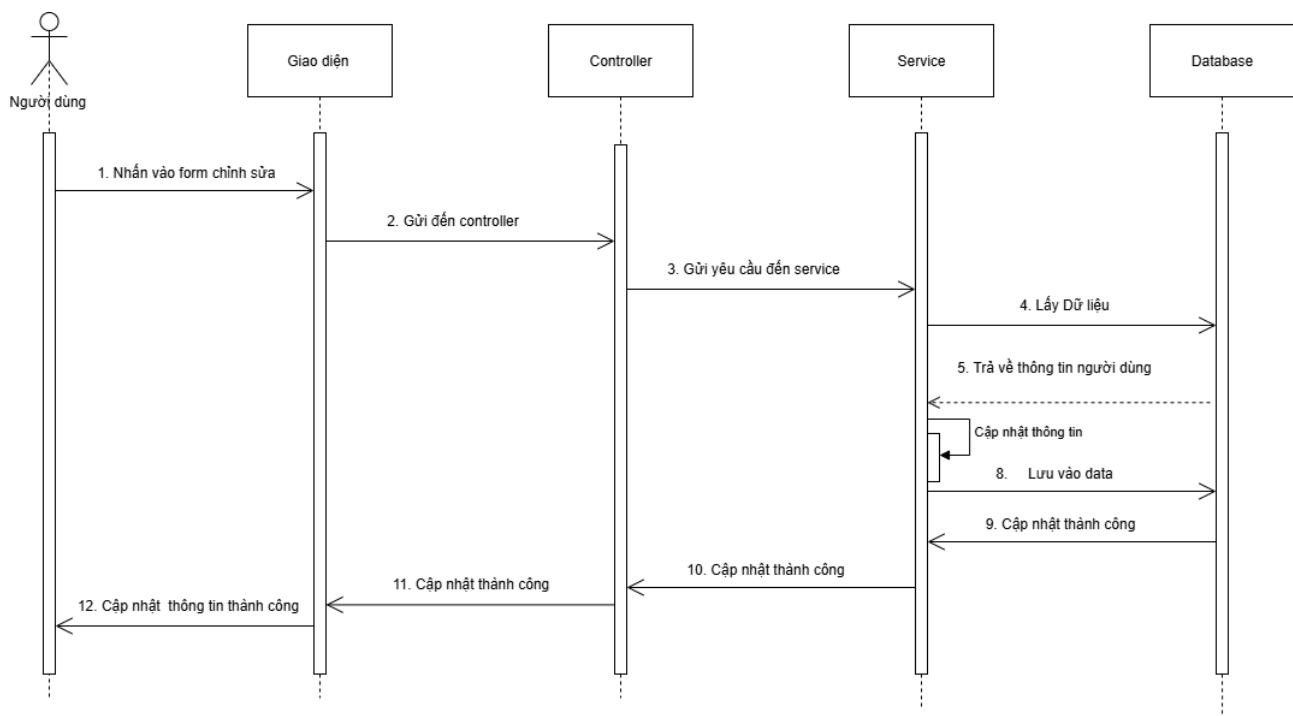
4.2.15 - Use case 016 - Cập nhật người dùng

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.29: Biểu đồ lớp cập nhật người dùng

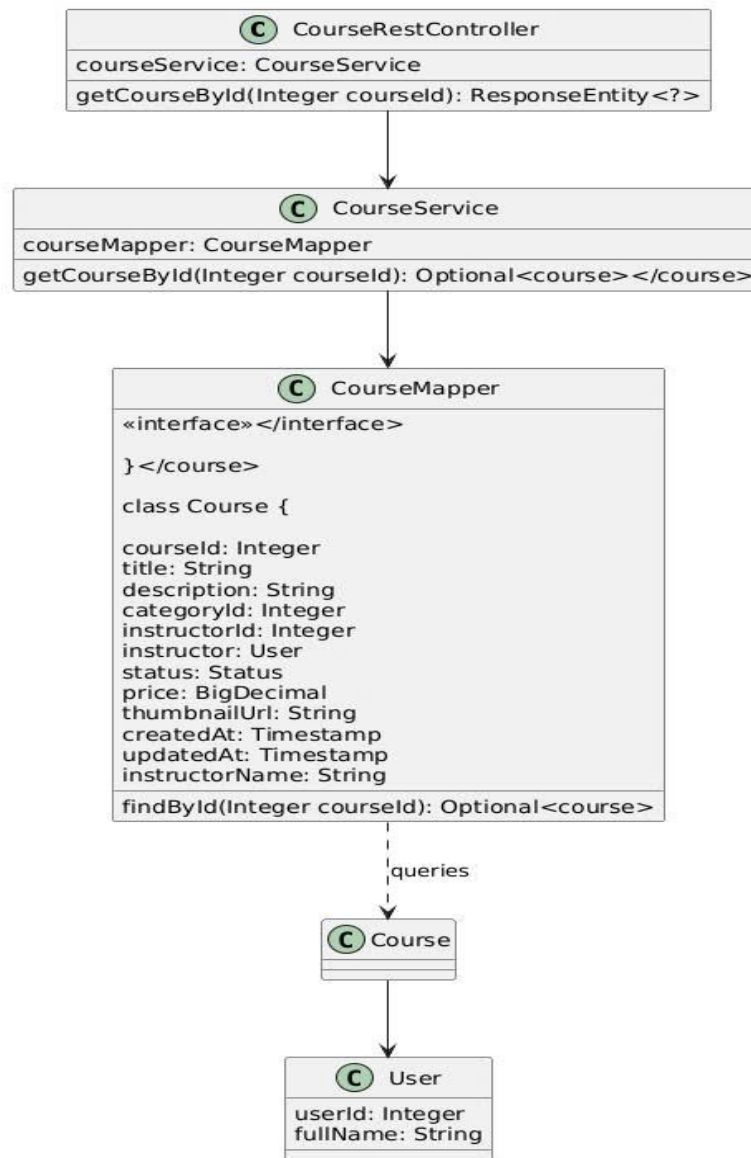
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.30: Biểu đồ trình tự cập nhật người dùng

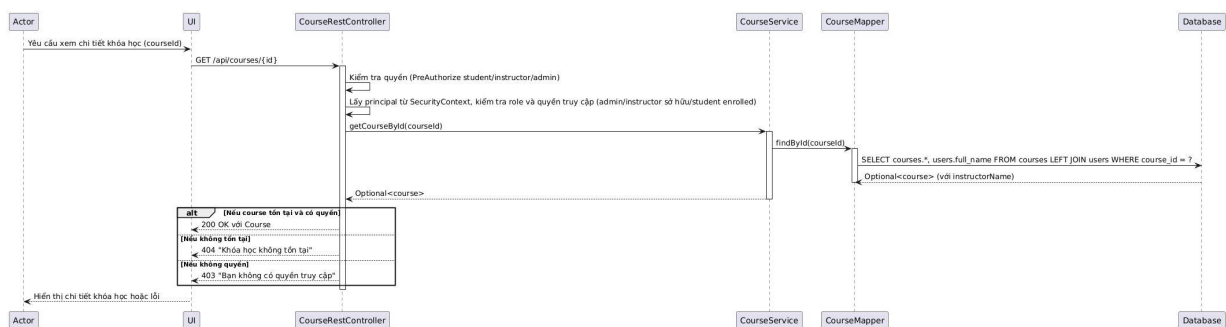
4.2.16 - Use case 016 - Xem chi tiết khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.31: Biểu đồ lớp xem chi tiết khóa học

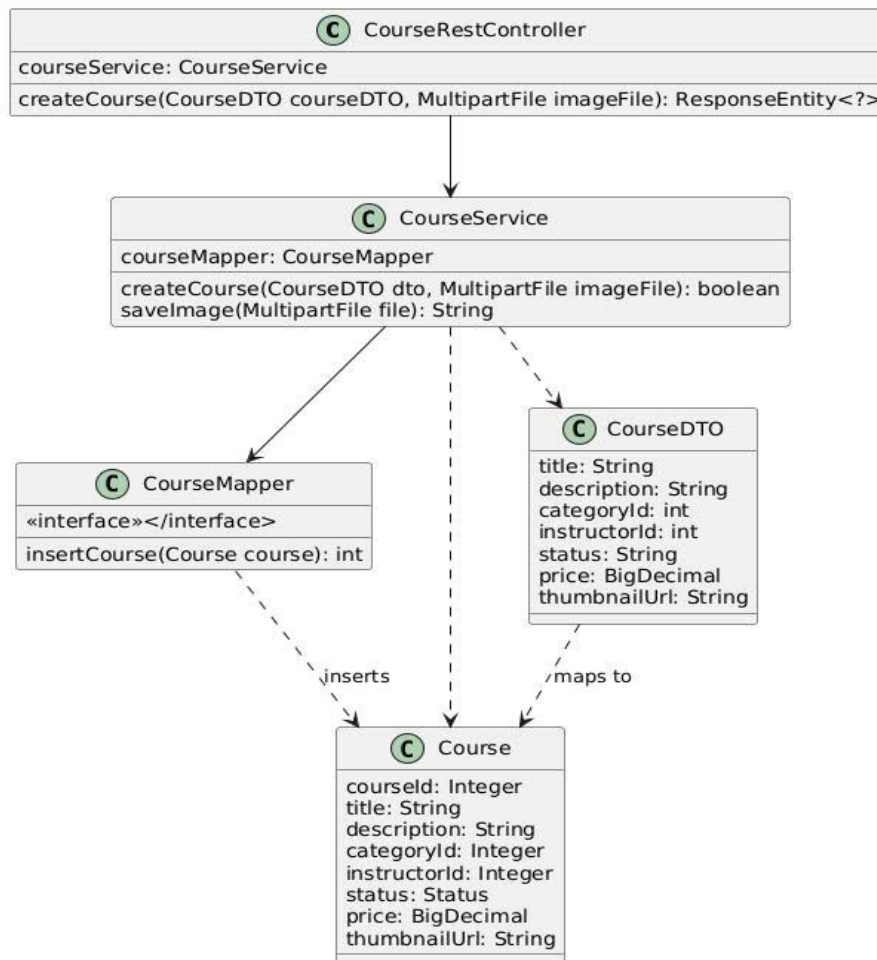
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.32: Biểu đồ trình tự xem chi tiết khóa học

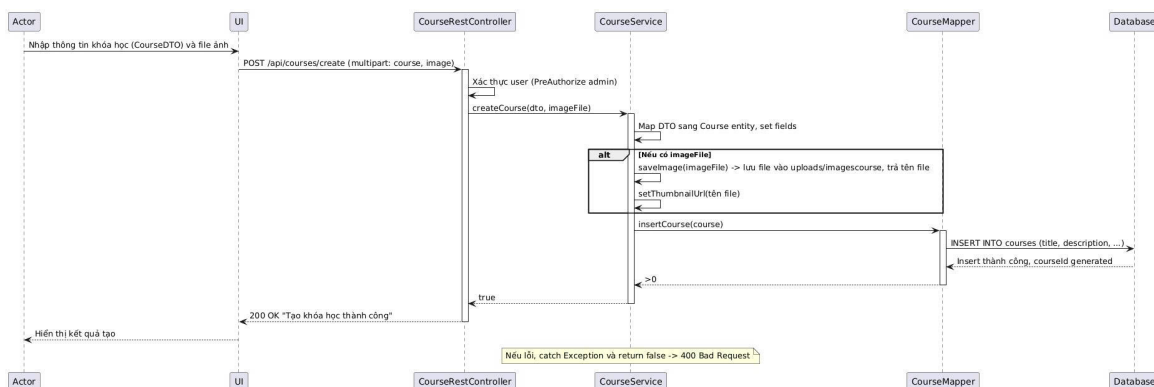
4.2.17 - Use case 017 - Thêm khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.33: Biểu đồ lớp thêm khóa học

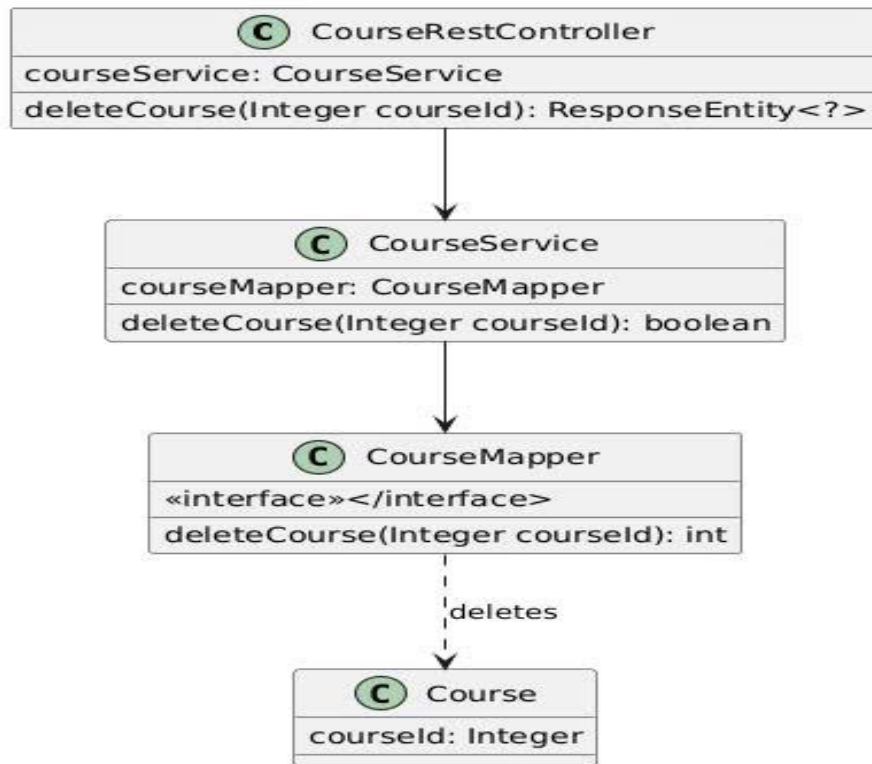
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.34: Biểu đồ trình tự thêm khóa học

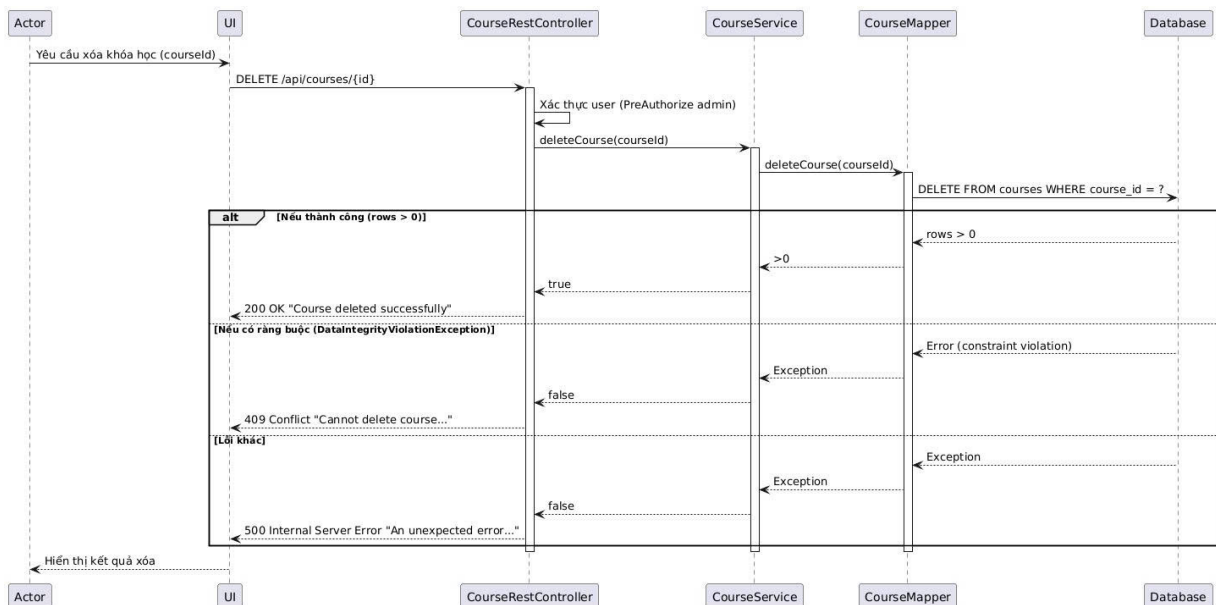
4.2.18 - Use case 018 - Xóa khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.35: Biểu đồ lớp xóa khóa học

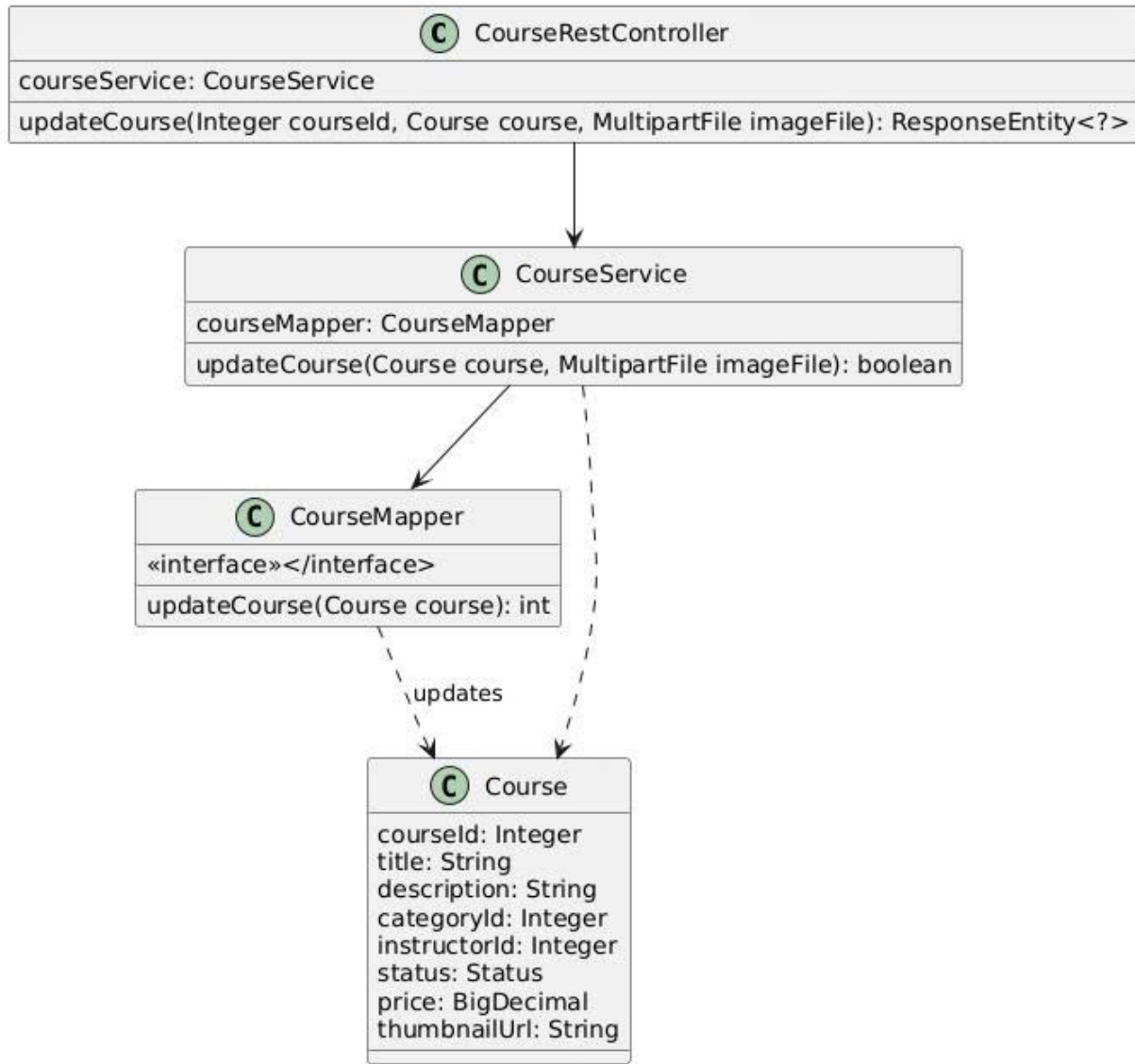
Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.36: Biểu đồ trình tự xóa khóa học

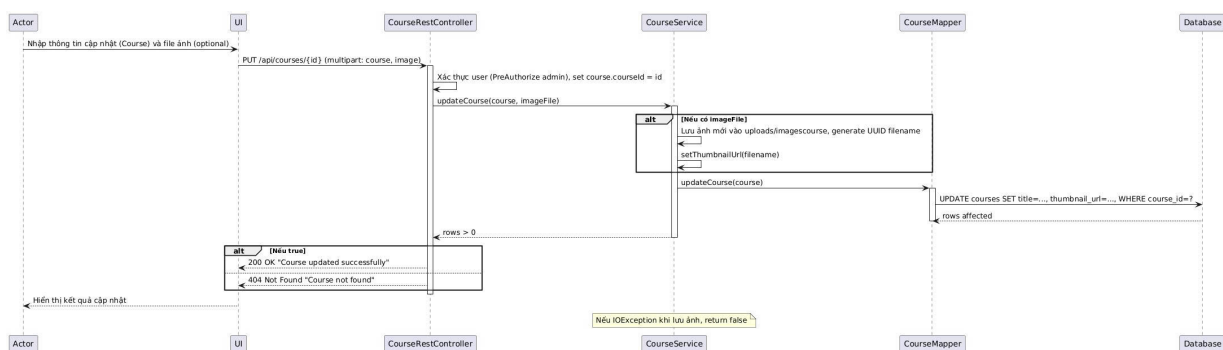
4.2.19 - Use case 019 - Cập nhật khóa học

Biểu đồ lớp



Hình 4.2.37: Biểu đồ lớp cập nhật khóa học

Biểu đồ trình tự



Hình 4.2.38: Biểu đồ trình tự cập nhật khóa học

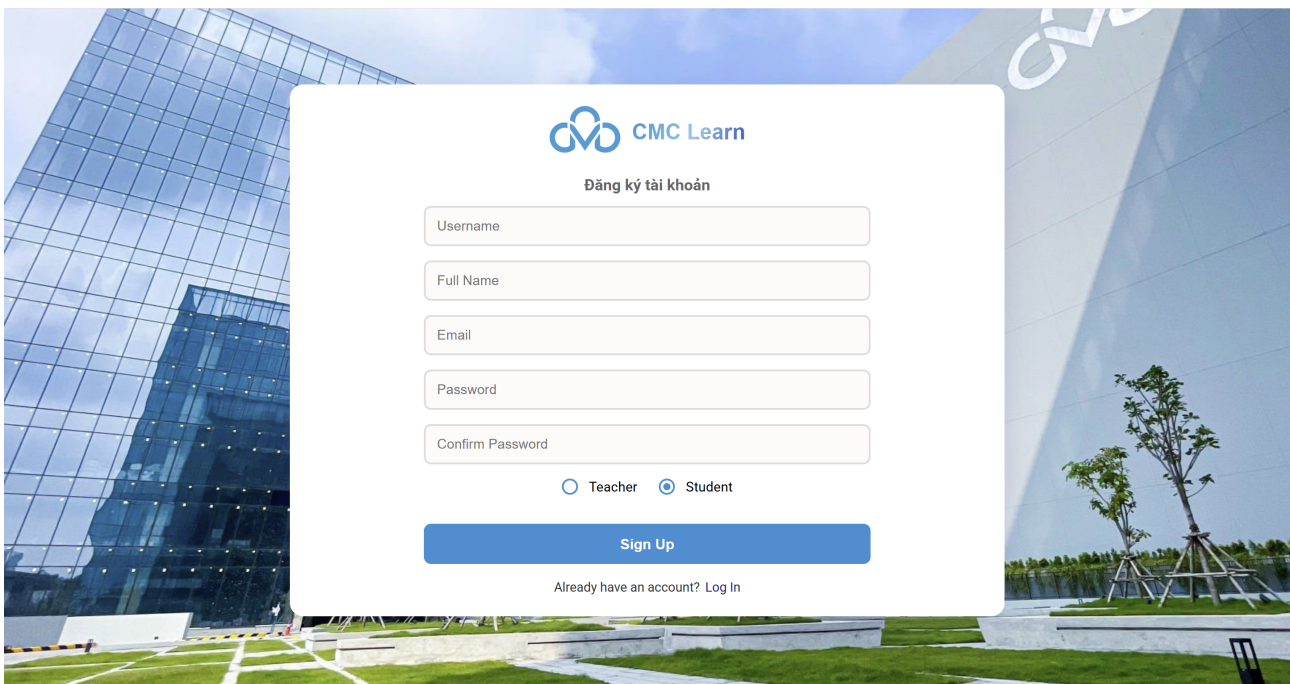
4.3. Thiết kế giao diện

- Giao diện trang đăng nhập:



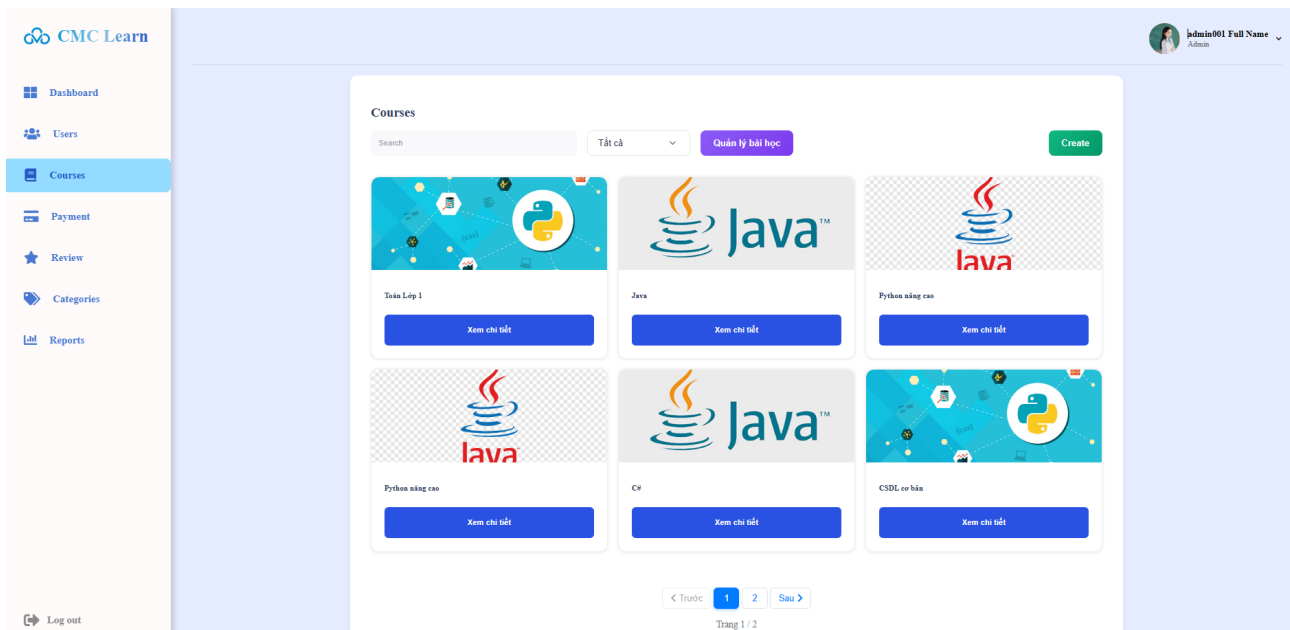
Hình 4.3.1: Giao diện trang đăng nhập

- Giao diện trang đăng kí:



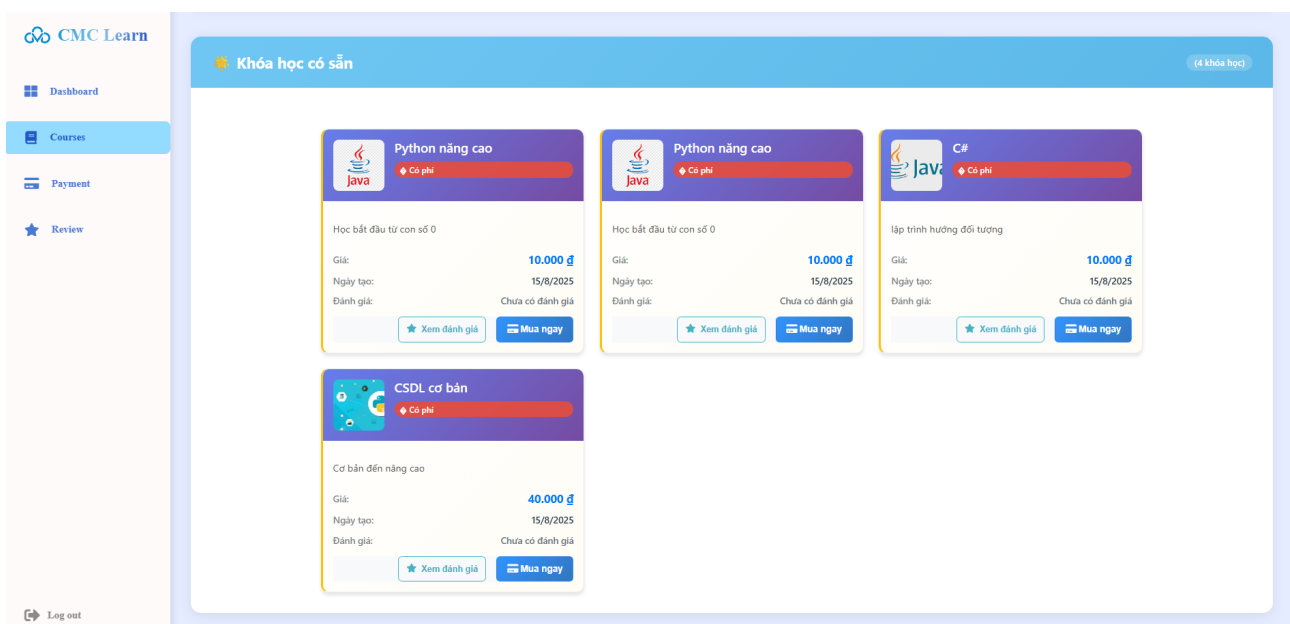
Hình 4.3.2: Giao diện trang đăng kí

- Giao diện quản lý khóa học



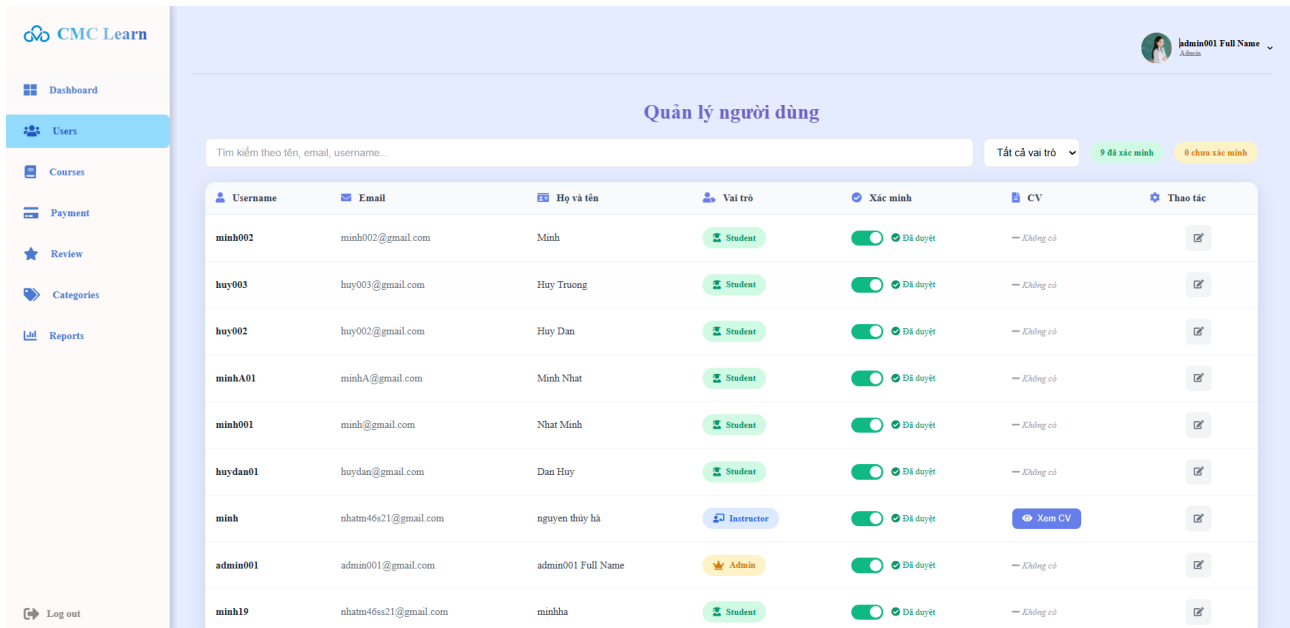
Hình 4.3.3: Giao diện quản lý khóa học

- Giao diện hiển thị khóa tất cả khóa học sinh viên chưa tham gia



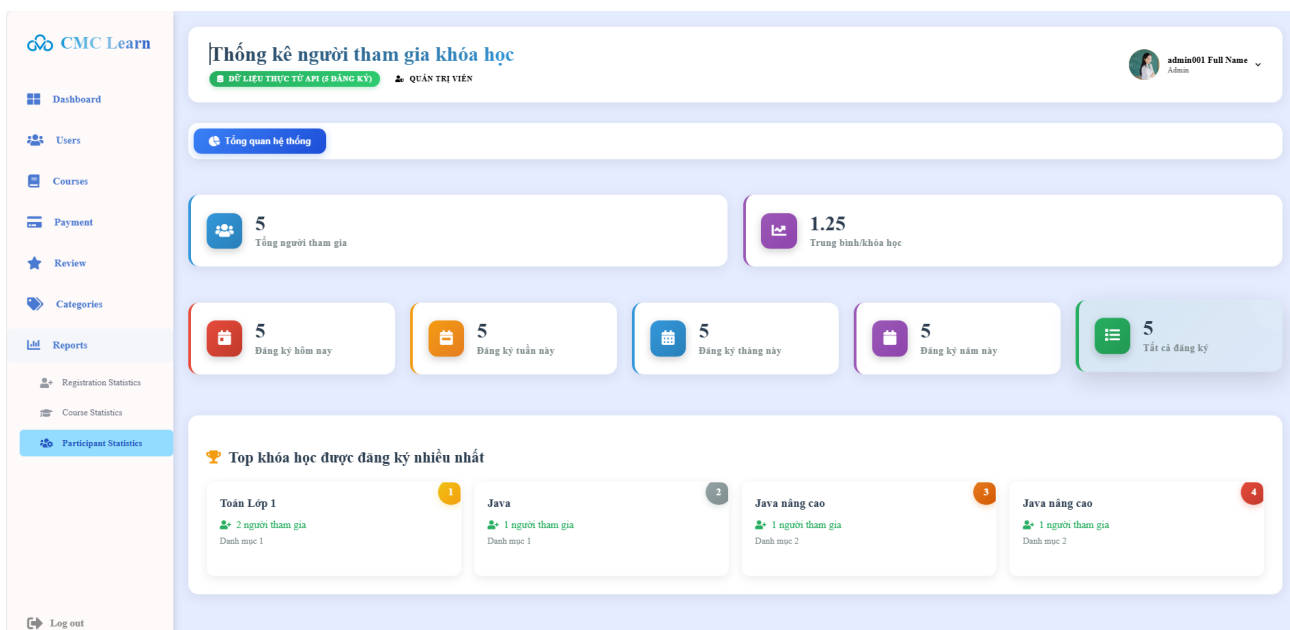
Hình 4.3.4: Giao diện trang đăng kí

- Giao diện quản lý người dùng



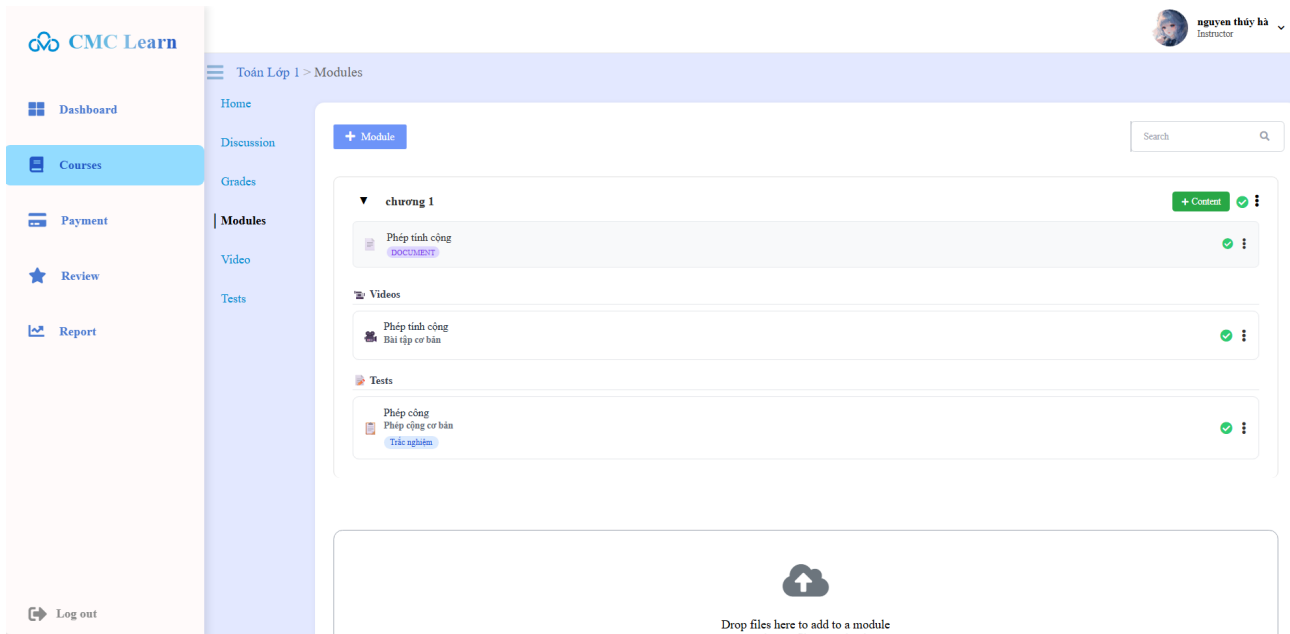
Hình 4.3.5: Giao diện quản lý người dùng

– Giao diện báo cáo thống kê



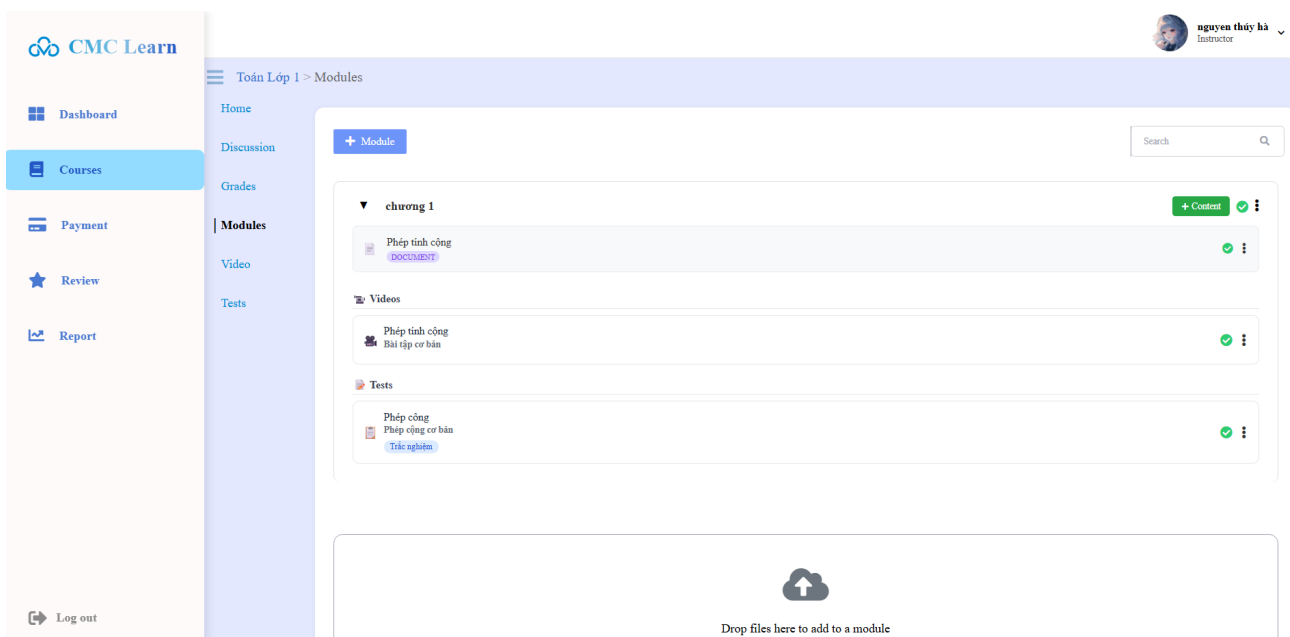
Hình 4.3.6: Giao diện báo cáo thống kê

– Giao diện tạo nội dung bài học



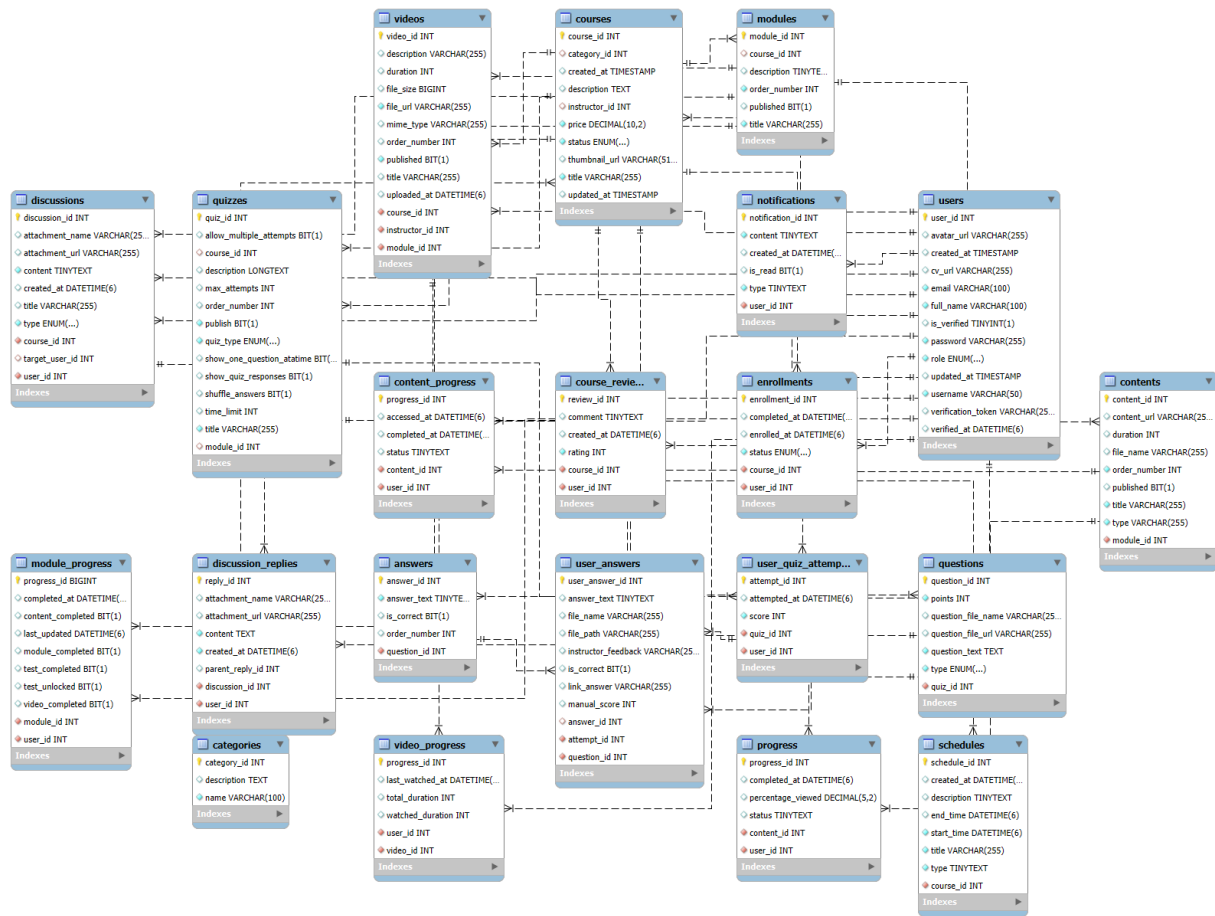
Hình 4.3.7: Giao diện tạo nội dung bài học

– Giao diện đánh giá khóa học



Hình 4.3.8: Giao diện đánh giá khóa học

4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.4.1 Mối quan hệ giữa các bảng

4.4.1. Bảng Users

Mục đích: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bao gồm thông tin đăng nhập, hồ sơ cá nhân, trạng thái xác thực.

Khóa chính: user_id (INT)

Quan hệ:

- 1:N với bảng COURSES (instructor_id trong COURSES → users.user_id)
- 1:N với bảng VIDEOS (instructor_id trong VIDEOS → users.user_id)
- 1:N với bảng NOTIFICATIONS (user_id trong NOTIFICATIONS → users.user_id)
- 1:N với bảng DISCUSSIONS (user_id, target_user_id trong DISCUSSIONS → users.user_id)
- 1:N với bảng CONTENT_PROGRESS (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng REVIEW (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng ENROLLMENTS (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng MODULE_PROGRESS (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng DISCUSSION_REPLIES (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng USER_QUIZ_ATTEMPTS (user_id → users.user_id)
- 1:N với bảng PROGRESS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	user_id	Mã người dùng (PK)	INT	
2	username	Tên đăng nhập	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
3	Password	Mật khẩu	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Email	Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
5	full_name	Họ và tên	VARCHAR(100)	NOT NULL
6	Role	Vai trò	ENUM	NOT NULL
7	Verification_token	Mã token xác thực	VARCHAR(255)	NULLABLE
8	is_verified	Trạng thái xác thực	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
9	verified_at	Thời gian xác thực	TIMESTAMP	NULLABLE
10	created_at	Ngày tạo	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
11	updated_at	Ngày cập nhật	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

4.4.2. Bảng Courses

Mục đích: Lưu trữ thông tin các khóa học, bao gồm mô tả, ảnh đại diện, trạng thái xuất bản và phân loại theo danh mục.

Khóa chính: `course_id` (INT)

Quan hệ:

- N:1 với bảng CATEGORIES (`category_id` → `categories.category_id`)
- N:1 với bảng USERS (`instructor_id` → `users.user_id`)
- 1:N với bảng MODULES (`course_id` → `modules.course_id`)
- 1:N với bảng VIDEOS (`course_id` → `videos.course_id`)
- 1:N với bảng DISCUSSIONS (`course_id` → `discussions.course_id`)
- 1:N với bảng QUIZZES (`course_id` → `quizzes.course_id`)
- 1:N với bảng REVIEW (`course_id` → `review.course_id`)
- 1:N với bảng ENROLLMENTS (`course_id` → `enrollments.course_id`)
- 1:N với bảng SCHEDULES (`course_id` → `schedules.course_id`)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	<code>course_id</code>	Mã khóa học (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	Title	Tiêu đề khóa học	VARCHAR(255)	NOT NULL
3	Description	Mô tả	TEXT	NULLABLE
4	<code>category_id</code>	FK danh mục	INT	FK -> <code>categories.category_id</code> , NULLABLE
5	<code>instructor_id</code>	FK giảng viên	INT	FK -> <code>users.user_id</code> , NULLABLE
6	Status	Trạng thái	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
7	Price	Giá	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
8	<code>created_at</code>	Ngày tạo	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

9	updated_at	Ngày cập nhật	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
---	------------	---------------	-----------	--

4.4.3. Bảng Categories

Mục đích: Lưu các danh mục/nhóm cho khóa học (ví dụ: Lập trình, Thiết kế, Marketing).

Khóa chính: category_id (INT)

Quan hệ:

- 1:N với COURSES (category_id → courses.category_id) — mỗi danh mục có thể chứa nhiều khóa học.

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	category_id	Mã danh mục (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	Name	Tên danh mục	VARCHAR(100)	NOT NULL
3	description	Mô tả danh mục	TEXT	NULLABLE

4.4.4. Bảng Enrollments

Mục đích: Ghi nhận việc học viên ghi danh vào khóa học, trạng thái học (đang học, hoàn thành, bỏ học).

Khóa chính: enrollment_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với COURSES (course_id → courses.course_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	enrollment_id	Mã đăng ký (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	user_id	Mã người dùng	INT	FK -> users.user_id, NOT NULL
3	course_id	Mã khóa học	INT	FK -> courses.course_id, NOT NULL
4	Status	Trạng thái	TEXT	DEFAULT 'active'
5	created_at	Ngày ghi danh	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6	completed_at	Ngày hoàn thành	TIMESTAMP	NULLABLE

4.4.5. Bảng Modules

Mục đích: Lưu trữ thông tin về các module (chương) trong một khóa học, bao gồm tiêu đề, mô tả, trạng thái xuất bản và thứ tự.

Khóa chính: module_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với bảng COURSES (course_id → courses.course_id)
- 1:N với bảng VIDEOS (module_id → videos.module_id)
- 1:N với bảng CONTENTS (module_id → contents.module_id)
- 1:N với bảng QUIZZES (module_id → quizzes.module_id)
- 1:N với bảng MODULE_PROGRESS (module_id → module_progress.module_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	module_id	Mã module (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	course_id	Mã khóa học	INT	FK -> courses.course_id, NOT NULL
3	Title	Tiêu đề module	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Description	Mô tả	TEXT	NULLABLE
5	order_number	Thứ tự module	INT	NOT NULL
6	published	Trạng thái xuất bản	BIT(1)	DEFAULT 0

4.4.6. Bảng Contents

Mục đích: Lưu trữ các tài liệu, bài đọc hoặc nội dung học tập khác trong module, bao gồm link, tiêu đề và trạng thái xuất bản.

Khóa chính: content_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với bảng MODULES (module_id → modules.module_id)
- 1:N với bảng CONTENT_PROGRESS (content_id → content_progress.content_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	content_id	Mã nội dung (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	module_id	Mã module	INT	FK -> modules.module_id, NOT NULL
3	title	Tiêu đề nội dung	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	file_name	Tên tệp nội dung	VARCHAR(255)	NULL
5	content_url	URL nội dung	VARCHAR(255)	NULLABLE
6	Duration	Thời lượng (phút)	INT	NULLABLE
7	order_number	Thứ tự nội dung	INT	NOT NULL
8	published	Trạng thái xuất bản	BIT(1)	DEFAULT 0

4.4.7. Bảng Quizzes

Mục đích: Lưu trữ bài kiểm tra trong khóa học/module, cấu hình cách làm (thời gian, trộn đáp án, số lần làm).

Khóa chính: quiz_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với COURSES (course_id → courses.course_id)
- 1:N với QUESTIONS (quiz_id → questions.quiz_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	quiz_id	Mã quiz (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	course_id	Mã khóa học (FK)	INT	FK -> courses, NOT NULL
3	title	Tiêu đề quiz	VARCHAR(255)	NOT NULL
4	Description	Mô tả quiz	TEXT	NULLABLE
5	time_limit	Thời gian làm quiz	INT	NULLABLE
6	max_attempts	Số lần làm tối đa	INT	NULL
7	allow_multiple_attempts	Cho phép làm nhiều lần	BIT(1)	DEFAULT 0
8	show_one_question_at_time	Hiển thị từng câu một	BIT(1)	DEFAULT 0
9	quiz_type	Loại bài kiểm tra	ENUM(...)	NULL
10	shuffle_answers	Trộn đáp án	BIT(1)	DEFAULT 0
11	module_id	Mã module (FK)	INT	FK -> modules, NOT NULL
12	order_number	Thứ tự hiển thị	INT	NULL
13	publish	Trạng thái xuất bản	BIT(1)	DEFAULT 0

4.4.8. Bảng Questions

Mục đích: Lưu các câu hỏi thuộc bài kiểm tra (nội dung, loại, điểm, file đính kèm nếu có).

Khóa chính: question_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với QUIZZES (quiz_id → quizzes.quiz_id) — mỗi câu hỏi thuộc một quiz.
- 1:N với ANSWERS (question_id → answers.question_id) — mỗi câu hỏi có nhiều đáp án.

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	question_id	Mã câu hỏi (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	quiz_id	Mã quiz	INT	FK -> quizzes.quiz_id, NOT NULL
3	question_text	Nội dung câu hỏi	TEXT	NOT NULL
4	Type	Loại câu hỏi	TEXT	NOT NULL
5	points	Điểm câu hỏi	INT	NOT NULL
6	question_file_name	Tên file câu hỏi	VARCHAR(255)	NULL
7	question_file_url	Đường dẫn file câu hỏi	VARCHAR(255)	NULL

4.4.9. Bảng Answers

Mục đích: Lưu đáp án cho từng câu hỏi trong bài kiểm tra, đánh dấu đáp án đúng/sai và thứ tự hiển thị.

Khóa chính: answer_id (INT)

Quan hệ:

– N:1 với QUESTIONS (question_id → questions.question_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	answer_id	Mã đáp án (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	question_id	Mã câu hỏi	INT	FK -> questions.question_id, NOT NULL
3	answer_text	Nội dung đáp án	TEXT	NOT NULL
4	is_correct	Đáp án đúng hay không	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
5	order_number	Thứ tự hiển thị	INT	NULL

4.4.10. Bảng User_quiz_attempts

Mục đích: Lưu từng lần làm bài kiểm tra của người dùng (thời điểm, số lần).

Khóa chính: attempt_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với QUIZZES (quiz_id → quizzes.quiz_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	attempt_id	Mã lượt làm bài (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	user_id	Mã người dùng	INT	FK -> users.user_id, NOT NULL
3	quiz_id	Mã quiz	INT	FK -> quizzes.quiz_id, NOT NULL
4	Score	Điểm số đạt được	INT	DEFAULT 0
5	attempted_at	Thời gian làm bài	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6	attempt_number	Số thứ tự lần làm	INT	NOT NULL

4.4.11. Bảng Notifications

Mục đích: Lưu trữ thông báo gửi đến người dùng, bao gồm nội dung, thời gian tạo, trạng thái đã đọc và loại thông báo.

Khóa chính: notification_id (INT)

Quan hệ:

– N:1 với bảng USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	notification_id	Mã thông báo (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	content	Nội dung thông báo	TEXT	NOT NULL
3	created_at	Ngày tạo thông báo	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
4	is_read	Đã đọc hay chưa	BIT(1)	DEFAULT 0
5	type	Loại thông báo	TINYINT	NULL
6	user_id	Mã người nhận thông báo (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.12. Bảng Discussions

Mục đích: Lưu trữ các chủ đề thảo luận trong khóa học (hỏi đáp, thông báo, thảo luận nhóm), kèm file đính kèm.

Khóa chính: discussion_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với COURSES (course_id → courses.course_id)
- N:1 với USERS — người tạo (user_id → users.user_id)
- N:1 với USERS — người được nhắm đến/được tag (target_user_id → users.user_id)
- 1:N với DISCUSSION_REPLIES (discussion_id → discussion_replies.discussion_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	discussion_id	Mã thảo luận (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	attachment_name	Tên file đính kèm	VARCHAR(255)	NULL
3	attachment_url	Đường dẫn file đính kèm	VARCHAR(255)	NULL
4	content	Nội dung thảo luận	TEXT	NOT NULL
5	created_at	Ngày tạo thảo luận	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6	file	Tên file liên quan	VARCHAR(255)	NULL
7	type	Loại thảo luận	ENUM(...)	NULL
8	course_id	Mã khóa học (FK)	INT	FK -> courses, NOT NULL
9	target_user_id	Mã người được nhắm đến (FK)	INT	FK -> users(user_id), NULL
10	user_id	Mã người tạo thảo luận (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.13. Bảng Content_Progress

Mục đích: Theo dõi tiến trình học của người dùng đối với từng nội dung (content) như tài liệu/slide/bài đọc.

Khóa chính: progress_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với CONTENTS (content_id → contents.content_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	progress_id	Mã tiến trình (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	accessed_at	Thời điểm truy cập	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
3	completed_at	Thời điểm hoàn thành	DATETIME(6)	NULL
4	status	Trạng thái	TINYINT	NULL
5	content_id	Mã nội dung (FK)	INT	FK -> contents(content_id), NOT NULL
6	user_id	Mã người dùng (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.14. Bảng Module_Progress

Mục đích: Theo dõi tiến trình hoàn thành của học viên đối với từng module (đã hoàn thành video/test, mở khóa test...).

Khóa chính: progress_id (BIGINT)

Quan hệ:

- N:1 với MODULES (module_id → modules.module_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	progress_id	Mã tiến trình module (PK)	BIGINT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	completed_at	Ngày hoàn thành module	DATETIME(6)	NULL
3	last_completed	Module cuối cùng hoàn thành	BIT(1)	DEFAULT 0
4	last_updated	Ngày cập nhật gần nhất	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
5	module_completed	Trạng thái hoàn thành module	BIT(1)	DEFAULT 0
6	test_completed	Trạng thái hoàn thành bài kiểm tra	BIT(1)	DEFAULT 0
7	test_unlocked	Trạng thái mở khóa bài kiểm tra	BIT(1)	DEFAULT 0
8	video_completed	Trạng thái hoàn thành video	BIT(1)	DEFAULT 0
9	module_id	Mã module (FK)	INT	FK -> modules, NOT NULL
10	user_id	Mã người dùng (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.15. Bảng Review

Mục đích: Lưu đánh giá của học viên về khóa học (điểm số và nội dung nhận xét).

Khóa chính: review_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với COURSES (course_id → courses.course_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	review_id	Mã đánh giá (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	created_at	Ngày tạo đánh giá	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
3	rating	Điểm đánh giá (1–5)	TINYINT	NOT NULL
4	review_text	Nội dung đánh giá	TEXT	NULL
5	course_id	Mã khóa học (FK)	INT	FK -> courses(course_id), NOT NULL
6	user_id	Mã người đánh giá (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.16. Bảng Discussion_Replies

Mục đích: Lưu phản hồi/bình luận trong một chủ đề thảo luận, hỗ trợ luồng hội thoại (reply cho reply).

Khóa chính: reply_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với DISCUSSIONS (discussion_id → discussions.discussion_id)
- N:1 với USERS (user_id → users.user_id)
- N:1 tự tham chiếu DISCUSSION_REPLIES — reply cha (parent_reply_id → discussion_replies.reply_id)
- 1:N tự tham chiếu DISCUSSION_REPLIES — danh sách reply con (reply_id → discussion_replies.parent_reply_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	reply_id	Mã phản hồi (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	attachment_name	Tên file đính kèm	VARCHAR(255)	NULL
3	attachment_url	Đường dẫn file đính kèm	VARCHAR(255)	NULL
4	content	Nội dung phản hồi	TEXT	NOT NULL
5	created_at	Ngày tạo phản hồi	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
6	parent_reply_id	Mã phản hồi cha (FK)	INT	FK -> discussion_replies, NULL
7	discussion_id	Mã thảo luận (FK)	INT	FK -> discussions, NOT NULL
8	user_id	Mã người phản hồi (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL

4.4.17. Bảng Video_Progress

Mục đích: Lưu trạng thái xem/tiến trình liên quan đến một video (thời điểm xem cuối, tổng thời lượng, số giây đã xem).

Khóa chính: progress_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với VIDEOS (video_id → videos.video_id) — mỗi bản ghi liên quan tới 1 video.

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	progress_id	Mã tiến trình video (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	last_watched_at	Thời điểm xem gần nhất	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
3	total_duration	Tổng thời lượng video (giây)	INT	NOT NULL
4	watched_duration	Số giây đã xem	INT	DEFAULT 0
5	video_id	Mã video (FK)	INT	FK -> videos(video_id), NOT NULL

4.4.18. Bảng Progress

Mục đích: Theo dõi tiến trình học liên quan tới video của người dùng (phần trăm đã xem, trạng thái hoàn thành, thời điểm hoàn thành).

Khóa chính: progress_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với USERS (user_id → users.user_id) — mỗi bản ghi tiến trình thuộc về một người dùng.
- N:1 với VIDEOS (video_id → videos.video_id) — mỗi bản ghi tiến trình liên quan tới một video.

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	progress_id	Mã tiến trình (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	completed_at	Ngày hoàn thành	DATETIME(6)	NULL
3	percentage_viewed	Phần trăm đã xem (%)	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00
4	status	Trạng thái	TINYINT	NULL
5	user_id	Mã người dùng (FK)	INT	FK -> users(user_id), NOT NULL
6	video_id	Mã video (FK)	INT	FK -> videos(video_id), NOT NULL

4.4.19. Bảng Video

Mục đích: Lưu trữ thông tin các video bài giảng, bao gồm mô tả, dung lượng, định dạng, vị trí trong khóa học.

Khóa chính: video_id (INT)

Quan hệ:

- N:1 với bảng COURSES (course_id → courses.course_id)
- N:1 với bảng MODULES (module_id → modules.module_id)
- N:1 với bảng USERS (instructor_id → users.user_id)
- 1:N với bảng VIDEO_PROGRESS (video_id → videos.video_id)

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Điều kiện ràng buộc
1	video_id	Mã video (PK)	INT	AUTO_INCREMENT, PK, NOT NULL
2	description	Mô tả video	VARCHAR(255)	NULL
3	duration	Thời lượng (giây)	INT	NOT NULL
4	file_size	Dung lượng file (byte)	BIGINT	NOT NULL
5	file_url	Đường dẫn file	VARCHAR(255)	NOT NULL
6	mime_type	Loại MIME	VARCHAR(100)	NOT NULL
7	order_number	Thứ tự hiển thị	INT	NULL
8	published	Trạng thái xuất bản	BIT(1)	DEFAULT 0
9	title	Tiêu đề video	VARCHAR(255)	NOT NULL
10	uploaded_at	Ngày tải lên	DATETIME(6)	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
11	course_id	Mã khóa học (FK)	INT	FK -> courses(course_id)
12	module_id	Mã module (FK)	INT	FK -> modules(module_id)
13	instructor_id	Mã giảng viên (FK)	INT	FK -> users(user_id)